TALLERES DE ENTRENAMIENTO

Si entrenamos, fortalecemos todas nuestras competencias

FACULTAD DE CIENCIAS Y BIOTECNOLOGÍA

2024

Revisión 3

Carlos A. Escobar Guerra
Juan A. Arias Quiceno
John J. Estrada Álvarez

06/24/2024

Índice general

Introducción xvii

0.1. Caja de herramientas virtuales . . . xviii
0.2. Generador de nota definitiva en matemáticas uno . . . xviii
0.3. Cartilla virtual de matemáticas Uno . . . 1
0.4. Página de entrenamiento para conceptos matemáticos generales en el primer año universitario . . . 1
0.5. Recomendaciones claves para resolver los talleres de entrenamiento . . . 1
0.5.1. Sugerencias para construir una ecuación . . . 1
0.5.2. Criterios para modelar con ecuaciones . . . 2
0.5.3. Enfoque en la resolución de problemas . . . 2
0.6. Otras cartillas para mejoramiento académico . . . 4
0.6.1. Cartilla de matemáticas Dos . . . 4
0.6.2. Cartilla de matemáticas Tres . . . 4
0.6.3. Cartilla de bioestadística Uno . . . 4
0.7. Recurso electrónicos biblioteca fundadores UCES . . . 4
0.8. Centro de Educación Virtual de la Universidad CES . . . 5

Teoría de conjuntos y conjuntos numéricos 7

0.9. Simulacros de evaluaciones . . . 8
0.9.1. Evaluación de conjuntos . . . 8
0.9.2. Evaluación de desigualdades con valor absoluto . . . 8
0.9.3. Evaluación de problemas con planteo de desigualdades . . . 8
0.10. Herramientas virtuales para verificar resultados . . . 9
0.10.1. Regla de las cruces o cementerio . . . 9
0.10.2. Valor absoluto . . . 9
0.10.3. Parámetros para construir una gráfica . . . 9
0.10.4. Gráfica de $y = Ax^2 + Bx + C$ y $x = Ay^2 + By + C$ . . . 10
0.10.5. Gráfica de Círculo, Elipse, y Hipérbola . . . 10
0.10.6. Gráfica de Parábola, Círculo, Elipse, y Hipérbola . . . 10

Álgebra con ecuaciones lineales y NL en una variable 21

0.11. Simulacros de evaluaciones . . . 22
0.11.1. Evaluación parábola - linea recta y fórmula del estudiante . . . 22
0.12. Herramientas virtuales para verificar resultados . . . 23
0.12.1. Método del Horner o división sintética . . . 23
0.12.2. Fórmula del estudiante . . . 23
0.12.3. Método de Po Shen Loh . . . 23
0.12.4. Regla de la cruceta para factorizar expresiones cuadráticas . . . 24
0.12.5. Factorización forzada para una expresión cuadrática . . . 24
0.12.6. Método de Bisección para aproximar raíces irracionales . . . 24
0.12.7. Método de Newton Raphson para aproximar raíces irracionales . . . 25

Sistemas de ecuaciones lineales y NL con dos y más variables 35
0.13. Simulacros de evaluaciones . . . 36
0.13.1. Evaluación Determinante 2 por 2 . . . 36
0.13.2. Evaluación Sistemas de ecuaciones 2 por 2 . . . 36
0.13.3. Evaluación Determinante 3 por 3 . . . 36
0.13.4. Evaluación Sistemas lineales de ecuaciones 3 por 3 . . . 36
0.13.5. Evaluación Determinante 4 por 4 . . . 37
0.13.6. Evaluación Sistemas lineales de ecuaciones 4 por 4 . . . 37
0.13.7. Evaluación Sistemas no lineales de ecuaciones . . . 37
0.14. Herramientas virtuales para verificar resultados . . . 38
0.14.1. Gráfica de sistemas lineales y NL . . . 38
0.14.2. Gráfica de funciones f y g - f y Círculo - f y Elipse - f e Hipérbola . . . 38
0.14.3. Gráfica de funciones f y g con tabla de valores - f y Círculo - f y Elipse - f e Hipérbola . . . 38
0.14.4. Solución Gauss-Jordan para un sistemas 2 por 2 . . . 39
0.14.5. Solución Gauss-Jordan para un sistemas 3 por 3 . . . 39
0.14.6. Solución Gauss-Jordan para un sistema 4 por 4 . . . 40
0.14.7. Desarrollo por primera fila para un determinante 3 por 3 y regla de Sarrus . . . 40
0.14.8. Regla de Cramer un sistema 4 por 4 . . . 40
0.14.9. Regla de Cramer un sistema 3 por 3 . . . 41
0.14.10. Regla de Cramer un sistema 2 por 2 . . . 41

Función exponencial y logarítmica 53
0.15. Simulacros de evaluaciones . . . 54
0.16. Herramientas virtuales para verificar resultados . . . 55
0.16.1. Traslación horizontal y vertical de una función . . . 55

Planteo y resolución de problemas 63
0.17. Simulacros de evaluaciones . . . 64
0.17.1. Evaluación Distancia entre puntos del plano cartesiano . . . 64
0.17.2. Evaluación Línea recta en el plano cartesiano . . . 64
0.17.3. Evaluación Parábola en el plano cartesiano . . . 64
0.17.4. Evaluación del Círculo . . . 64
0.17.5. Evaluación de la Elipse . . . 65
0.17.6. Evaluación de la Hipérbola . . . 65
0.18. Herramientas virtuales para verificar resultados . . . 66
0.18.1. Regla de tres simple directa . . . 66
0.18.2. Regla de tres simple e inversa . . . 66
0.18.3. Regla de tres compuesta . . . 66
0.18.4. Problemas que generan ceros irracionales en una ecuación NL (Método de Newton Raphson) 66

Trigonometría del círculo y el triángulo rectángulo 79
0.19. Simulacros de evaluaciones . . . 80
0.20. Herramientas virtuales para verificar resultados . . . 81
0.20.1. Trigonometría del triángulo rectángulo . . . 81
0.20.2. La ley de senos y cosenos . . . 81
0.20.3. Gráficas del seno y coseno . . . 81

Programación de evaluaciones ó seguimiento en el año 2024 91
0.20.4. Artículo 21. Deberes de los estudiantes . . . 91
0.20.5. Artículo 28. De la presentación de pruebas . . . 91
0.20.6. Parágrafo . . . 91
0.20.7. Artículo 30. Revisión . . . 91
0.20.8. Artículo 32. Prueba supletoria . . . 91
0.20.9. Parágrafo 1. . . . 91
0.20.10. Parágrafo 2. . . . 92
0.20.11. Artículo 39. Cancelación por inasistencia . . . 92

Bibliografía **93**

Índice alfabético **94**

Competencias por Capítulo

Las competencias en el curso se describen por capitulo a continuación.

Capítulo 1: Introducción a las Matemáticas Básicas

- Comprensión y manejo de conceptos fundamentales en matemáticas.
- Aplicación de teorías matemáticas a problemas prácticos en biología, ecología y química farmacéutica.
- Desarrollo de habilidades de razonamiento lógico y resolución de problemas.

Capítulo 2: Teoría de Conjuntos y Conjuntos Numéricos

- Clasificación y organización de especies y comunidades utilizando la teoría de conjuntos.
- Representación y manejo de valores numéricos en experimentos químicos.
- Resolución de problemas utilizando desigualdades para establecer límites y restricciones.

Capítulo 3: Álgebra y Ecuaciones

- Simplificación y factorización de expresiones algebraicas.
- Resolución de ecuaciones lineales y no lineales.
- Aplicación de métodos algebraicos en la resolución de problemas científicos.

Capítulo 4: Geometría y Trigonometría

- Uso de la geometría para demostrar teoremas y resolver problemas espaciales.
- Aplicación de funciones trigonométricas en la modelización de fenómenos naturales.
- Resolución de problemas prácticos utilizando la trigonometría.

Capítulo 5: Funciones y Gráficas

- Comprensión de diferentes tipos de funciones y sus propiedades.
- Representación gráfica de funciones matemáticas.
- Análisis de funciones y aplicación de sus propiedades en problemas científicos.

Capítulo 6: Cálculo Diferencial e Integral

- Aplicación del cálculo diferencial en el análisis de tasas de cambio y crecimiento.
- Uso del cálculo integral para encontrar áreas bajo curvas y resolver problemas de acumulación.
- Resolución de problemas complejos utilizando técnicas de cálculo.

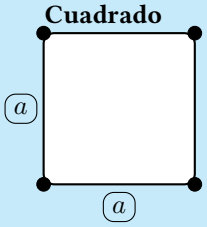
Capítulo 7: Estadística y Probabilidad

- Recolección, organización y análisis de datos estadísticos.
- Aplicación de conceptos de probabilidad en la predicción y análisis de eventos.
- Uso de herramientas estadísticas para interpretar resultados de experimentos científicos.

Capítulo 8: Modelización Matemática

- Desarrollo de modelos matemáticos para representar sistemas naturales.
- Simulación y análisis de modelos matemáticos en biología, ecología y química farmacéutica.
- Evaluación y validación de modelos matemáticos basados en datos experimentales.

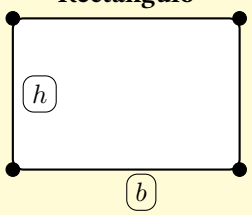
Cuadrado



$A = a^2$

$P_{\text{perímetro}} = 4a$

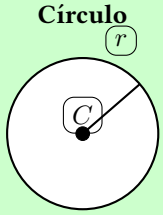
Rectángulo



$A = b \cdot h$

$P_{\text{perímetro}} = 2b + 2h$

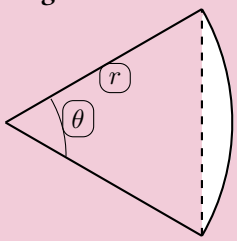
Círculo



$A = \pi r^2$

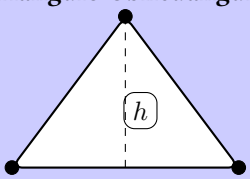
$L_{\text{longitud}} = 2\pi r$

Segmento circular



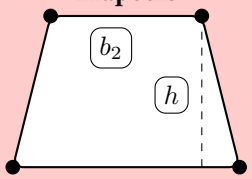
$A = \frac{1}{2}r^2(\theta - \sin(\theta))$

Triángulo Oblicuángulo



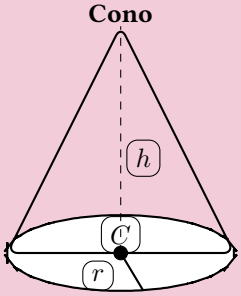
$A = \frac{1}{2}bh$

Trapecio



$A = \frac{1}{2}(b_1 + b_2)h$

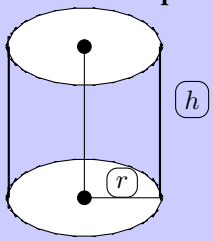
Cono



$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$

$A_{\text{lateral}} = \pi r\sqrt{r^2 + h^2}$

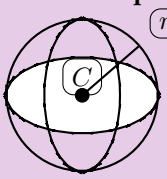
Cilindro Completo



$V = \pi r^2 h$

$A_{\text{lateral}} = 2\pi r h$

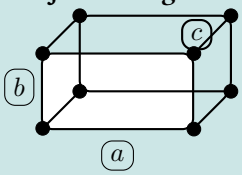
Esfera Completa



$V = \frac{4}{3}\pi r^3$

$A_{\text{superficial}} = 4\pi r^2$

Caja Rectangular

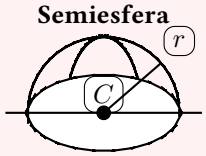


$V = a \cdot b \cdot c$

$A_{\text{lateral}} = 2ab + 2bc + 2ac$

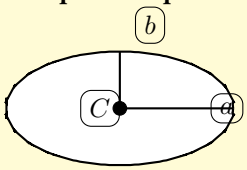
$P_{\text{perímetro}} = 4a + 4b + 4c$

Semiesfera



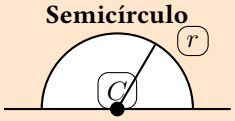
$V = \frac{2}{3}\pi r^3$

Elipse Completa



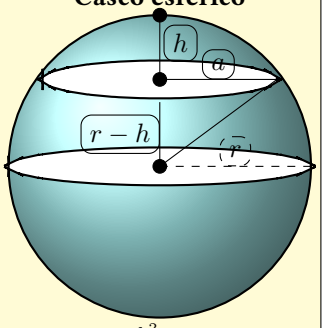
$A = \pi \cdot a \cdot b$

Semicírculo



$A = \frac{1}{2}\pi r^2$

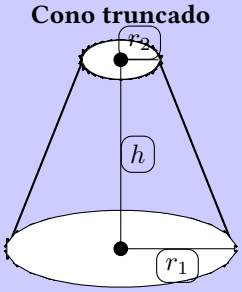
Casco esférico



$V = \frac{\pi h^2}{3}(3r - h)$

$V = \frac{\pi h}{6}(3a^2 + h^2)$

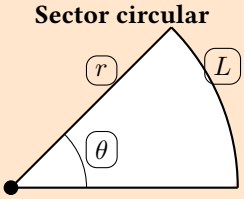
Cono truncado



$V = \frac{1}{3}\pi h(r_1^2 + r_2^2 + r_1 r_2)$

$A_{\text{lateral}} = \pi(r_1 + r_2)\sqrt{(r_1 - r_2)^2 + h^2}$

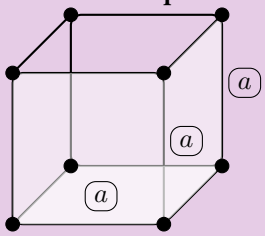
Sector circular



$A = \frac{1}{2}r^2\theta$

$L_{\text{longitud}} = r\theta$

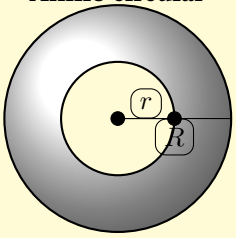
Cubo completo



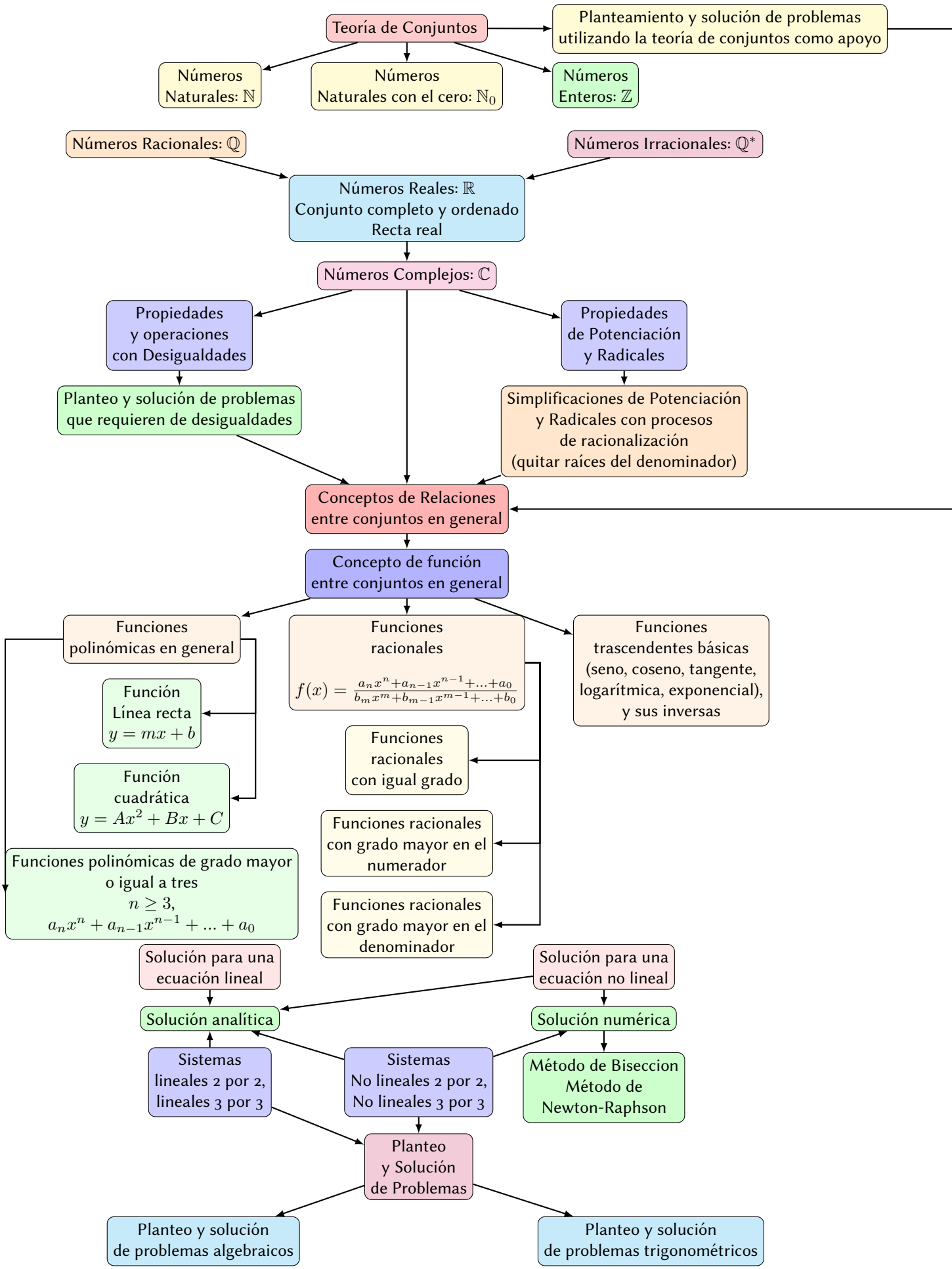
$V = a^3$

$A_{\text{superficial}} = 6a^2$

Anillo circular



$A = \pi(R^2 - r^2)$


Teoría de Conjuntos
Planteamiento y solución de problemas utilizando la teoría de conjuntos como apoyo
Números Naturales: $\mathbb{N}$
Números Naturales con el cero: $\mathbb{N}_0$
Números Enteros: $\mathbb{Z}$
Números Racionales: $\mathbb{Q}$
Números Irracionales: $\mathbb{Q}^*$
Números Reales: $\mathbb{R}$ Conjunto completo y ordenado Recta real
Números Complejos: $\mathbb{C}$
Propiedades y operaciones con Desigualdades
Propiedades de Potenciación y Radicales
Planteo y solución de problemas que requieren de desigualdades
Simplificaciones de Potenciación y Radicales con procesos de racionalización (quitar raíces del denominador)
Conceptos de Relaciones entre conjuntos en general
Concepto de función entre conjuntos en general
Funciones polinómicas en general
Funciones racionales
$f(x) = \frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_0}{b_m x^m + b_{m-1} x^{m-1} + \ldots + b_0}$
Funciones trascendentes básicas (seno, coseno, tangente, logarítmica, exponencial), y sus inversas
Función Línea recta $y = mx + b$
Funciones racionales con igual grado
Función cuadrática $y = Ax^2 + Bx + C$
Funciones racionales con grado mayor en el numerador
Funciones polinómicas de grado mayor o igual a tres $n \geq 3$, $a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_0$
Funciones racionales con grado mayor en el denominador
Solución para una ecuación lineal
Solución para una ecuación no lineal
Solución analítica
Solución numérica
Sistemas lineales 2 por 2, lineales 3 por 3
Sistemas No lineales 2 por 2, No lineales 3 por 3
Método de Biseccion Método de Newton-Raphson
Planteo y Solución de Problemas
Planteo y solución de problemas algebraicos
Planteo y solución de problemas trigonométricos

Lógica Proposicional

Conectores lógicos
Notación:
$\neg \quad \vee \quad \wedge$

Proposición simple

Puede tener un sólo valor de verdad o falsedad
No necesita conectores.
Notación: p

Proposición Compuesta

Son dos o más proposiciones
Si necesita conectores.
Notación:
$p \vee q;\ p \wedge q;\ p \to q$
$p \longleftrightarrow q$

$p \wedge q$
Si ambas proposiciones p, q son verdaderas, entonces
$p \wedge q$
siempre es verdadero,
Las otras opciones son falsas

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

Disyunción
$p \vee q$
Si ambas proposiciones p, q son falsas, entonces
$p \vee q$
es siempre falsa,
Las otras opciones son verdaderas

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Negación
$\neg p$

p	$\neg p$
V	F
F	V

Condicional
$p \to q$
Si la primera p es verdadera ,
y la segunda q es falsa, entonces
$p \to q$
es siempre falsa,
Las otras opciones son verdaderas

p	q	$p \to q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Bicondicional
$p \longleftrightarrow q$
Si ambas p, y q son verdaderas, o ambas falsas, entonces
siempre es verdadero.
Las otras opciones son falsas.

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Métodos de demostración

Método Directo
ó Hipótesis auxiliar

Cuando es:
$p \to q$

Método indirecto
ó método Reducción al absurdo

Cuando es:
$\neg R \to (S \wedge \neg S)$ Verdadera, entonces, R es Verdadera

Método de Casos

Cuando es:
$S \vee R$ es Verdadera, $S \to T$ es Verdadera. $R \to T$ es Verdadera, entonces Tes Verdadera

Ley del Contra Reciproco

Cuando es:
$(\neg q \to \neg p) \longleftrightarrow (p \to p)$
$(p \to p) \longleftrightarrow (\neg q \to \neg p)$

MPP
Modus Ponendo Ponens

Cuando es:
$[(p \to q) \wedge p]$,
entonces q

MTT
Modus Tollendo Tollens

Cuando es:
$[(p \to q) \wedge \neg q]$,
entonces $\neg p$

SH
Ley Silogísmo

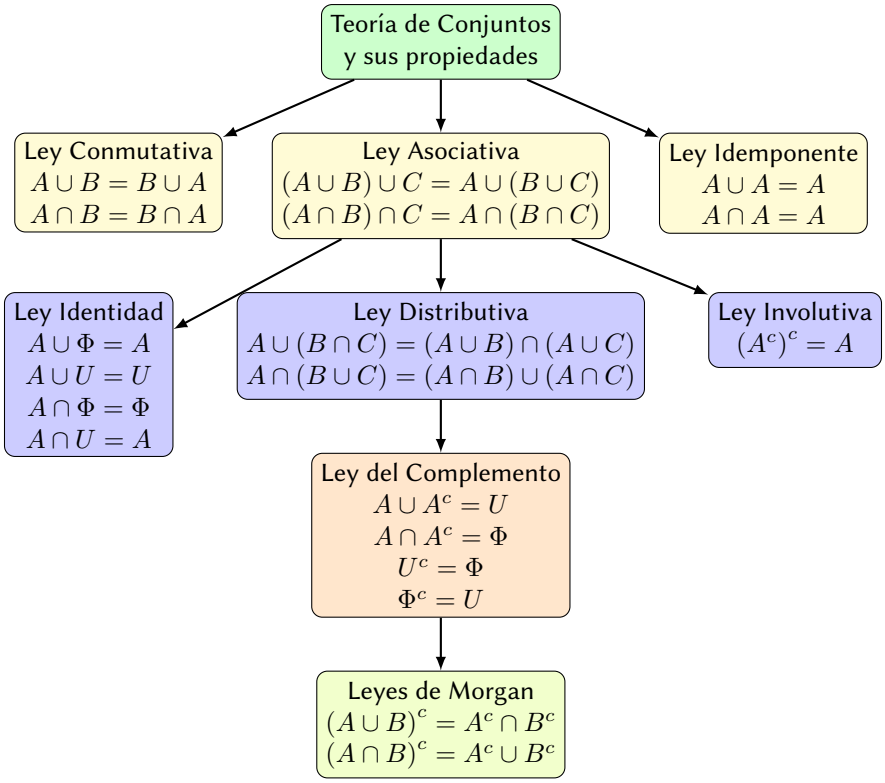
Cuando es:
$[(p \to q) \wedge (q \to r)]$,
entonces $p \to r$

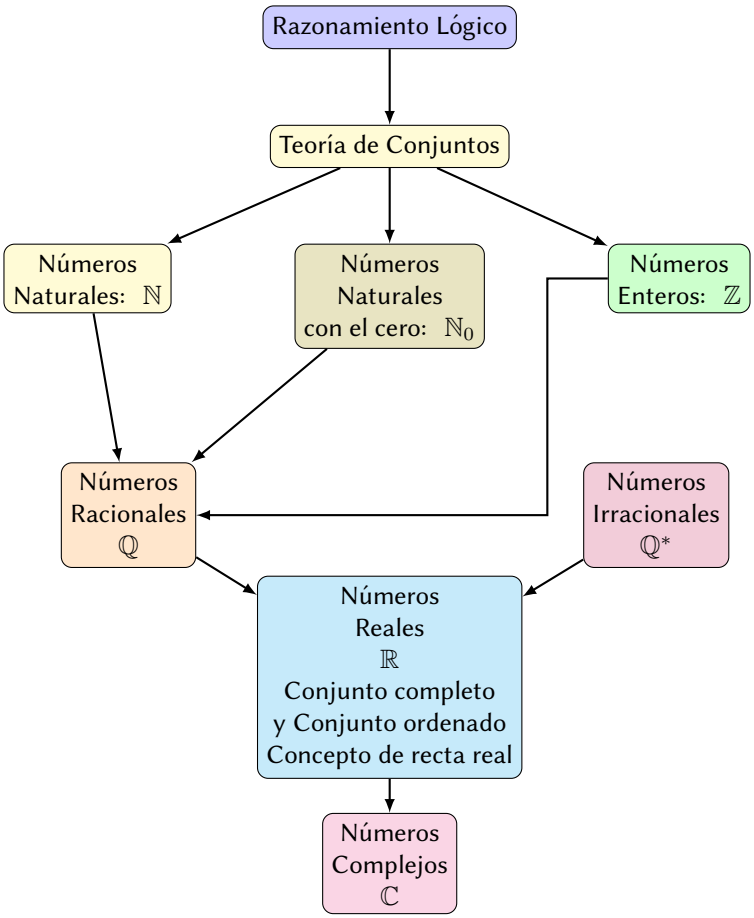
MTP
Modus Tollendo Ponens

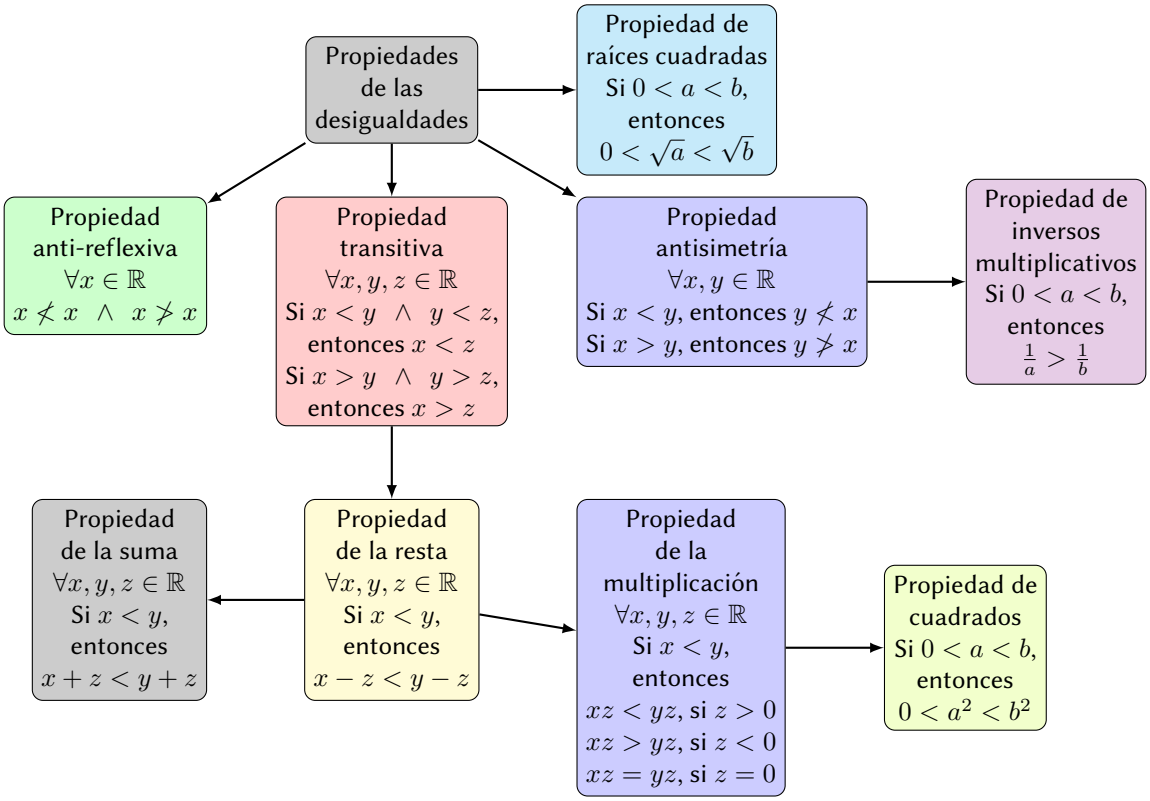
Cuando es:
$[(p \vee q) \wedge \neg q]$,
entonces p

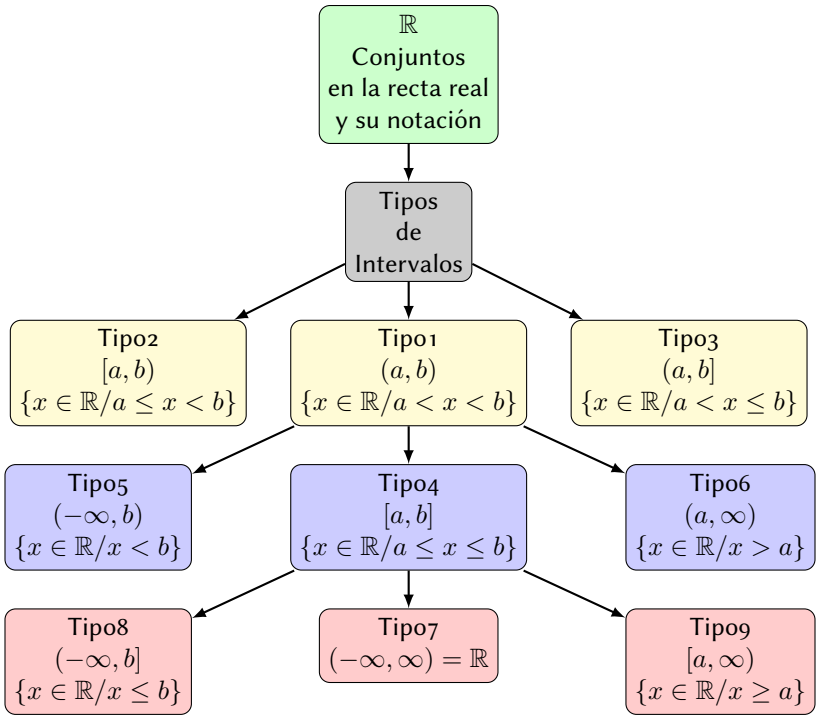
Cuando es:
$[(p \vee q) \wedge \neg p]$,
entonces $q \to r$

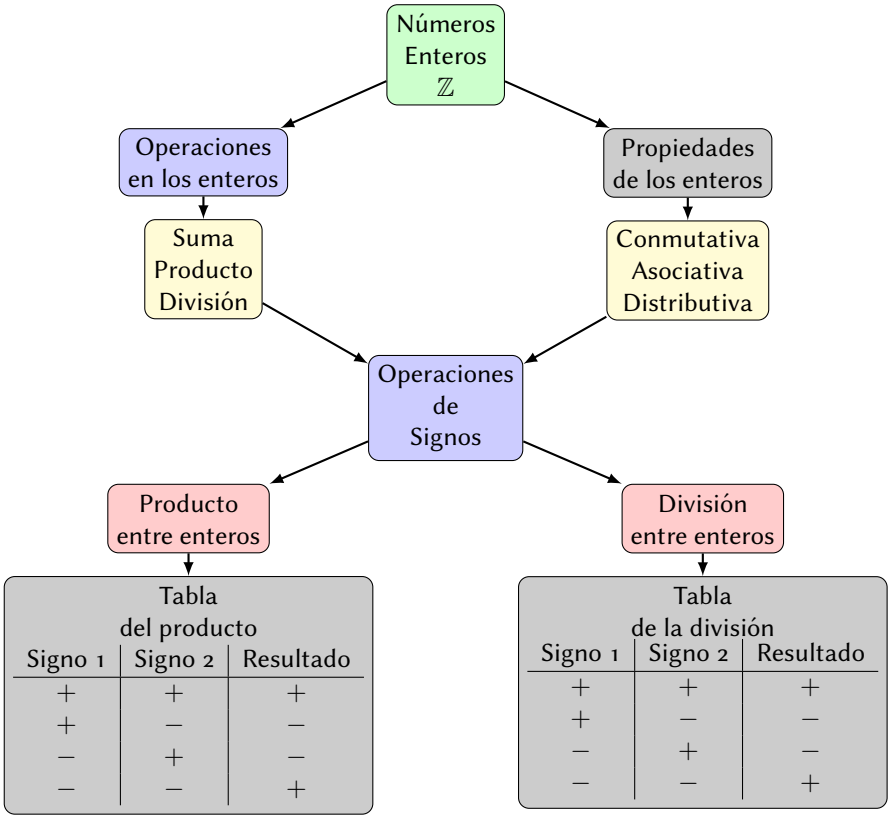
Figura 1: Esquema para la inferencia lógica

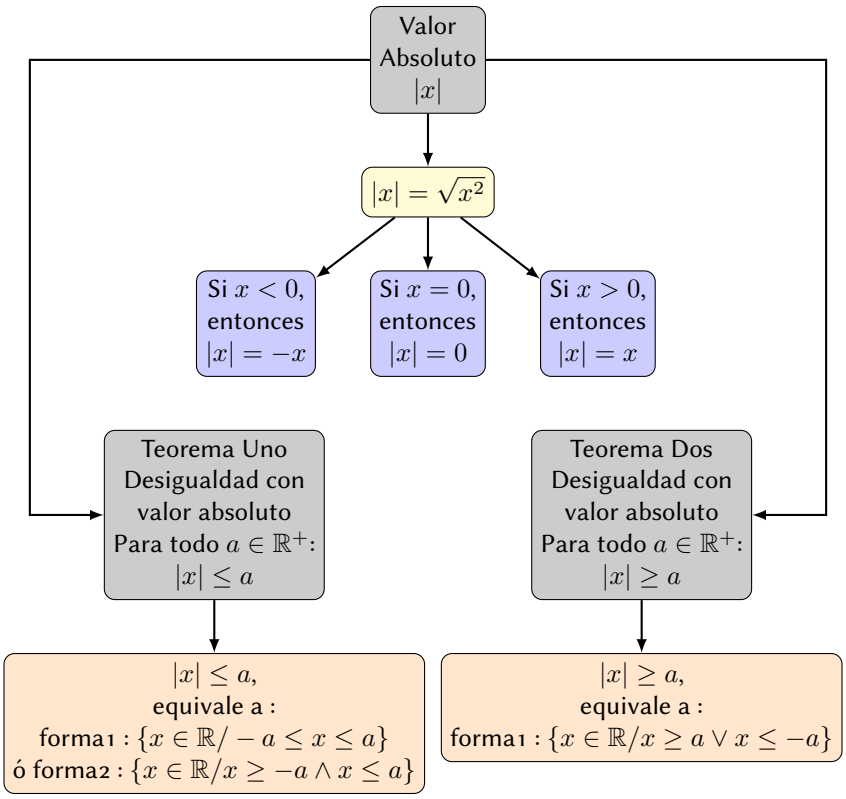

Teoría de Conjuntos y sus propiedades
Ley Conmutativa
$A \cup B = B \cup A$
$A \cap B = B \cap A$
Ley Asociativa
$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
Ley Idemponente
$A \cup A = A$
$A \cap A = A$
Ley Identidad
$A \cup \Phi = A$
$A \cup U = U$
$A \cap \Phi = \Phi$
$A \cap U = A$
Ley Distributiva
$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
Ley Involutiva
$(A^c)^c = A$
Ley del Complemento
$A \cup A^c = U$
$A \cap A^c = \Phi$
$U^c = \Phi$
$\Phi^c = U$
Leyes de Morgan
$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$


Razonamiento Lógico
Teoría de Conjuntos
Números Naturales: $\mathbb{N}$
Números Naturales con el cero: $\mathbb{N}_0$
Números Enteros: $\mathbb{Z}$
Números Racionales $\mathbb{Q}$
Números Irracionales $\mathbb{Q}^*$
Números Reales $\mathbb{R}$ Conjunto completo y Conjunto ordenado Concepto de recta real
Números Complejos $\mathbb{C}$


Propiedades de las desigualdades
Propiedad de raíces cuadradas
Si $0 < a < b$, entonces $0 < \sqrt{a} < \sqrt{b}$
Propiedad anti-reflexiva
$\forall x \in \mathbb{R}$
$x \not< x \ \wedge \ x \not> x$
Propiedad transitiva
$\forall x, y, z \in \mathbb{R}$
Si $x < y \ \wedge \ y < z$, entonces $x < z$
Si $x > y \ \wedge \ y > z$, entonces $x > z$
Propiedad antisimetría
$\forall x, y \in \mathbb{R}$
Si $x < y$, entonces $y \not< x$
Si $x > y$, entonces $y \not> x$
Propiedad de inversos multiplicativos
Si $0 < a < b$, entonces $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$
Propiedad de la suma
$\forall x, y, z \in \mathbb{R}$
Si $x < y$, entonces $x + z < y + z$
Propiedad de la resta
$\forall x, y, z \in \mathbb{R}$
Si $x < y$, entonces $x - z < y - z$
Propiedad de la multiplicación
$\forall x, y, z \in \mathbb{R}$
Si $x < y$, entonces
$xz < yz$, si $z > 0$
$xz > yz$, si $z < 0$
$xz = yz$, si $z = 0$
Propiedad de cuadrados
Si $0 < a < b$, entonces $0 < a^2 < b^2$


$\mathbb{R}$
Conjuntos en la recta real y su notación
Tipos de Intervalos
Tipo2
$[a, b)$
$\{x \in \mathbb{R}/a \leq x < b\}$
Tipo1
(a, b)
$\{x \in \mathbb{R}/a < x < b\}$
Tipo3
$(a, b]$
$\{x \in \mathbb{R}/a < x \leq b\}$
Tipo5
$(-\infty, b)$
$\{x \in \mathbb{R}/x < b\}$
Tipo4
$[a, b]$
$\{x \in \mathbb{R}/a \leq x \leq b\}$
Tipo6
(a, ∞)
$\{x \in \mathbb{R}/x > a\}$
Tipo8
$(-\infty, b]$
$\{x \in \mathbb{R}/x \leq b\}$
Tipo7
$(-\infty, \infty) = \mathbb{R}$
Tipo9
$[a, \infty)$
$\{x \in \mathbb{R}/x \geq a\}$


Números Enteros $\mathbb{Z}$
Operaciones en los enteros
Propiedades de los enteros
Suma Producto División
Conmutativa Asociativa Distributiva
Operaciones de Signos
Producto entre enteros
División entre enteros
Tabla del producto
Signo 1 | Signo 2 | Resultado
$+$ | $+$ | $+$
$+$ | $-$ | $-$
$-$ | $+$ | $-$
$-$ | $-$ | $+$
Tabla de la división
Signo 1 | Signo 2 | Resultado
$+$ | $+$ | $+$
$+$ | $-$ | $-$
$-$ | $+$ | $-$
$-$ | $-$ | $+$


Valor Absoluto $|x|$
$|x| = \sqrt{x^2}$
Si $x < 0$, entonces $|x| = -x$
Si $x = 0$, entonces $|x| = 0$
Si $x > 0$, entonces $|x| = x$
Teorema Uno Desigualdad con valor absoluto Para todo $a \in \mathbb{R}^+$: $|x| \leq a$
Teorema Dos Desigualdad con valor absoluto Para todo $a \in \mathbb{R}^+$: $|x| \geq a$
$|x| \leq a$, equivale a : forma1 : $\{x \in \mathbb{R} / -a \leq x \leq a\}$ ó forma2 : $\{x \in \mathbb{R} / x \geq -a \wedge x \leq a\}$
$|x| \geq a$, equivale a : forma1 : $\{x \in \mathbb{R} / x \geq a \vee x \leq -a\}$

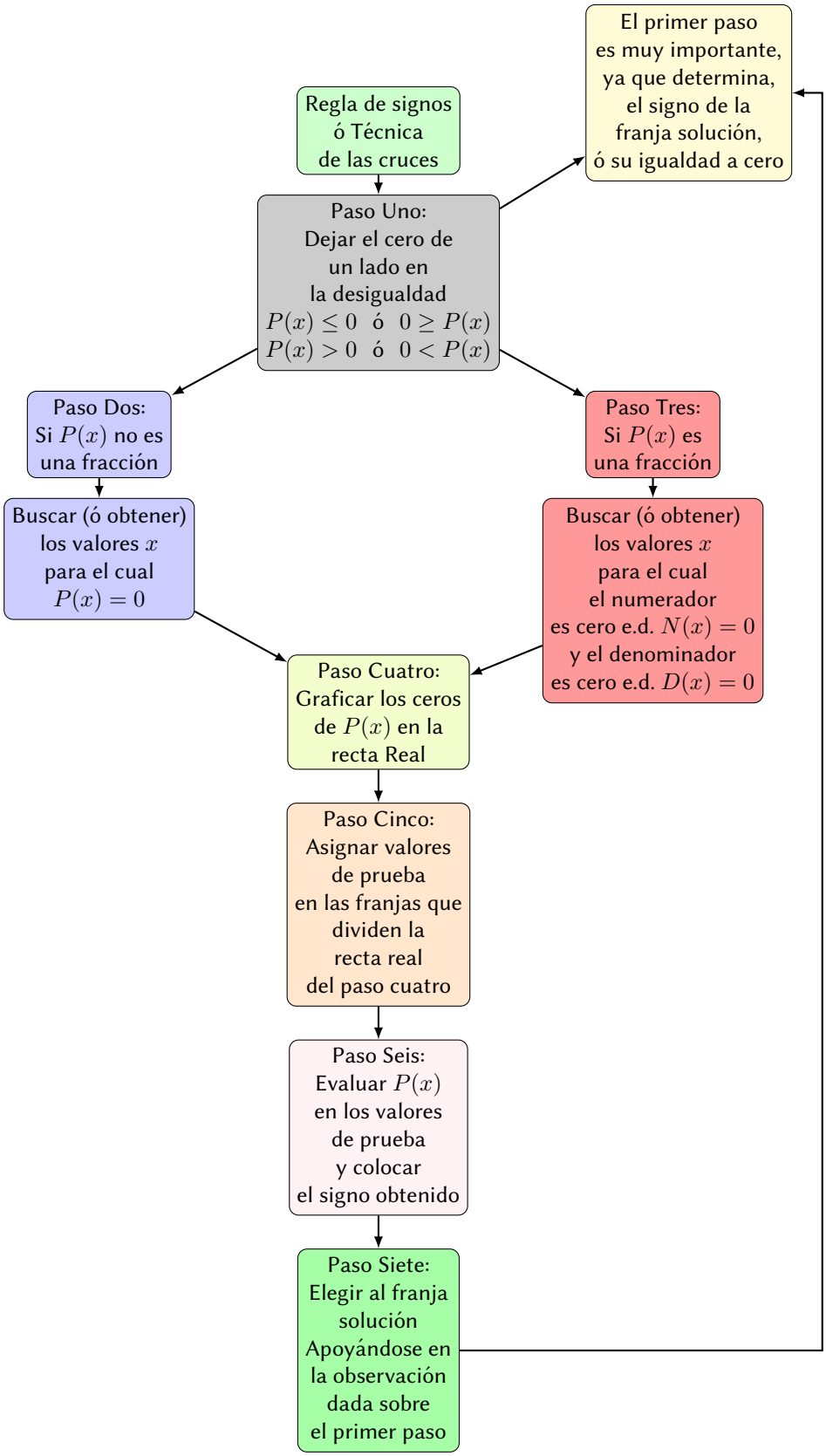


Figura 2: Esquema para usar la técnica de las cruces o el **cementerio**

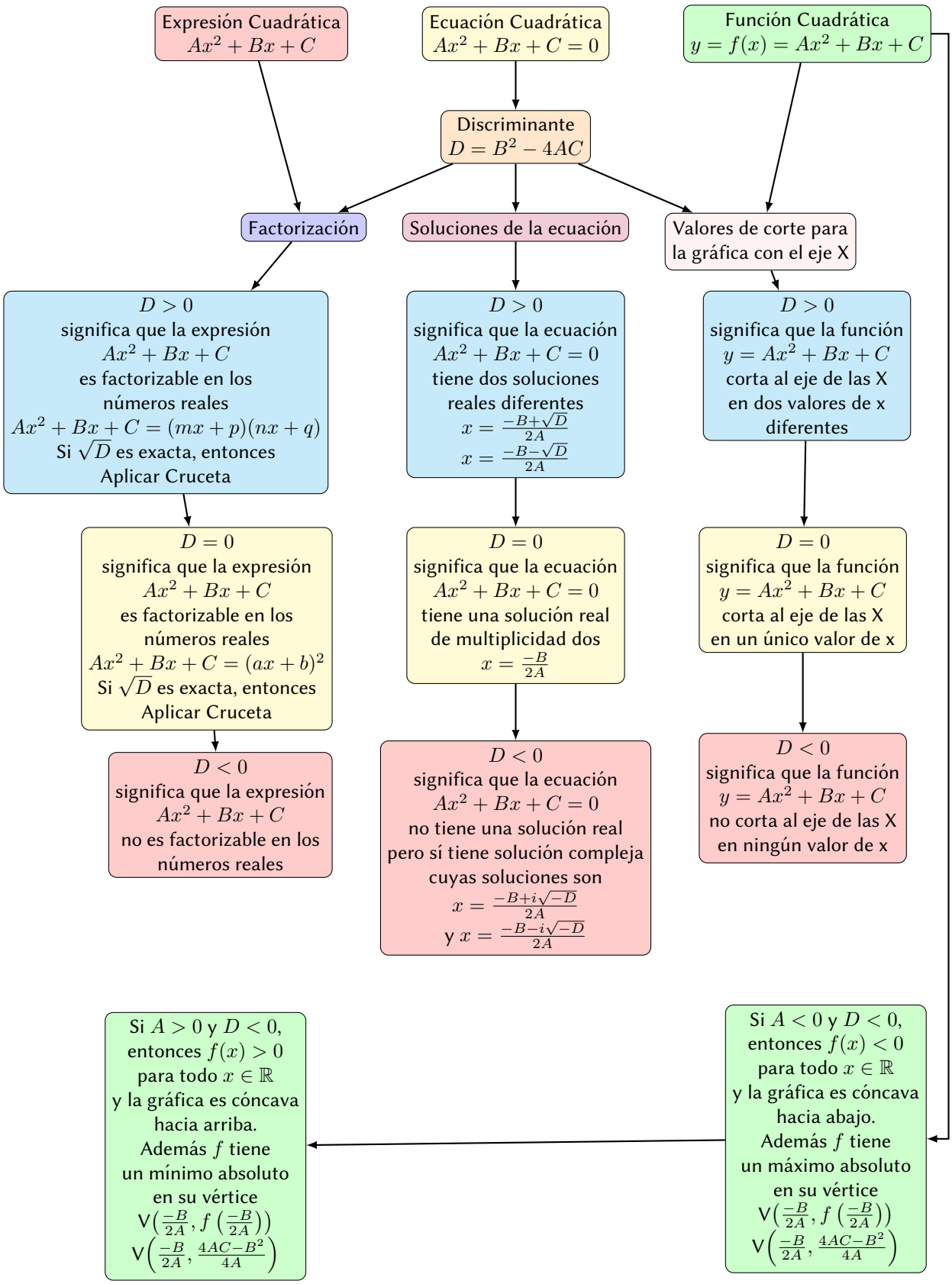


Figura 3: Esquema para usar el discriminante: $D > 0$, $D = 0$ y $D < 0$

Potenciación

Propiedades de los exponentes

Si $a \neq 0$
$a^m a^n = a^{m+n}$
$(a^m)^n = a^{mn}$
$(a^n)^m = a^{nm}$
Si k es par
$(-1)^k = 1$

Si $a \neq 0$
$a^n a^{-n} = a^0 = 1$
$a^{1/2} = \sqrt{a}$
$a^{n/m} = \sqrt[m]{a^n}$
$\sqrt[m]{a^m} = a^{m/m} = a$
$(\sqrt[m]{a})^m = a^{m/m} = a$
$\sqrt{-1} = i$ **unidad imaginaria**

Si $a \neq 0 \wedge b \neq 0$
$(ab)^n = a^n b^n$
$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$
$\left(\frac{a}{b}\right)^{-m} = \left(\frac{b}{a}\right)^m = \frac{b^m}{a^m}$
Si k es impar
$(-1)^k = -1$

Exponentes con base diez
Sean $d_1 d_2 \ldots d_{n-3} d_{n-2} d_{n-1} d_n$
los dígitos que
describen un numero w
$w \times 10^k$
$d_1 d_2 d_3 d_4 \ldots d_{n-3} d_{n-2} d_{n-1} d_n, 0 \times 10^k$

Posición del punto decimal
(ó coma decimal) normalmente,
$d_1 d_2 d_3 d_4 \ldots d_{n-3} d_{n-2} d_{narrow-1} d_n, 0$

Movimiento a derecha
del punto decimal. $(k > 0)$
Si $k = 3$, entonces
$w \times 10^3$
$d_1 d_2 d_3 d_4 \ldots d_{n-3} d_{n-2} d_{n-1} d_n, 0 \times 10^3$
Entonces la coma (ó punto) decimal
se mueve tres espacios
a su derecha,
dando como resultado:
$d_1 d_2 d_3 d_4 \ldots d_{n-3} d_{n-2} d_{n-1} d_n 000, 0$

Movimiento a izquierda
del punto decimal. $(k < 0)$
Si $k = -3$, entonces
$w \times 10^{-3}$
$d_1 d_2 d_3 d_4 \ldots d_{n-3} d_{n-2} d_{n-1} d_n, 0 \times 10^{-3}$
Entonces la coma (ó punto) decimal
se mueve tres espacios
a su izquierda,
dando como resultado:
$d_1 d_2 d_3 d_4 \ldots d_{n-3}, d_{n-2} d_{n-1} d_n$

Radicales

Propiedades de los radicales

Si $a \geq 0$
$\sqrt[s]{a^m a^n} = \sqrt[s]{a^{m+n}} = a^{\frac{m+n}{s}}$
$\sqrt[s]{(a^m)^n} = \sqrt[s]{a^{mn}} = a^{\frac{mn}{s}}$
$\sqrt[s]{(a^n)^m} = \sqrt[s]{a^{nm}} = a^{\frac{nm}{s}}$

Si $a \geq 0$
$\sqrt[s]{1} = 1$
$\sqrt[p]{\sqrt[s]{a^n}} = \sqrt[ps]{a^n} = \sqrt[s]{\sqrt[p]{a^n}}$

Si $a \geq 0 \wedge b \geq 0$
$\sqrt[s]{(ab)^n} = \sqrt[s]{a^n b^n} = \sqrt[s]{a^n}\sqrt[s]{b^n}$
$\sqrt[s]{\left(\frac{a}{b}\right)^n} = \sqrt[s]{\frac{a^n}{b^n}} = \frac{\sqrt[s]{a^n}}{\sqrt[s]{b^n}}$
$\sqrt[s]{\left(\frac{a}{b}\right)^{-m}} = \sqrt[s]{\left(\frac{b}{a}\right)^m} = \sqrt[s]{\frac{b^m}{a^m}} = \frac{\sqrt[s]{b^m}}{\sqrt[s]{a^m}}$

Introducción

En la universidad, los programas de biología, ecología y química farmacéutica son conocidos por su exigencia en términos de habilidades matemáticas. Por lo tanto, resulta de vital importancia que los estudiantes realicen ejercicios básicos de matemáticas desde el primer semestre. En esta breve introducción, se destacarán las razones por las cuales la selección adecuada de estos ejercicios propuestos en los textos guías disponibles en la literatura de enseñanza universitaria es crucial, así como la importancia de mejorar constantemente esta selección a medida que se nutre el medio con excelentes textos matemáticos.

En primer lugar, los ejercicios básicos de matemáticas son fundamentales para comprender los conceptos de las ciencias naturales. Por ejemplo, en biología se utilizan conceptos matemáticos para comprender la dinámica de las poblaciones y la genética. En ecología, las matemáticas son esenciales para el análisis de datos ambientales y la modelización de sistemas ecológicos. En el campo de la química farmacéutica, las matemáticas son necesarias para calcular dosis y comprender las propiedades químicas de los compuestos farmacéuticos.

En segundo lugar, los ejercicios básicos de matemáticas contribuyen al desarrollo de habilidades importantes, como el razonamiento lógico y la resolución de problemas. Estas habilidades son esenciales para el éxito en los programas de biología, ecología y química farmacéutica, ya que los estudiantes deben ser capaces de analizar datos complejos y aplicar principios científicos para resolver problemas y en la toma de decisiones.

En tercer lugar, los ejercicios básicos de matemáticas resultan útiles en la preparación para exámenes y evaluaciones. En muchos programas universitarios de ciencias naturales, los exámenes y evaluaciones suelen ser rigurosos y requieren un alto nivel de comprensión y aplicación de conceptos matemáticos. Los estudiantes que han practicado y perfeccionado sus habilidades matemáticas estarán mejor preparados para enfrentar estos desafíos académicos. Por lo tanto, es crucial seleccionar cuidadosamente los ejercicios propuestos en los textos guías, ya que estos pueden brindar la práctica necesaria y asegurar que los estudiantes adquieran la destreza requerida para enfrentar las evaluaciones con confianza.

Por ende, es imprescindible seleccionar adecuadamente los ejercicios propuestos en los textos guía que existen en la literatura de enseñanza universitaria. A medida que se enriquece el repertorio de excelentes textos matemáticos disponibles, resulta aún más relevante mejorar esta selección, ya que los ejercicios apropiados y bien estructurados desempeñan un papel fundamental en el fortalecimiento de las habilidades matemáticas de los estudiantes y en su capacidad para aplicar estos conocimientos en el contexto de las ciencias naturales. En última instancia, esta mejora en la selección de ejercicios contribuirá a formar profesionales más competentes y preparados para enfrentar retos en los campos de biología, ecología y química farmacéutica.

0.1. Caja de herramientas virtuales

Hace algún tiempo, el profesor Carlos Andrés Escobar Guerra propuso la creación de cartillas para los cursos de matemáticas de la Facultad de Ciencias y Biotecnología. La elaboración de estas cartillas produjo la necesidad de tener las herramientas adecuadas para desarrollar las actividades correspondientes. Como resultado, se creó una caja de herramientas que contiene aplicaciones de aritmética, matemáticas I, II y III, así como aplicaciones más avanzadas. La caja de herramientas ha hecho que las clases sean más dinámicas y que los estudiantes adquieran los conocimientos esenciales más rápidamente. Sin embargo, depende del profesor y de los estudiantes no pasar por alto los detalles que conducen a la solución.

Resolver muchos de los ejercicios y problemas no requiere ser un gran estudiante en matemáticas. Lo importante es comprender los conceptos que ayudan a solucionar el problema. En la caja de herramientas, los estudiantes encontrarán los instrumentos que les ayudarán a solucionar los problemas. Depende del alumno escoger la herramienta adecuada para cada situación.

Otra ventaja de la caja de herramientas es que las aplicaciones se pueden encontrar en un solo espacio virtual y están diseñadas de acuerdo con las necesidades de los estudiantes. Para construir estas herramientas, se utilizó R, LateX, Flexdashboard, Bookdown, Shiny y Geogebra.

El equipo de trabajo está conformado por el profesor Carlos Andrés Escobar Guerra, Pablo Andrés Guzmán, John Jairo Estrada Álvarez y Juan Albero Arias Quiceno. La invaluable ayuda del profesor de estadística y programación, Pablo Andrés Guzmán, inspiró la creación de un grupo de estudio en el que compartió sus conocimientos de R y otros programas. John Jairo Estrada, el cerebro del proyecto, es el programador de la mayor parte de las aplicaciones.

El siguiente link permite acceder a la caja de herramientas apropiadas para el curso de matemáticas Uno: https://octubrejohnjairoestradaalvarezces.shinyapps.io/CajaHerramientasMateUno1/

Tambien puedes usar el código QR para acceder a la caja de herramientas apropiadas para el curso de matemáticas Uno:

0.2. Generador de nota definitiva en matemáticas uno

El siguiente link permite acceder a la aplicación Generador de nota definitiva para el curso de matemáticas Uno: https://johnestradaalvarezoficnav2.shinyapps.io/SeleccionNotaCursoV1/

Tambien puedes usar el código QR para acceder a la aplicación Generador de nota definitiva para el curso de matemáticas Uno:

0.3. Cartilla virtual de matemáticas Uno

Tener una cartilla resumen de matemáticas básicas es esencial para los estudiantes en los programas de biología, ecología y química farmacéutica. Además de incluir los conceptos básicos de matemáticas, también es importante que la cartilla resumen contenga herramientas virtuales que permitan a los estudiantes verificar y comprobar sus resultados matemáticos. Esto les permitirá tener una mayor confianza en su trabajo y les ayudará a detectar y corregir errores.

Otro aspecto importante de la cartilla es el resumen conceptual de los temas de conjuntos, campos numéricos, potenciación, radicales, álgebra, factorización simplificación de expresiones racionales, raíces de polinomios y fracciones funcionales, así como de funciones especiales como la exponencial y logarítmica. Estos temas son fundamentales para la comprensión de la matemática y son necesarios para entender muchos de los conceptos en las áreas de biología, ecología y química farmacéutica.

Además, es importante que la cartilla resumen incluya el algoritmo para resolver enunciados con alto grado de complejidad en todas las disciplinas, así como las estrategias de G Polya en el planteamiento y resolución de problemas, enunciados trigonométricos y muchas más aplicaciones matemáticas. Los estudiantes en estas disciplinas a menudo se enfrentan a problemas complejos que requieren habilidades de resolución para situaciones con alto grado de dificultad. El algoritmo para resolver problemas y las estrategias de G Polya son herramientas valiosas que los estudiantes pueden utilizar para abordar y resolver enunciados con mayor grado de complejidad matemática en estas disciplinas.

El siguiente link permite acceder a la cartilla resumen del curso matemáticas Uno UCES:	https://jestrada2020.github.io/MatematicaUnoCES2020/

También puedes usar el código QR para acceder a la cartilla resumen del curso matemáticas Uno:

0.4. Página de entrenamiento para conceptos matemáticos generales en el primer año universitario

El siguiente link permite acceder a la página **thatquiz** que ayudará a complementar el refuerzo para muchos conceptos teóricos en los cursos de matemáticas UCES:	https://www.thatquiz.org/

También puedes usar el código QR para acceder a la página **thatquiz**:

0.5. Recomendaciones claves para resolver los talleres de entrenamiento

0.5.1. Sugerencias para construir una ecuación

Pasos a seguir: [2, pág 118]

1. Lea el problema cuidadosamente.

2. Lea de nuevo el problema e identifique una cantidad desconocida que se necesite hallar.
3. Si es posible, trace un diagrama.
4. Asigne una variable, digamos x, que represente la cantidad desconocida. Escriba la definición de esta variable en una hoja.
5. Si es posible, represente cualquier otra cantidad que haya en el problema en términos de x.
6. Escriba una ecuación que exprese con precisión la relación descrita en el problema.
7. Resuelva la ecuación.
8. Compruebe que su respuesta concuerde con todas las condiciones planteadas en el problema.

0.5.2. Criterios para modelar con ecuaciones

Pasos a seguir: [**1**, pág 58 Sección 1.6]

Primer paso **Identificar la variable**. Identifique la cantidad que el problema le pide determinar. Por lo regular, esta cantidad se puede determinar por medio de una lectura cuidadosa de la pregunta planteada al final del problema. entonces introduzca la notación para la variable (llámala x o cualquier otro nombre).

Segundo paso **Expresar todas las incógnitas en términos de la variable**. Lea una vez más cada oración del problema, y exprese todas las cantidades mencionadas en el problema en términos de la variable que definió en el paso 1. Para organizar esta información, a veces es útil dibujar un esquema o elaborar una tabla.

Tercer paso **Plantear el modelo**. Encuentre el hecho decisivo en el problema que relaciona las expresiones que usted listó en el paso 2. Plantee una ecuación o modelo, que exprese esta relación.

Cuarto paso **Resuelva la ecuación y compruebe su respuesta**. Resuelva la ecuación, verifique la respuesta y exprésela como una oración que responde a la pregunta hecha en el problema

0.5.3. Enfoque en la resolución de problemas

Pasos a seguir según George Polya (1887-1985): [**1**, pág 138 Principios generales]

Primer paso **Entienda el problema**. El primer paso es leer el problema y estar seguro de que ya lo entendió. Hágase usted mismo las preguntas siguientes:

a) ¿Cuál es la incógnita?
b) ¿Cuáles son las cantidades dadas?
c) ¿Cuáles son las condiciones dadas?

Segundo paso **Piense en un plan**. Halle una conexión entre la información dada y la incógnita, que le permita calcularla. Muchas veces ayuda preguntarse uno mismo ¿Cómo puedo relacionar la información dada con la incógnita?. Si usted no ve la conexión en forma inmediata, las ideas siguientes podrían ser útiles para trazar un plan.

a) Trate de identificar algo familiar.
b) Intente identificar patrones.
c) Use la analogía.
d) Introduzca algo nuevo.
e) Desglose el problema.
f) Trabajar hacia atrás.
g) Establecer metas secundarias.
h) Razonamiento indirecto.
i) Inducción matemática.

Tercer paso **Poner en marcha el plan**. En el paso 2, se diseño un plan. Al ejecutarlo, debe verificar cada etapa del mismo y escribir los detalles que demuestran que la etapa es correcta.

Cuarto paso **Reflexione y revise**. Al llegar a la solución, es prudente regresar y revisar, en parte para ver si hay errores y en parte para ver si hay una manera más sencilla de resolver el problema. Revisar lo hecho lo familiariza con el método de solución, lo cual podría ser útil para resolver un problema futuro. Descartes decía Cada problema que he resuelto se convirtió en una regla que sirvió después para resolver otros problemas.

0.6. Otras cartillas para mejoramiento académico

0.6.1. Cartilla de matemáticas Dos

El siguiente link permite acceder a la cartilla resumen del curso matemáticas Dos UCES:	https://jestrada2020.github.io/MatematicasDos/

También puedes usar el código QR para acceder a la cartilla resumen del curso matemáticas Dos:

0.6.2. Cartilla de matemáticas Tres

El siguiente link permite acceder a la cartilla resumen del curso matemáticas Tres UCES:	https://jestrada2020.github.io/MatematicasTres/

También puedes usar el código QR para acceder a la cartilla resumen del curso matemáticas Tres:

0.6.3. Cartilla de bioestadística Uno

El siguiente link permite acceder a la cartilla resumen del curso Bioestadística Uno UCES:	https://jestrada2020.github.io/BIOestadisticaUno2022/

También puedes usar el código QR para acceder a la cartilla resumen del curso Bioestadística Uno:

0.7. Recurso electrónicos biblioteca fundadores UCES

El siguiente link permite acceder a Recurso electrónicos biblioteca fundadores UCES:	https://cesproxy.elogim.com/auth-meta/login.php?url=https://ebooks724.cesproxy.elogim.com/

También puedes usar el código QR para acceder a Recurso electrónicos biblioteca fundadores UCES:

0.8. Centro de Educación Virtual de la Universidad CES

El siguiente link permite acceder a Centro de Educación Virtual de la Universidad CES: https://virtual.ces.edu.co/

También puedes usar el código QR para acceder a Centro de Educación Virtual de la Universidad CES

Teoría de conjuntos y conjuntos numéricos

En el primer semestre de universidad, los estudiantes de Biología, Ecología y Química Farmacéutica deben tomar cursos introductorios de matemáticas, los cuales incluyen temas como teoría de conjuntos, conjuntos numéricos y desigualdades. Estos temas son esenciales para el éxito en estas carreras, ya que se utilizan en la resolución de problemas en diversos campos.

En primer lugar, la teoría de conjuntos es importante en la biología y la ecología, ya que se utilizan para clasificar y organizar especies y comunidades de organismos. Por ejemplo, los biólogos utilizan conjuntos para clasificar animales por su hábitat, características físicas y comportamiento. La teoría de conjuntos también se utiliza en la ecología para modelar y entender las interacciones entre diferentes especies en un ecosistema.

En segundo lugar, el conocimiento y manejo de los conjuntos numéricos es esencial en la química farmacéutica se utilizan para representar valores medidos en experimentos químicos, así como para calcular propiedades de las moléculas y reacciones químicas. Por ejemplo, los farmacéuticos utilizan conjuntos numéricos para representar concentraciones de ingredientes activos en medicamentos y para calcular dosis adecuadas para pacientes.

En tercer lugar, las desigualdades son importantes en todas estas carreras, ya que se utilizan para establecer límites y restricciones en la resolución de problemas. En biología, las desigualdades se utilizan para establecer límites en la población de ciertas especies y para medir la variabilidad en los datos recopilados en estudios de campo. En la química farmacéutica, las desigualdades se utilizan para establecer límites de seguridad en la producción de medicamentos y para asegurarse de que los resultados de los experimentos estén dentro de ciertos límites de error.

0.9. Simulacros de evaluaciones

0.9.1. Evaluación de conjuntos

El siguiente link permite acceder a la evaluación de conjuntos del curso matemáticas Uno universidad UCES:	https://johnucesv2oficina2023.shinyapps.io/parcialSIMO02AB/

También puedes usar el código QR para acceder a la evaluación de conjuntos del curso matemáticas Uno universidad UCES:

0.9.2. Evaluación de desigualdades con valor absoluto

El siguiente link permite acceder a la evaluación de desigualdades con valor absoluto para el curso matemáticas Uno universidad UCES:	https://johnshinyuces2020.shinyapps.io/parcialSIMO02B/

También puedes usar el código QR para acceder a la evaluación de desigualdades con valor absoluto para el curso matemáticas Uno universidad UCES:

0.9.3. Evaluación de problemas con planteo de desigualdades

El siguiente link permite acceder a la Evaluación de problemas con planteo de desigualdades para el curso matemáticas Uno universidad UCES:	https://johnshinyuces2020.shinyapps.io/parcialSIMO04ProblasConDesigualdades

También puedes usar el código QR para acceder a la Evaluación de problemas con planteo de desigualdades para el curso matemáticas Uno universidad UCES:

0.10. Herramientas virtuales para verificar resultados

0.10.1. Regla de las cruces o cementerio

El siguiente link permite acceder a la Regla de las cruces o cementerio para el curso matemáticas Uno universidad UCES:	https://johnjairoshiny.shinyapps.io/DESIGUALDADV3/

También puedes usar el código QR para acceder a la Regla de las cruces o cementerio para el curso matemáticas Uno universidad UCES:

Esta aplicación llamada la regla de las cruces ó cementerio se usa para resolver desigualdades a partir del cero (ó los ceros) en una expresión algebraica. Además tiene un máximo de cuatro factores para resolver.

0.10.2. Valor absoluto

El siguiente link permite acceder a la aplicación valor absoluto para el curso matemáticas Uno universidad UCES:	https://johnestradanclase.shinyapps.io/ValorAbsoluto1/

También puedes usar el código QR para acceder a la aplicación valor absoluto para el curso matemáticas Uno universidad UCES:

Esta aplicación ayuda a que el estudiante verifique valor absoluto de un número real x. También muestra el concepto gráficamente en la recta real.

$$|x| = \begin{cases} -x, & \text{si } x < 0 \\ x, & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

0.10.3. Parámetros para construir una gráfica

El siguiente link permite acceder a la aplicación parámetros para construir una gráfica en el curso matemáticas Uno universidad UCES:	https://acortar.link/1B0SYO

También puedes usar el código QR para acceder a la aplicación parámetros para construir una gráfica en el curso matemáticas Uno universidad UCES:

0.10.4. Gráfica de $y = Ax^2 + Bx + C$ y $x = Ay^2 + By + C$

El siguiente link permite acceder a la aplicación para generar la gráfica de una parábola en el curso matemáticas Uno universidad UCES: https://acortar.link/mGDPZB

También puedes usar el código QR para acceder a la aplicación para generar la gráfica de una parábola en el curso matemáticas Uno universidad UCES:

0.10.5. Gráfica de Círculo, Elipse, y Hipérbola

El siguiente link permite acceder a la aplicación para generar la gráfica de un círculo, una elipse, y una hipérbola en el curso matemáticas Uno universidad UCES: https://acortar.link/6s3jA4

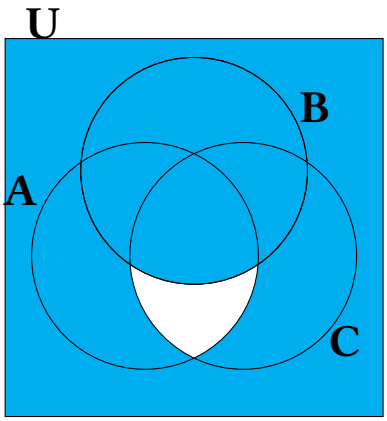
También puedes usar el código QR para acceder a la aplicación para generar la gráfica de un círculo, una elipse, y una hipérbola en el curso matemáticas Uno universidad UCES:

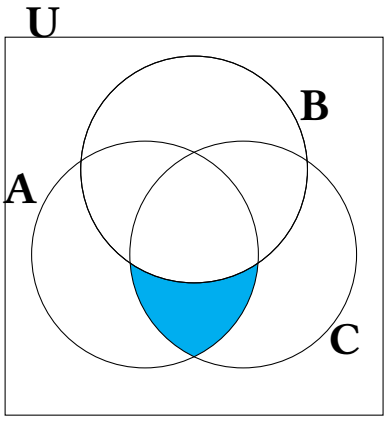
0.10.6. Gráfica de Parábola, Círculo, Elipse, y Hipérbola

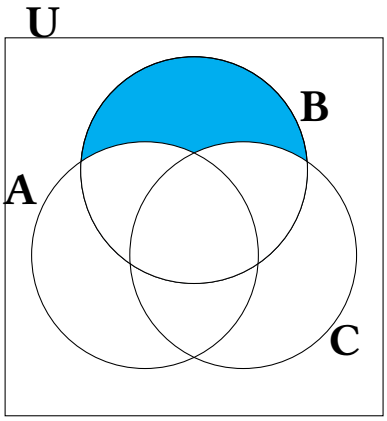
El siguiente link permite acceder a la aplicación para generar la gráfica de una Parábola, un círculo, una elipse, y una hipérbola en el curso matemáticas Uno universidad UCES: https://acortar.link/N54Wyx

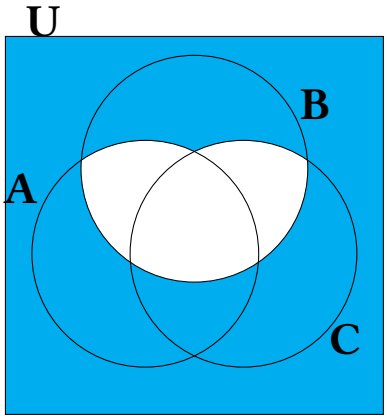
También puedes usar el código QR para acceder a la aplicación para generar la gráfica de una Parábola, un círculo, una elipse, y una hipérbola en el curso matemáticas Uno universidad UCES:

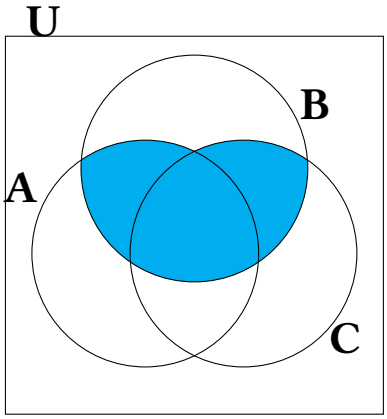
Usar el álgebra de conjuntos para describir la región sombreada en cada enunciado desde 1 hasta el 8.

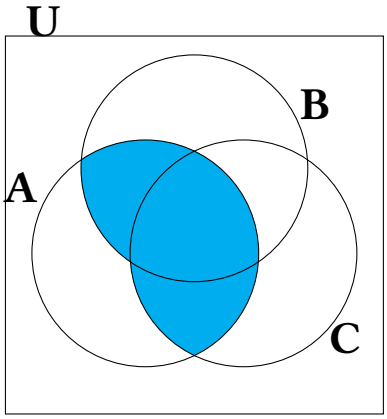
1. 

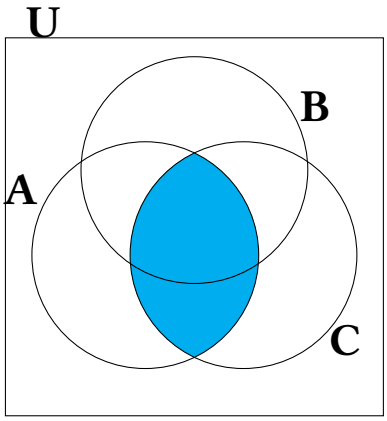
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

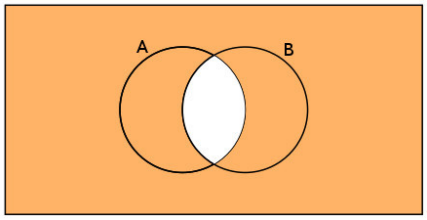


Figura 4

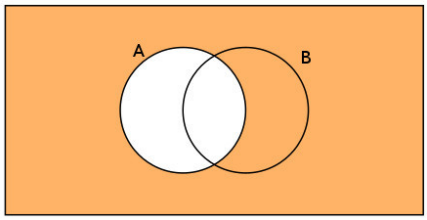


Figura 6

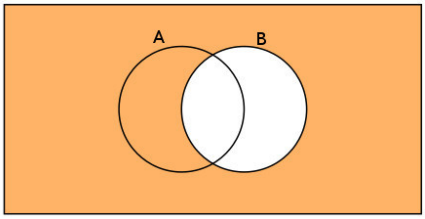


Figura 5

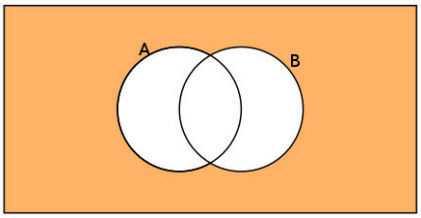
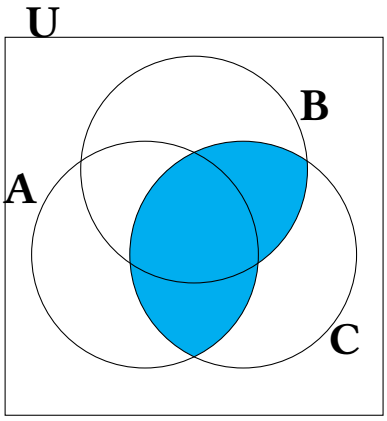


Figura 7

8. 

9. Considere la Figura (4) de conjuntos. A cuál operación de conjuntos representa:

   a) $(A \cap B)^c$
   b) B^c
   c) $A^c \cup B$
   d) $(A \cup B)^c$

10. Considere la Figura (5) de conjuntos. A cuál operación de conjuntos representa:

   a) $A \cup B^c$
   b) B^c
   c) $A^c \cup B$
   d) $(A \cup B)^c$

11. Considere la Figura (6) de conjuntos. A cuál operación de conjuntos representa:

   a) $A \cup B^c$
   b) A^c
   c) $A^c \cup B$
   d) $(A \cup B)^c$

12. Considere la Figura (7) de conjuntos. A cuál operación de conjuntos representa:

   a) $A \cup B^c$
   b) A^c
   c) $A^c \cup B$
   d) $(A \cup B)^c$

13. Considere [**2**, pág 37. Ejercicio 57-62] los conjuntos $A_1 = \{2, 3, 5\}$,$A_2 = \{1, 4\}$,$A_3 = \{1, 2, 3\}$,$A_4 = \{1, 3, 5, 7\}$,$A_5 = \{3, 5, 8\}$,$A_6 = \{1, 7\}$, $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Determine

   a) $\bigcup_{i=1}^{6} A_i$
   b) $\bigcup_{i=3}^{6} A_i^c$
   c) $\bigcap_{i=4}^{6} A_i$

14. Considere [**2**, pág 37. Ejercicio 1-20] los conjuntos $A = \{a, b, c, d, e\}$,$B = \{d, e, f, g\}$,$C = \{e, f, g, h, i\}$, $D = \{a, c, e, g, i\}$, $E = \{b, d, f, h\}$,$F = \{a, e, i\}$, $U = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i\}$. Determine

   a) $A \cup B$
   b) $A \cap B$
   c) $E \cup F$
   d) $C \cap D$
   e) A^c
   f) B^c
   g) $B - A$

h) $E^c \cap F^c$

i) $(E \cup F)^c$

15. Considere [**2**, pág 38. Ejercicio 57-62] los conjuntos $A = \{2,3,5\}$,$B = \{1,4\}$,$C = \{1,2,3\}$,$D = \{1,3,5,7\}$,$E = \{3,5,8\}$,$F = \{1,7\}$, $U = \{1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$. Determine

    a) $A \cup B$

    b) $A \cap B$

    c) $E \cup F$

    d) $C \cap D$

    e) A^c

    f) B^c

    g) $B - A$

    h) $E^c \cap F^c$

    i) $(E \cup F)^c$

16. Una encuesta [**2**, pág 43. Ejercicio 12] hecha a 100 músicos populares mostró que 40 de ellos usaban guantes en la mano izquierda y 39 usaban guantes en la mano derecha. Si 60 de ellos no usaban guantes.

    a) cuántos usaban guantes en la mano derecha solamente?

    b) cuántos usaban guantes en la mano izquierda solamente?

    c) cuántos usaban guantes en ambas manos?

17. Un total de 35 sastres [**2**, pág 43. Ejercicio 16] fueron entrevistados para un trabajo; 25 sabían hacer trajes, 28 sabían hacer camisas, y dos no sabían hacer ninguna de las dos cosas. Cuántos sabían hacer trajes y camisas?.

18. De un grupo de 80 personas de las cuales se tiene la información de que 27 leían la revista A, pero no leían la revista B; 26 leían la revista B, pero no C; 19 leían C pero no A; 2 las tres revistas mencionadas. Cuantos preferían otras revistas?

19. Determinar el signo [**3**, pág 16. Ejercicio 1-2] en la operación real si conocemos que $x < 0$ y $y > 0$

    a) xy

    b) x^2y

    c) $\frac{x}{y} + x$

    d) $y - x$

    e) $\frac{x}{y}$

    f) xy^2

    g) $\frac{y-x}{xy}$

    h) $y(y - x)$

20. Reescriba [**3**, pág 16. Ejercicio 9-14] el número sin usar el símbolo de valor absoluto, y simplifique

    a) $|-3 - 4|$

    b) $|-11 + 1|$

    c) $(-5)\,|3 - 6|$

    d) $(4)\,|6 - 7|$

    e) $|4 - \pi|$

    f) $|\pi - 4|$

    g) $\left|\sqrt{2} - 1{,}5\right|$

    h) $\left|\sqrt{3} - 1{,}7\right|$

    i) $\left|1{,}5 - \sqrt{2}\right|$

    j) $\left|1{,}7 - \sqrt{3}\right|$

    k) $\frac{|-6|}{(-2)}$

    l) $\frac{5}{|-2|}$

21. Considere A, B, C de un cierto conjunto universal U [**2**, pág 45. Ejercicio 63-66] y diga cuáles de las afirmaciones dadas son verdaderas y cuáles son falsas. En caso de que una afirmación sea falsa, dé un ejemplo en el cual la afirmación no se cumpla.

    a) $(A \cup B) \subset (A \cap B)$ implica que $A = B$

    b) $(A \cup \Phi) \cup B = B$ para todo A, B

    c) $A \cap (\Phi \cup B) = A$ siempre que $A \subset B$

    d) $A \cup B = A^c \cup B^c$ para todo A, B

22. Trace [**2**, pág 45. Ejercicio 59-62] una representación en diagrama de Venn del resultado de las operaciones en cada uno de los siguientes casos .

    a) $(A \cup B) - (A \cap B)$

    b) $A - (B - C)$

    c) $A^c \cup (B^c - C^c)$

    d) $(A^c \cup B^c) \cap (C \cap B)$

23. Para los siguientes enunciados determinar los falsos o verdaderos

    a) ¿Cuál de los siguientes números NO es una solución de la inecuación $5x - 4 < 12$?

    - (A)-2
    - (B)3
    - (C)0
    - (D)1,8
    - (E)4

    b) ¿Qué inecuación NO representa el mismo conjunto solución?

- (A)$-2x > 4$
- (B)$-4 > 2x$
- (C)$-x < 2$
- (D)$8 < -4x$
- (E)$-2 > x$

c) Si 7 veces un número se disminuye en 5 unidades resulta un número menor que 47, entonces el número debe ser menor que:

- (A)42
- (B)49
- (C)52
- (D)$\frac{82}{7}$
- (E)$\frac{52}{7}$

d) El conjunto solución de la inecuación $3x-8 < +5x+5$ es:

- (A)$x < \frac{13}{2}$
- (B)$x > \frac{13}{2}$
- (C)$x < -\frac{13}{2}$
- (D)$x > -\frac{13}{2}$
- (E)$x > -\frac{2}{13}$

e) El conjunto solución de la inecuación $\frac{2x+1}{8} < \frac{3x-4}{3}$

- $x > 0$
- $x > \frac{35}{18}$
- $x < \frac{35}{18}$
- $x = \frac{35}{18}$
- $x > \frac{18}{35}$

24. La temperatura en escala Fahrenheit y Celsius (centigrados) están relacionados por la fórmula $C = \frac{5}{9}(F-32)$. ¿A qué temperatura Fahrenheit corresponde una temperatura en escala centígrada que se encuentra? $40 \leq C \leq 50$

25. En general, se considera que una persona [**2**, pág 150. Ejercicio 46] tiene fiebre si tiene una temperatura oral mayor que $98{,}6F$. ¿Qué temperatura en la escala Celsius indica fiebre? [Pista: recuerde que $T_F = \frac{9}{5}T_c + 32$, donde T_C es grados Celsius y T_F es grados Fahrenheit].

26. Durante cierto período, la temperatura en grados Celsius varió entre 25 y 30 grados Celsius. Cuál fue el intervalo en grados Fahrenheit para este período?. Recordar que $F = \frac{9C}{5} + 32$

27. Para determinar el coeficiente intelectual de una persona se usa la fórmula: $I = \frac{100M}{C}$, donde I es el coeficiente intelectual, M es la edad mental (determinada mediante un test) y C es la edad cronológica. Si la variación de I de un grupo de niños de 11 años está dada por $80 \leq I \leq 140$, encuentre el intervalo de edad mental de este grupo.

28. La necesidad diaria de agua calculada para cierta ciudad esta dada por $|c-3725| < 100$ donde c es el número de galones de agua utilizados por día. Determinar la mayor y menor necesidad diaria de agua.

29. Los lados de un cuadrado se extienden para formar un rectángulo, un lado se alarga $2cm$, y el otro $6cm$. El área del rectángulo resultante debe ser menor que $130cm^2$. ¿Cuáles son las posibles longitudes del lado del cuadrado original?

30. La oficina de correos [**1**, pág 12. Ejercicio 75] sólo aceptará paquetes para los cuales el largo más lo que mida alrededor no sea mayor que $108pulg$. Por consiguiente, para el paquete de la Figura (8), debemos tener:

$$L + 2(x+y) \leq 108$$

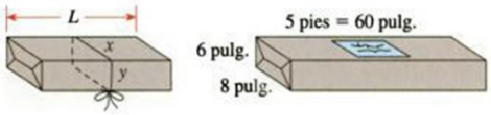


Figura 8: Desigualdad para el paquete de correo

a) ¿La oficina de correos aceptará un paquete que mide $6pulg$ de ancho, $8pulg$ de alto y $5pies$ de largo?

b) ¿Aceptará un paquete que mide 2 por 2 por $4pies$?

c) ¿Cual es el mayor largo aceptable para un paquete que tiene base cuadrada y mide 9 por $9pulg$?

31. Hallar el intervalo entre los que se encuentra la ganancia $P > 0$, si $|P-1000| < 300$.

32. Si $x \geq 2$, entonces $x^2 \geq 4$.¿es VERDADERA? Explique.

33. ¿En que rango de valores cae la ganancia $P > 0$, si $(2P-100)^2 < 250000$?

34. ¿Qué rango de valores toma la ganancia $P > 0$, cuando $(2P+10)^2 < 6400$?

35. Hallar el rango de valores para el costo $C > 0$, sabiendo que $\left|\frac{C}{C-12}\right| < 1$

36. Escriba la expresión sin usar el símbolo de valor absoluto [**3**, pág 17. Ejercicio 25-32] y simplifique el resultado.

a) Si $x < -3$, entonces $|3+x| =?$

b) Si $x > 5$, entonces $|5 - x| =?$
c) Si $x < 2$, entonces $|2 - x| =?$
d) Si $x \geq -7$, entonces $|7 + x| =?$
e) Si $a < b$, entonces $|a - b| =?$
f) Si $a > b$, entonces $|a - b| =?$
g) $\left|x^2 + 4\right| =?$
h) $\left|-x^2 - 1\right| =?$

37. Exprese el enunciado [**3**, pág 16. Ejercicio 7-8] como una desigualdad.

a) x es negativo.
b) y es no negativo.
c) q es menor o igual π
d) d está entre 4 y 5.
e) t no es menor que 5.
f) El negativo de z no es mayor a 3.
g) El cociente de p y q es a lo más 7.
h) El recíproco de w es al menos 9.
i) El valor absoluto de x es mayor que 7.
j) b es positivo.
k) s es no positivo.
l) w es mayor o igual a -4
m) c está entre $\frac{1}{5}$ y $\frac{1}{3}$
n) p es no mayor que -2
ñ) EL negativo de m no es menor que -2
o) El cociente de r y s es al menos $\frac{1}{5}$.

38. Usando las propiedades de los números reales y de las desigualdades, obtener el conjunto solución en los real para cada inecuación.

a) $\dfrac{3(x-4)}{2} \geq \frac{5}{4}$
b) $5x - 4 < 3x + 5$
c) $\frac{x-5}{3} + \frac{x+4}{2} \leq \frac{x+3}{6}$
d) $\frac{2x-1}{5} - \frac{3x+1}{3} \geq \frac{x-5}{15}$
e) $\dfrac{x-3}{x+2} < 0$
f) $\dfrac{2x+4}{x-2} > 0$
g) $\dfrac{x-4}{x-3} \geq 2$
h) $\dfrac{2x+4}{x-3} \leq 3$
i) $\mid x - 3 \mid < 8$
j) $\mid x - 6 \mid > 6$
k) $\mid 3x - 4 \mid \leq 5$
l) $\mid 2x - 5 \mid \geq 3$
m) $\left|\dfrac{2(x+5)}{3}\right| \leq \frac{4}{5}$
n) $\left|\dfrac{x+5}{x-3}\right| \leq 3$
ñ) $\left|\dfrac{x+1}{2-x}\right| \geq 2$
o) $\mid 3x - 4 \mid + \mid 2x - 3 \mid \leq 3$
p) $\mid x - 4 \mid - \mid 5 - x \mid \geq 2$

39. Un grupo de estudiantes [**1**, pág 83. Ejemplo 10] decide asistir a un concierto. el costo de contratar a un autobús para que los lleve al concierto es de 450 dólares, lo cual se debe repartir en forma uniforme entre los estudiantes. Los promotores del concierto ofrecen descuentos a grupos que lleguen en autobús. Los boletos cuestan normalmente 50 dólares cada uno, pero se reducen 10 centavos de dólar del precio del boleto por cada persona que vaya en el grupo (hasta la capacidad máxima del autobús).¿Cuántos estudiantes deben ir en el grupo para que el costo total por estudiante sea menor a 54 dólares?

40. Un carnaval [**1**, pág 82. Ejemplo 8] tiene dos planes de boletos. Plan A: tarifa de entrada de 5 dólares y 25 centavos cada vuelta en los juegos. Plan B: tarifa de entrada de 2 dólares y 50 centavos cada vuelta en los juegos. Cuántas vueltas tendría que dar para que el plan A resultara menos caro que el plan B?

41. Una compañía que renta vehículos [**1**, pág 85. Ejercicio 95] ofrece dos planes para rentar un automóvil. Plan A: 30 dólares por día y 10 centavos por milla. Plan B: 50 dólares por día y gratis millas recorridas ilimitadas. ¿Para qué valor de millas el plan B le hará ahorrar dinero?

42. Una compañía telefónica [**1**, pág 85. Ejercicio 96] ofrece dos planes de larga distancia. Plan A: 25 dólares por mes y 5 centavos por minuto. Plan B: 5 dólares por mes y 12 centavos por minuto. ¿Para cuántos minutos de llamadas de larga distancia el plan B sería ventajoso desde el punto de vista financiero?

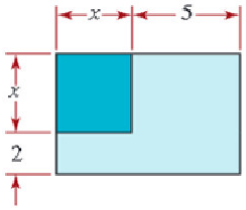


Figura 9

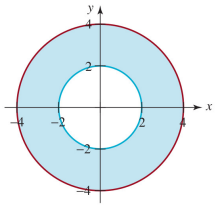


Figura 10

43. La hipotenusa [**2**, pág 574. Ejercicio 48] de un triángulo rectángulo mide $20cm$. Obtenga la longitud de los dos lados restantes si el más corte mide la mitad del lado más largo.

44. Los lados de un cuadrado [**2**, pág 160. Ejercicio 50] se extienden para formar un rectángulo. Como se muestra en la Figura 9, un lado se extiende $2cm$ y el otro $5cm$. Si el área del rectángulo resultante es menor de $130cm^2$, cuál es la posible longitud de un lado del cuadrado original?

45. Obtener la gráfica que representa [**2**, pág 584. Ejercicio 1-12] en el plano cada un de las siguientes desigualdades.

    a) $x + 3y \geqslant 6$
    b) $x - y \leqslant 4$
    c) $x + 2y < -x + 3y$

46. Si $x \leq 1$, entonces $x^2 \leq 1$.¿es VERDADERA? Explique.

47. A partir de las figuras (10),(11),(12),(13),(14),(15) obtener para cada una la desigualdad [**2**, pág 583,594,595. Ejemplo 4 parte (a) y (b), Ejercicio 10,32,29] que le representa.

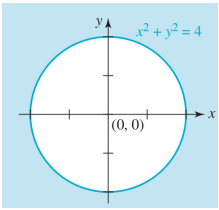


Figura 11

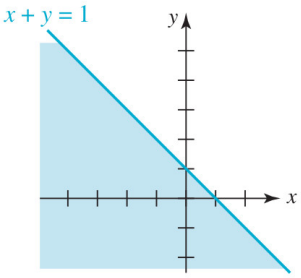


Figura 12

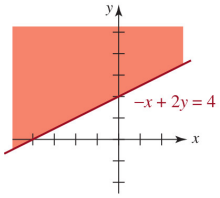


Figura 13

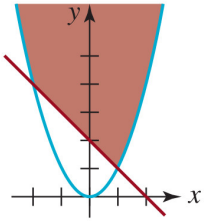


Figura 14

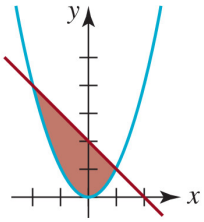


Figura 15

48. Los lados de un cuadrado se extienden para formar un rectángulo. Un lado se extiende $2cm$ y el otro $6cm$. Si el área del rectángulo resultante es menor de $130cm^2$, y mayor que $80cm^2$, ¿cuáles son las posibles longitudes de un lado del cuadrado original?

Potenciación

Propiedades de los exponentes

Si $a \neq 0$
$a^m a^n = a^{m+n}$
$(a^m)^n = a^{mn}$
$(a^n)^m = a^{nm}$
Si k es par
$(-1)^k = 1$

Si $a \neq 0$
$a^n a^{-n} = a^0 = 1$
$a^{1/2} = \sqrt{a}$
$a^{n/m} = \sqrt[m]{a^n}$
$\sqrt[m]{a^m} = a^{m/m} = a$
$(\sqrt[m]{a})^m = a^{m/m} = a$
$\sqrt{-1} = i$ **unidad imaginaria**

Si $a \neq 0 \wedge b \neq 0$
$(ab)^n = a^n b^n$
$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$
$\left(\frac{a}{b}\right)^{-m} = \left(\frac{b}{a}\right)^m = \frac{b^m}{a^m}$
Si k es impar
$(-1)^k = -1$

Exponentes con base diez
Sean $d_1 d_2 \ldots d_{n-3} d_{n-2} d_{n-1} d_n$
los dígitos que
describen un numero w
$w \times 10^k$
$d_1 d_2 d_3 d_4 \ldots d_{n-3} d_{n-2} d_{n-1} d_n, 0 \times 10^k$

Posición del punto decimal
(ó coma decimal) normalmente,
$d_1 d_2 d_3 d_4 \ldots d_{n-3} d_{n-2} d_{narrow-1} d_n, 0$

Movimiento a derecha
del punto decimal. $(k > 0)$
Si $k = 3$, entonces
$w \times 10^3$
$d_1 d_2 d_3 d_4 \ldots d_{n-3} d_{n-2} d_{n-1} d_n, 0 \times 10^3$
Entonces la coma (ó punto) decimal
se mueve tres espacios
a su derecha,
dando como resultado:
$d_1 d_2 d_3 d_4 \ldots d_{n-3} d_{n-2} d_{n-1} d_n 000, 0$

Movimiento a izquierda
del punto decimal. $(k < 0)$
Si $k = -3$, entonces
$w \times 10^{-3}$
$d_1 d_2 d_3 d_4 \ldots d_{n-3} d_{n-2} d_{n-1} d_n, 0 \times 10^{-3}$
Entonces la coma (ó punto) decimal
se mueve tres espacios
a su izquierda,
dando como resultado:
$d_1 d_2 d_3 d_4 \ldots d_{n-3}, d_{n-2} d_{n-1} d_n$

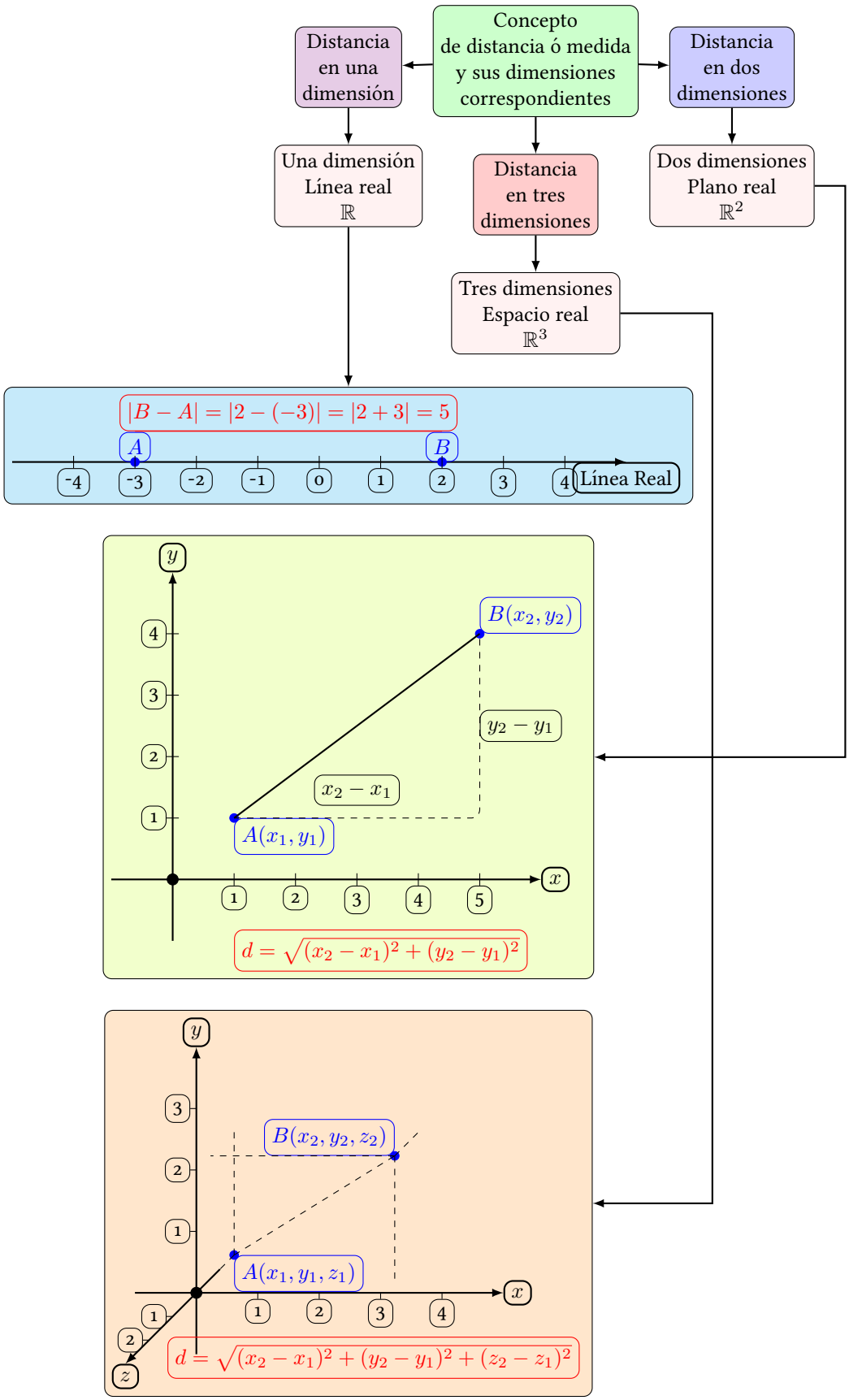
Radicales

Propiedades de los radicales

Si $a \geq 0$
$\sqrt[s]{a^m a^n} = \sqrt[s]{a^{m+n}} = a^{\frac{m+n}{s}}$
$\sqrt[s]{(a^m)^n} = \sqrt[s]{a^{mn}} = a^{\frac{mn}{s}}$
$\sqrt[s]{(a^n)^m} = \sqrt[s]{a^{nm}} = a^{\frac{nm}{s}}$

Si $a \geq 0$
$\sqrt[s]{1} = 1$
$\sqrt[p]{\sqrt[s]{a^n}} = \sqrt[ps]{a^n} = \sqrt[s]{\sqrt[p]{a^n}}$

Si $a \geq 0 \wedge b \geq 0$
$\sqrt[s]{(ab)^n} = \sqrt[s]{a^n b^n} = \sqrt[s]{a^n}\sqrt[s]{b^n}$
$\sqrt[s]{\left(\frac{a}{b}\right)^n} = \sqrt[s]{\frac{a^n}{b^n}} = \frac{\sqrt[s]{a^n}}{\sqrt[s]{b^n}}$
$\sqrt[s]{\left(\frac{a}{b}\right)^{-m}} = \sqrt[s]{\left(\frac{b}{a}\right)^m} = \sqrt[s]{\frac{b^m}{a^m}} = \frac{\sqrt[s]{b^m}}{\sqrt[s]{a^m}}$


Concepto de distancia ó medida y sus dimensiones correspondientes
Distancia en una dimensión
Distancia en dos dimensiones
Distancia en tres dimensiones
Una dimensión Línea real $\mathbb{R}$
Dos dimensiones Plano real $\mathbb{R}^2$
Tres dimensiones Espacio real $\mathbb{R}^3$
$|B-A| = |2-(-3)| = |2+3| = 5$
A
B
-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
Línea Real
$B(x_2, y_2)$
$y_2 - y_1$
$x_2 - x_1$
$A(x_1, y_1)$
$d = \sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2}$
$B(x_2, y_2, z_2)$
$A(x_1, y_1, z_1)$
$d = \sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2 + (z_2-z_1)^2}$

Álgebra con ecuaciones lineales y NL en una variable

El álgebra básica y la solución de ecuaciones lineales y no lineales en una variable son herramientas fundamentales en una amplia variedad de campos científicos, incluyendo la biología, la ecología y la química farmacéutica. Estas disciplinas involucran la aplicación de principios matemáticos para modelar y analizar fenómenos complejos en el mundo natural, y el álgebra proporciona el lenguaje y la estructura necesarios para hacer esto de manera efectiva.

En el campo de la biología, la ecuaciones diferenciales y las ecuaciones diferenciales parciales son comúnmente utilizadas para describir los sistemas biológicos. Las ecuaciones lineales y no lineales en una variable son a menudo el primer paso en la solución de estas ecuaciones más complejas. La modelización matemática de la dinámica de poblaciones, la genética, la fisiología y la evolución, entre otros temas, requiere el uso de álgebra para la formulación de modelos y la solución de problemas. Por ejemplo, la teoría de la selección natural de Darwin, que explica cómo las especies evolucionan con el tiempo, se basa en modelos matemáticos que utilizan ecuaciones diferenciales.

En la ecología, el álgebra es esencial para entender los patrones y procesos en los ecosistemas, incluyendo la dinámica de las poblaciones, la distribución de especies y la interacción entre los organismos y su entorno. Las ecuaciones lineales y no lineales en una variable se utilizan para modelar la dinámica de los sistemas ecológicos, incluyendo la tasa de crecimiento de las poblaciones y la capacidad de carga del medio ambiente. La comprensión de estos patrones y procesos es fundamental para la conservación de especies y la gestión de recursos naturales.

En la química farmacéutica, el álgebra se utiliza para describir la estructura molecular y la función de los compuestos químicos. Las ecuaciones lineales y no lineales en una variable se utilizan para describir la cinética de reacciones químicas y la farmacocinética de medicamentos en el cuerpo humano y se basa en modelos matemáticos que utilizan ecuaciones diferenciales.

0.11. Simulacros de evaluaciones

0.11.1. Evaluación parábola - linea recta y fórmula del estudiante

El siguiente link permite acceder a la evaluación parábola - linea recta y fórmula del estudiante para el curso matemáticas Uno universidad UCES:	https://johnshinyv2uces.shinyapps.io/parcialSIM003a/

También puedes usar el código QR para acceder a la evaluación parábola - linea recta y fórmula del estudiante para el curso matemáticas Uno universidad UCES:

0.12. Herramientas virtuales para verificar resultados

0.12.1. Método del Horner o división sintética

El siguiente link permite acceder a la aplicación Método del Horner o división sintética para el curso matemáticas Uno universidad UCES:	https://jj2020uces.shinyapps.io/REGLADELHORNERV1/

También puedes usar el código QR para acceder a la aplicación Método del Horner o división sintética para el curso matemáticas Uno universidad UCES:

0.12.2. Fórmula del estudiante

El siguiente link permite acceder a la aplicación Fórmula del estudiante para el curso matemáticas Uno universidad UCES:	https://jestrada2021junio.shinyapps.io/PARABOLAGENERAL1/

También puedes usar el código QR para acceder a la aplicación Fórmula del estudiante para el curso matemáticas Uno universidad UCES:

Esta aplicación ayuda al estudiante a verificar los resultados obtenidos por uso de su calculadora personal para adquirir las raíces (ó ceros) posibles de una ecuación cuadrática $Ax^2 + Bx + C = 0$ usando la fórmula conocida popularmente como fórmula del estudiante:

$$x = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}$$

NOTA: La expresión $B^2 - 4AC = D$, se conoce como discriminante.

0.12.3. Método de Po Shen Loh

El siguiente link permite acceder a la aplicación Método de Po Shen Loh para el curso matemáticas Uno universidad UCES:	https://jestradacasasept2022.shinyapps.io/MetodoPoShenLohV3/

También puedes usar el código QR para acceder a la aplicación Método de Po Shen Loh para el curso matemáticas Uno universidad UCES:

Esta aplicación ayuda al estudiante a verificar los resultados obtenidos por uso de su calculadora personal para adquirir las raíces (ó ceros) posibles de una ecuación cuadrática $Ax^2 + Bx + C = 0$ usando la fórmula conocida popularmente como fórmula del estudiante:

$$x = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A} \qquad \text{ó equivalentemente} \quad x = -\alpha \ \text{ ó } \ x = -\beta$$

0.12.4. Regla de la cruceta para factorizar expresiones cuadráticas

El siguiente link permite acceder a la aplicación Regla de la cruceta para factorizar expresiones cuadráticas en el curso matemáticas Uno universidad UCES: https://jestradacasasept2022.shinyapps.io/Ncruceta/

También puedes usar el código QR para acceder a la aplicación Regla de la cruceta para factorizar expresiones cuadráticas en el curso matemáticas Uno universidad UCES:

Esta aplicación ayuda al estudiante a verificar la factorización racional de una expresión cuadrática Ax^2+Bx+C sólo para el caso donde $D \geq 0$ y la raíz cuadrada de D es exacta (ó entera) en los números reales. Es decir:

$$\text{Si} \quad D \geq 0 \text{ y } \sqrt{D} \text{ es exacta, entonces } \; Ax^2 + Bx + C = (mx + p)(nx + q)$$

0.12.5. Factorización forzada para una expresión cuadrática

El siguiente link permite acceder a la aplicación Factorización forzada para una expresión cuadrática en el curso matemáticas Uno universidad UCES: https://johnproyectos2020v1.shinyapps.io/Fforzada/

También puedes usar el código QR para acceder a la aplicación Factorización forzada para una expresión cuadrática en el curso matemáticas Uno universidad UCES:

Esta aplicación ayuda al estudiante a verificar la factorización irracional de una expresión cuadrática Ax^2+Bx+C sólo para el caso donde $D > 0$ y la raíz cuadrada de D no es entera en los números reales. Es decir:

$$\text{Si} \quad D \geq 0 \text{ y } \sqrt{D} \text{ es exacta, entonces } \; Ax^2+Bx+C = A\left(x + \frac{-B+\sqrt{B^2-4AC}}{2A}\right)\left(x + \frac{-B-\sqrt{B^2-4AC}}{2A}\right)$$

0.12.6. Método de Bisección para aproximar raíces irracionales

El siguiente link permite acceder a la aplicación Método de Bisección para aproximar raíces irracionales en el curso matemáticas Uno universidad UCES: https://estradajohncasa16feb2023.shinyapps.io/MetodoDeBiseccionVa1/

También puedes usar el código QR para acceder a la aplicación Método de Bisección para aproximar raíces irracionales en el curso matemáticas Uno universidad UCES:

Esta aplicación ayuda al estudiante a verificar la aproximación numérica de una raíz (ó cero) irracional para una ecuación no lineal, aplicando el algoritmo de bisección. Requiere como datos iniciales un intervalo en la recta real, cuyos extremos a y b cumplen $f(a).f(b) < 0$.Y tomar como arranque inicial:

$$a_0 = a, \qquad b_0 = b$$

$$f(r) \approx 0 \quad \text{para} \quad r = \frac{a_n + b_n}{2} \quad \text{donde } n \geq 1$$

0.12.7. Método de Newton Raphson para aproximar raíces irracionales

El siguiente link permite acceder a la aplicación Método de Newton Raphson para aproximar raíces irracionales en el curso matemáticas Uno universidad UCES:	https://nuevoucesjohnestradaalvarez.shinyapps.io/MetodoDeNewtonRapsonA1/

También puedes usar el código QR para acceder a la aplicación Método de Newton Raphson para aproximar raíces irracionales en el curso matemáticas Uno universidad UCES:

Esta aplicación ayuda al estudiante a verificar la aproximación numérica de una raíz (ó cero) irracional para una ecuación no lineal, aplicando el algoritmo de Newton Raphson. Requiere como datos iniciales un intervalo en la recta real, cuyos extremos a y b cumplen $f(a).f(b) < 0$. Y tomar como arranque inicial:

$$r_0 = \frac{a+b}{2}$$

$$f(r) \approx 0 \quad \text{para} \quad r \approx r_{n+1} = r_n - \frac{f(r_n)}{f'(r_n)} \quad \text{donde } f'(r_n) \neq 0 \quad n \geq 1$$

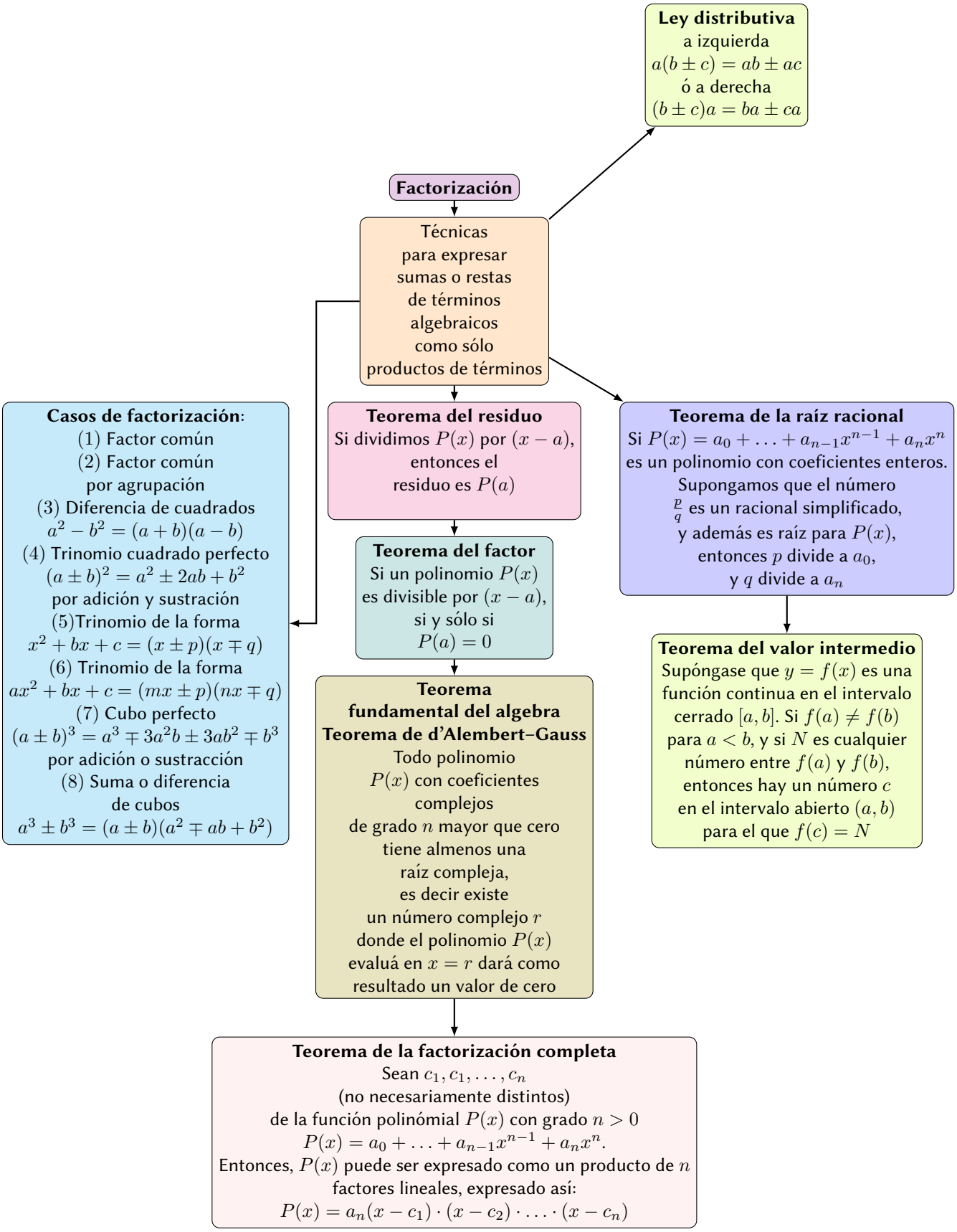


Figura 16: Esquema de los procesos en factorización y su relación con la aproximación de raíces reales

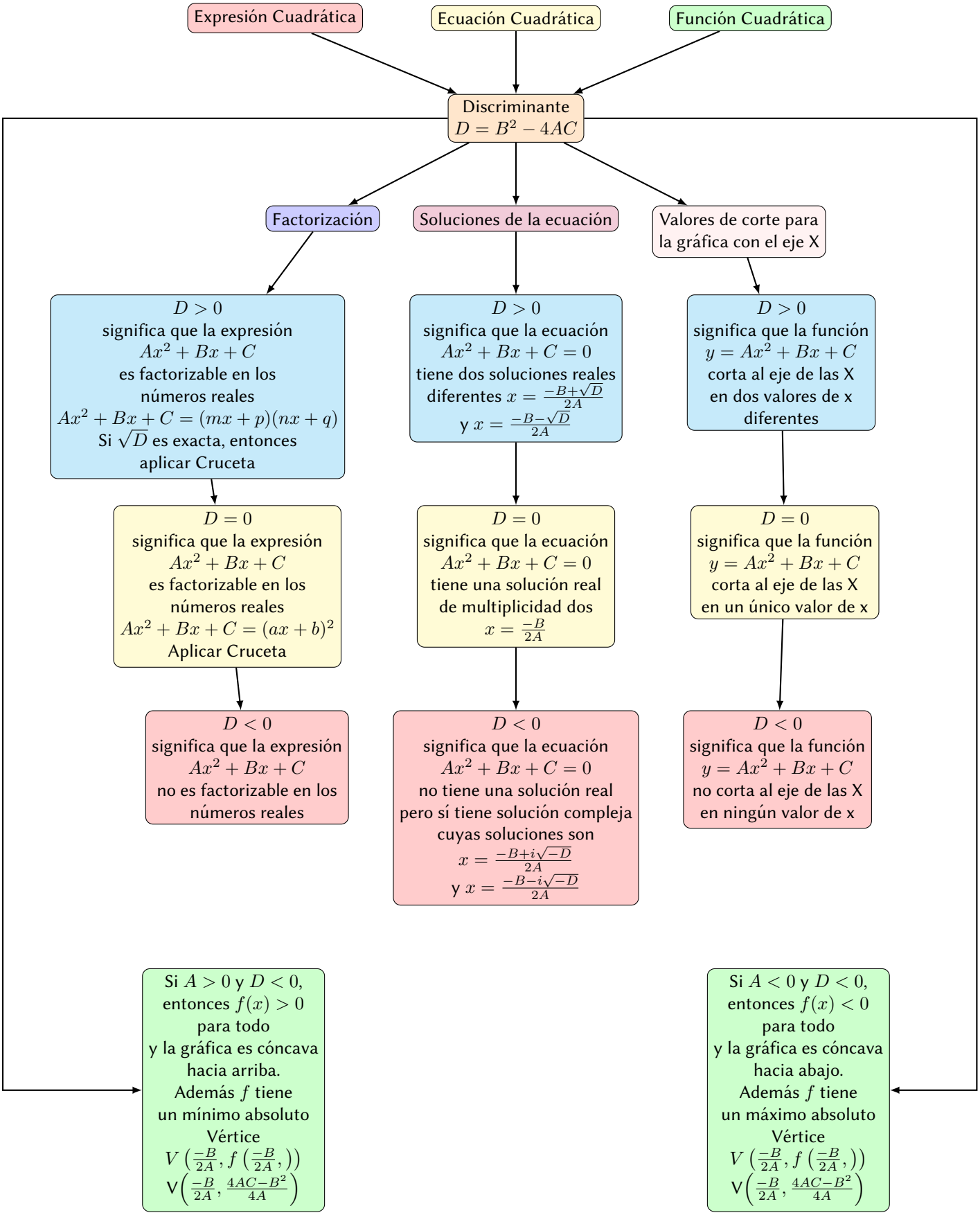


Figura 17: Esquema para usar la expresión, la ecuación, y la función cuadrática con relación al discriminante: $D > 0$, $D = 0$ y $D < 0$

1. Escriba el polinomio [2, pág 91. Ejercicio 81] de forma estándar para el volumen del objeto sólido que se muestra en la Figura 18

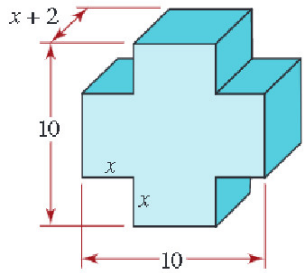


Figura 18: Sólido en Cruz

2. Escriba el polinomio [2, pág 91. Ejercicio 81] de forma estándar para la superficie del objeto sólido que se muestra en la Figura 19

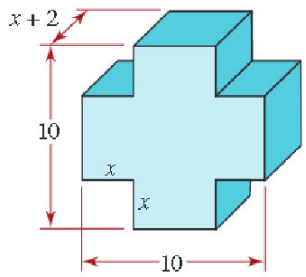


Figura 19: Sólido en Cruz

3. En los siguientes enunciados vuelva a escribir la expresión usando exponentes racionales.

   a) $\sqrt[3]{ab}$
   b) $\sqrt[5]{7x}$
   c) $\frac{1}{(\sqrt[3]{x})^4}$
   d) $\frac{1}{(\sqrt[4]{x})^3}$
   e) $\sqrt[7]{x+y}$
   f) $\sqrt[3]{a^2+b^2}$

4. En los siguientes enunciados vuelva a escribir la expresión usando notación radical.

   a) $a^{\frac{2}{3}}$
   b) $2a^{\frac{1}{3}}$
   c) $(3a)^{\frac{2}{3}}$
   d) $3+a^{\frac{2}{3}}$
   e) $(3+a)^{\frac{2}{3}}$
   f) $(3a)^{\frac{-3}{2}}$

5. Demuestre [2, pág 98. Ejercicio 75] el producto notable usando conceptos geométricos y la información que se expresa en la Figura 20.

$$a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$$

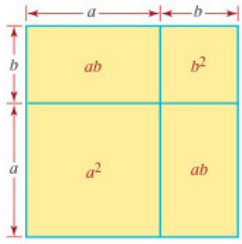


Figura 20: Suma al cuadrado

6. Demuestre [2, pág 98. Ejercicio 76] el producto notable usando conceptos geométricos y la información que se expresa en la Figura 21.

$$a^2-b^2=(a+b)(a-b)$$

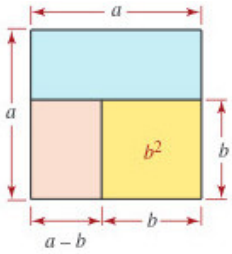


Figura 21: Diferencia de cuadrados

7. Demuestre [2, pág 98. Ejercicio 77] el producto notable usando conceptos geométricos y la información que se expresa en la Figura 22.

$$a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2), a>b>0$$

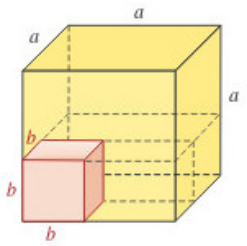


Figura 22: Suma al cubo

8. En los siguientes enunciados simplificar usando propiedades.

   a) $\sqrt[n]{\dfrac{4^n 6}{4^{2n+1}+2^{4n+1}}}$

   b) $\dfrac{2^{n+3}-2^n+7}{2^{n+1}-2^n+1}$

   c) $\dfrac{22^{3n}-44^n}{(22^{2n})^3-82^{2n+1}}$

9. En los siguientes enunciados simplificar [2, pág 81. Ejercicio 17-22] usando propiedades.

   a) $(-8)^{\frac{1}{3}}$

   b) $(-64)^{\frac{1}{5}}$

   c) $(512)^{\frac{1}{4}}$

   d) $(-216)^{\frac{1}{3}}$

   e) $(0{,}04)^{\frac{-7}{2}}$

   f) $(-32)^{\frac{1}{5}}$

   g) $(27)^{\frac{-7}{3}}$

10. En los siguientes enunciados simplificar [2, pág 77. Ejercicio 1-32] de forma apropiada usando propiedades.

    a) $\left(\left(-27a^3b^{-6}\right)^{\frac{1}{3}}\right)^2$

    b) $\dfrac{a^{\frac{-1}{3}}b^{\frac{2}{9}}c^{\frac{1}{6}}}{a^{\frac{1}{6}}b^{\frac{-2}{3}}}$

    c) $\left(\dfrac{r^2s^{-4}t^6}{r^{-4}s^2t^6}\right)^{\frac{1}{6}}$

    d) $\left(\dfrac{-x^{\frac{1}{2}}y^{\frac{1}{4}}}{8x^2y^4}\right)^{\frac{1}{3}}$

    e) $\left(\dfrac{-y^{\frac{1}{2}}}{y^{\frac{-1}{2}}}\right)^{-1}$

    f) $\left(\dfrac{-x^2y^4}{8x^2y^4}\right)^{\frac{-1}{2}}$

    g) $\left(\dfrac{8x^3}{y^4}\right)^{\frac{1}{5}}\left(\dfrac{4x^4}{y^2}\right)^{\frac{1}{5}}$

    h) $\left(\dfrac{2x^4y^4}{27x^2}\right)^{\frac{1}{4}}$

11. En los siguientes enunciados realice la operación [2, pág 91. Ejercicio 39-80] y simplifique de forma apropiada usando propiedades.

    a) $(4\sqrt{x}+1)(6\sqrt{x}-2)$

    b) $(x^2y^3-3)^3$

    c) $(x^{\frac{2}{3}}-x^{\frac{1}{3}})(x^{\frac{2}{3}}+x^{\frac{1}{3}})$

    d) $\left(\dfrac{1}{y^2}-\dfrac{1}{x^2}\right)\left(\dfrac{1}{y^2}+\dfrac{1}{y^2x^2}+\dfrac{1}{x^2}\right)$

    e) $\left(x+y+1\right)^2$

    f) $\left(x^5-x^2\right)\left(x-1\right)$

12. En los siguientes enunciados realice la factorización [3, pág 97. Ejercicio 1-10;63-76] de forma apropiada.

    a) $2uv-5wz+2uz-5wv$

    b) $2p^3-p^2+2p-1$

    c) $x^{10}-5x^5-6$

    d) $16x^2-24yx+9y^2$

    e) $36x^2+12yx+y^2$

    f) $x^2-2\sqrt{2}xy+2y^2$

13. En los siguientes enunciados combine terminos y realice la simplificación de la expresión racional.

a) $\dfrac{q^2-1}{q^2+2q-3} \div \dfrac{q-4}{q+3}$

b) $\dfrac{s^2-5s+6}{s^2+7s+10} \div \dfrac{2-s}{s+2}$

c) $\dfrac{x^2+xy+y^2}{\dfrac{x^2}{y}-\dfrac{y^2}{x}}$

d) $\dfrac{u^{-2}-v^{-2}}{u^2v^2}$

e) $\dfrac{1+\dfrac{1}{\sqrt{x}}}{1+\dfrac{1}{\sqrt{y}}}$

f) $\dfrac{\dfrac{1}{(x+h)^2}-\dfrac{1}{x^2}}{h}$

g) $\dfrac{v}{\sqrt{z}}-\dfrac{z}{\sqrt{v}}$

h) $\dfrac{\dfrac{1}{x^2}-x}{\dfrac{1}{x^2}+x}$

i) $\dfrac{x^2+3x+2}{x^2+6x+8}$

j) $\dfrac{x^4+4x^2+4}{4-x^4}$

k) $\dfrac{x^2-2yx-3y^2}{x^2-yx+3y^2}$

l) $\dfrac{3x^2-7x-20}{3x^3+5x^2}$

m) $\dfrac{x^3-9x}{x^3-6x^2+9x}$

n) $\dfrac{yx^2+xy^2}{x^2-y^2}$

14. En los siguientes enunciados despeje [3, pág 68. Ejercicio 59-62 y 63-76] [2, pág 117. Ejercicio 55-66] la variable indicada en términos de las variables restantes.

a) $V=\frac{1}{3}\pi h(r^2+R^2+rR)$ despeje R

b) $C=2\pi r$ despeje r

c) $P=2w+2l$ despeje l

d) $l=Prt$ despeje t

e) $S=2\pi rh$ despeje h

f) $A=\frac{1}{2}bh$ despeje h

g) $V=\frac{1}{3}\pi r^2h$ despeje h

h) $F=g\dfrac{mM}{d^2}$ despeje m

i) $A=\frac{1}{2}(b_1+b_2)$ despeje b_1

j) $A=P+Prt$ despeje r

k) $L^2=b\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)$ despeje v

l) $s=\frac{1}{2}gt^2+v_0t$ despeje t

m) $S=\dfrac{p}{q+p(1-q)}$ despeje q

n) $A=2\pi r(r+h)$ despeje r

ñ) $P+N=\dfrac{C+2}{C}$ despeje C

o) $A=B\sqrt[3]{\dfrac{C}{D}}-E$ despeje D

p) $F=\dfrac{\pi PR^4}{8VL}$ despeje R

q) $V=V_{max}\left(1-\left(\dfrac{r}{r_0}\right)^2\right)$ despeje r

r) $W=b\left(\dfrac{a}{a+x}\right)^2$ despeje x

s) $W=b\left(\dfrac{a}{a+x}\right)^2$ despeje a

t) $d = 2\pi\left(\dfrac{vR}{0{,}52cos(\theta)}\right)^{1/3}$
despeje v

u) $d = 2\pi\left(\dfrac{vR}{0{,}52cos(\theta)}\right)^{1/3}$
despeje θ

15. En los siguientes enunciados obtener la solución en el conjunto de los números reales.

a) $\frac{2}{3}x + \frac{4}{3} = x - \frac{1}{3}$
b) $4(1-x) = x - 3(x+1)$
c) $\dfrac{4}{r+1} - 5 = 4 - \dfrac{3}{r+1}$
d) $x(2x-1) = 3$
e) $0 = x^{\frac{1}{4}} - 2x^{\frac{1}{2}} + 1$
f) $3 + \sqrt{3x+1} = x$
g) $\sqrt[3]{x^2+17} = 4$
h) $\sqrt{x+2} - \sqrt{x-3} = \sqrt{x-6}$
i) $x + 3 - 28x^{-1} = 0$
j) $\dfrac{1}{\sqrt{x}} + \sqrt{x} = \dfrac{5}{\sqrt{x}} - 2\sqrt{x}$
k) $\dfrac{2}{5} + \dfrac{4}{10x+5} = \dfrac{7}{2x+1}$
l) $\dfrac{3x+1}{6x-2} = \dfrac{2x+5}{4x-13}$
m) $\dfrac{2x-9}{4} = 2 + \dfrac{x}{12}$

16. En los siguientes enunciados obtener la solución en el conjunto de los números reales.

a) $x = 4 + \sqrt{4x-19}$
b) $\sqrt{7-2x} - \sqrt{5+x} = \sqrt{4+3x}$
c) $\sqrt{2\sqrt{x+1}} = \sqrt{3x-5}$
d) $\sqrt{1+4\sqrt{x}} = \sqrt{x} + 1$

17. En los siguientes enunciados a partir de un cambio de variable, obtener la solución en el conjunto de los números reales.

a) $x^4 - 34x^2 + 225 = 0$
b) $x^4 - 10x^2 + 8 = 0$

18. Resuelva cada ecuación usando una técnica de factorización conocida.

a) $y^2 - 17y + 16 = 0$
b) $2x^2 + x - 1 = 0$
c) $25y^2 + 15y = -2$
d) $2a^2 = a + 1$
e) $x^3 = 9x$
f) $16q^4 = q^2$
g) $4w^5 = 25w^3$

19. Resuelva cada ecuación usando la fórmula del estudiante ó por técnica de Po Shen Loh conocida.

a) $3y^2 - 13y + 4 = 0$
b) $4x^2 - 12x + 9 = 0$
c) $3y^2 - 7y = -2$
d) $4a^2 = -8a - 4$
e) $9x^2 = -30x - 25$
f) $-10q^2 = -5q - 2$
g) $-5w^2 = -2w - 1$

20. Obtener la solución usando la fórmula del estudiante ó técnica de Po Shen Loh

a) $y^{2/3} + 4y^{1/3} - 5 = 0$
b) $x^{1/2} + 30x^{-1/2} - 11 = 0$

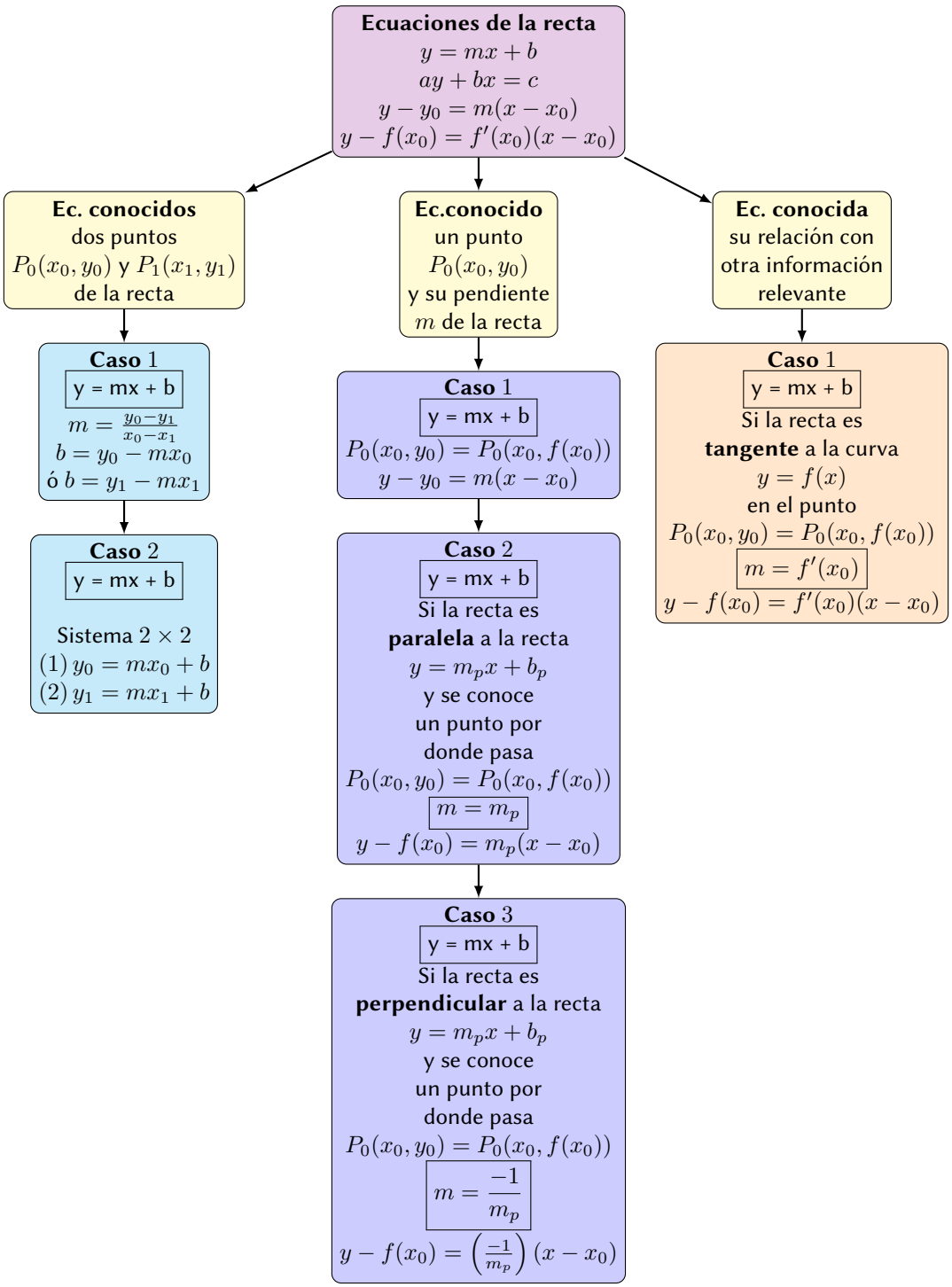


Figura 23: Esquema de casos para obtener una recta analítica y **función lineal** donde $m = \frac{y_0 - y_1}{x_0 - x_1} = \frac{-b}{a} = f'(x_0)$; $tan(\alpha) = \left|\frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 m_2}\right|$

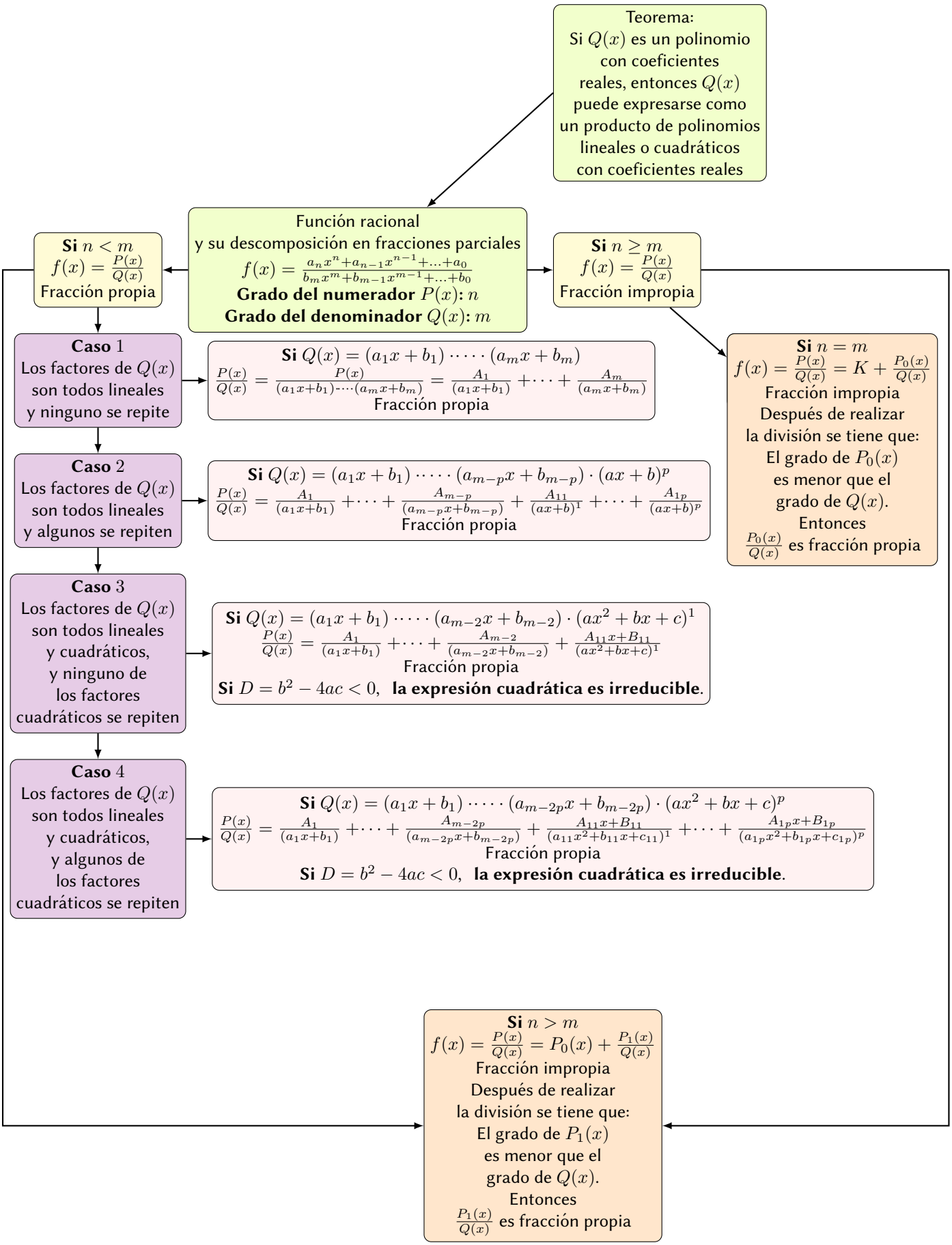


Figura 24: Esquema para descomponer funciones raciones en fracciones parciales

Sistemas de ecuaciones lineales y NL con dos y más variables

La solución de sistemas lineales y no lineales es un tema crucial en muchas áreas de la ciencia, incluyendo la biología, la ecología y la química farmacéutica. En estas disciplinas, la comprensión de las interacciones entre diferentes variables es esencial para el modelado y la predicción de fenómenos complejos. Por lo tanto, el conocimiento de técnicas de solución de sistemas lineales y no lineales es esencial para los programas en estas áreas.

En biología, la comprensión de las interacciones entre diferentes variables es crucial para la investigación en áreas como la genética, la evolución y la fisiología. Los sistemas biológicos a menudo están compuestos de múltiples variables que interactúan entre sí de maneras complejas. Por ejemplo, los modelos de la dinámica de las poblaciones a menudo incluyen múltiples variables, como la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, que interactúan para determinar el tamaño de la población. La solución de sistemas lineales y no lineales es esencial para modelar y comprender estas interacciones.

En ecología, el conocimiento de las interacciones entre diferentes variables es fundamental para entender la dinámica de los ecosistemas y la conservación de especies. Los ecosistemas son sistemas complejos que incluyen múltiples factores, como la cantidad de luz solar, la temperatura y la disponibilidad de recursos, que interactúan para determinar la distribución y la abundancia de las especies. La solución de sistemas lineales y no lineales es esencial para modelar estas interacciones y predecir cómo los cambios en los factores ambientales afectarán a los ecosistemas.

En la química farmacéutica, la comprensión de las interacciones entre diferentes variables es fundamental para el desarrollo de medicamentos y la comprensión de la farmacocinética. Los medicamentos interactúan con múltiples factores en el cuerpo humano, como la concentración de proteínas y la tasa de metabolismo, que afectan la eficacia y la seguridad de los medicamentos. La solución de sistemas lineales y no lineales es esencial para modelar estas interacciones y predecir cómo los cambios en los factores biológicos afectarán la farmacocinética.

0.13. Simulacros de evaluaciones

0.13.1. Evaluación Determinante 2 por 2

El siguiente link permite acceder a la Evaluación Determinante 2 por 2 para el curso matemáticas Uno universidad UCES: https://johnucesjuniooficina2023.shinyapps.io/EvaluacionDeterminantes2por2V1/

También puedes usar el código QR para acceder a la Evaluación Determinante 2 por 2 para el curso matemáticas Uno universidad UCES:

0.13.2. Evaluación Sistemas de ecuaciones 2 por 2

El siguiente link permite acceder a la Evaluación Sistemas de ecuaciones 2 por 2 para el curso matemáticas Uno universidad UCES: https://johnucesv2oficina2023.shinyapps.io/EvaluacionSistemas2por2V1/

También puedes usar el código QR para acceder a la Evaluación Sistemas de ecuaciones 2 por 2 para el curso matemáticas Uno universidad UCES:

0.13.3. Evaluación Determinante 3 por 3

El siguiente link permite acceder a la Evaluación Determinante 3 por 3 para el curso matemáticas Uno universidad UCES: https://johnucesv2oficina2023.shinyapps.io/EvaluacionDeterminantes3por3V1/

También puedes usar el código QR para acceder a la Evaluación Determinante 3 por 3 para el curso matemáticas Uno universidad UCES:

0.13.4. Evaluación Sistemas lineales de ecuaciones 3 por 3

El siguiente link permite acceder a la Evaluación Sistemas lineales de ecuaciones 3 por 3 para el curso matemáticas Uno universidad UCES: https://johnucesv2oficina2023.shinyapps.io/EvaluacionSistemas3por3V1/

También puedes usar el código QR para acceder a la Evaluación Sistemas lineales de ecuaciones 3 por 3 para el curso matemáticas Uno universidad UCES:

0.13.5. Evaluación Determinante 4 por 4

El siguiente link permite acceder a la Evaluación Determinante 4 por 4 para el curso matemáticas Uno universidad UCES: https://johnucesv2oficina2023.shinyapps.io/EvaluacionDeterminantes4por4V1/

También puedes usar el código QR para acceder a la Evaluación Determinante 4 por 4 para el curso matemáticas Uno universidad UCES:

0.13.6. Evaluación Sistemas lineales de ecuaciones 4 por 4

El siguiente link permite acceder a la Evaluación Sistemas lineales de ecuaciones 4 por 4 para el curso matemáticas Uno universidad UCES: https://johnucesv3oficina2023.shinyapps.io/EvaluacionSistemas4por4V1/

También puedes usar el código QR para acceder a la Evaluación Sistemas lineales de ecuaciones 4 por 4 para el curso matemáticas Uno universidad UCES:

0.13.7. Evaluación Sistemas no lineales de ecuaciones

El siguiente link permite acceder a la Evaluación Sistemas no lineales de ecuaciones para el curso matemáticas Uno universidad UCES: https://johnucesv3oficina2023.shinyapps.io/EvaluacionSistemasNLV1/

También puedes usar el código QR para acceder a la Evaluación Sistemas no lineales de ecuaciones para el curso matemáticas Uno universidad UCES:

0.14. Herramientas virtuales para verificar resultados

0.14.1. Gráfica de sistemas lineales y NL

El siguiente link permite acceder a la aplicación Gráfica de sistemas lineales y NL en el curso matemáticas Uno universidad UCES:	https://johnestradamarzoshiny2020.shinyapps.io/SistemasNoLinealesV3/

También puedes usar el código QR para acceder a la aplicación Gráfica de sistemas lineales y NL en el curso matemáticas Uno universidad UCES:

0.14.2. Gráfica de funciones f y g - f y Círculo - f y Elipse - f e Hipérbola

El siguiente link permite acceder a la aplicación Gráfica de sistemas lineales y NL en el curso matemáticas Uno universidad UCES:	https://acortar.link/WjbD9o

También puedes usar el código QR para acceder a la aplicación Gráfica de sistemas lineales y NL en el curso matemáticas Uno universidad UCES:

0.14.3. Gráfica de funciones f y g con tabla de valores - f y Círculo - f y Elipse - f e Hipérbola

El siguiente link permite acceder a la aplicación Gráfica de sistemas lineales y NL en el curso matemáticas Uno universidad UCES:	https://acortar.link/UwHLxu

También puedes usar el código QR para acceder a la aplicación Gráfica de sistemas lineales y NL en el curso matemáticas Uno universidad UCES:

Estas aplicaciones ayuda al estudiante a reconocer parámetros claves para realizar la gráfica de las curvas básicas en matemáticas como son las lineas rectas, parábolas, círculos, elipses e hipérbolas. La aplicación cuenta con un menú de **sistemas lineales y no lineales**.

1. Para generar la gráfica de un **círculo** se selecciona en el menú la opción circulo y se introducen los parámetros claves del círculo de centro (h, k) o $(0, 0)$

2. Para generar la gráfica de un **sistema no lineal recta con círculo** se selecciona en el menú la opción **RectaCirculo** y se introducen los parámetros claves del círculo con centro (h, k) , $r > 0$, y de la recta m, b.

   Para generar la gráfica de un **sistema no lineal recta con parábola** se selecciona en el menú la opción **RectaParabola** y se introducen los parámetros claves de la parábola A, B, C, y de la recta m, b.

3. Para generar la gráfica de un **sistema lineal recta uno con recta dos** se selecciona en el menú la opción **RectaRecta** y se introducen los parámetros claves de la primera recta m, b, y de la segunda recta m_1, b_1.

4. Para generar la gráfica de un **sistema no lineal círculo con parábola** se selecciona en el menú la opción **CirculoParabola** y se introducen los parámetros claves de la parábola A, B, C, y del círculo con centro (h, k), $r > 0$.

5. Para generar la gráfica de un **sistema no lineal círculo uno con círculo dos** se selecciona en el menú la opción **CirculoCirculo** y se introducen los parámetros claves de la parábola círculo uno con centro (h, k), $r > 0$., y del círculo dos con centro (h_1, k_1), $r_1 > 0$.

6. Para generar la gráfica de un **sistema no lineal parábola uno con parábola dos** se selecciona en el menú la opción **ParabolaParabola** y se introducen los parámetros claves de la parábola uno A, B, C, y de la parábola dos A_1, B_1, C_1.

0.14.4. Solución Gauss-Jordan para un sistemas 2 por 2

El siguiente link permite acceder a la aplicación Solución Gauss-Jordan para un sistemas 2 por 2 en el curso matemáticas Uno universidad UCES: https://nuevoucesjohnestradaalvarez.shinyapps.io/Sistema2por2NN/

También puedes usar el código QR para acceder a la aplicación Solución Gauss-Jordan para un sistemas 2 por 2 en el curso matemáticas Uno universidad UCES:

Esta aplicación ayuda al estudiante a realizar la solución de un **sistema lineal de ecuaciones** 2×2, usando **operaciones elementales entre sus filas** hasta generar una matriz escalonada reducida, y así obtener la solución del sistema. Sólo requiere de ingresar por filas la matriz aumentada del sistema en forma ordenada.

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y &= b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y &= b_2 \end{cases} \quad \text{equivalentemente} \quad \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \end{pmatrix}$$

0.14.5. Solución Gauss-Jordan para un sistemas 3 por 3

El siguiente link permite acceder a la aplicación Solución Gauss-Jordan para un sistemas 3 por 3 en el curso matemáticas Uno universidad UCES: https://nuevoucesjohnestradaalvarez.shinyapps.io/Sistema3por3NN/

También puedes usar el código QR para acceder a la aplicación Solución Gauss-Jordan para un sistemas 3 por 3 en el curso matemáticas Uno universidad UCES:

Esta aplicación ayuda al estudiante a realizar la solución de un **sistema lineal de ecuaciones** 3×3, usando **operaciones elementales entre sus filas** hasta generar una matriz escalonada reducida, y así obtener la solución del sistema. Sólo requiere ingresar por filas la matriz aumentada que define el sistema de manera ordenada.

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z &= b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z &= b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z &= b_3 \end{cases} \quad \text{equivalentemente} \quad \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & b_3 \end{pmatrix}$$

0.14.6. Solución Gauss-Jordan para un sistema 4 por 4

El siguiente link permite acceder a la aplicación Solución Gauss-Jordan para un sistema 4 por 4 en el curso matemáticas Uno universidad UCES: https://johnjestradaalvarezoficinaabril.shinyapps.io/OperacionesEntrefilas4por4/

También puedes usar el código QR para acceder a la aplicación Solución Gauss-Jordan para un sistema 4 por 4 en el curso matemáticas Uno universidad UCES:

Esta aplicación ayuda al estudiante a realizar la solución de un **sistema lineal de ecuaciones** 4×4, usando **operaciones elementales entre sus filas** hasta generar una matriz escalonada reducida, y así obtener la solución del sistema. Sólo requiere ingresar por filas la matriz aumentada que define el sistema de manera ordenada.

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z + a_{14}w & = b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z + a_{24}w & = b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z + a_{33}w & = b_3 \\ a_{41}x + a_{42}y + a_{43}z + a_{43}w & = b_4 \end{cases} \quad \text{equivalentemente} \quad \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{33} & b_3 \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{43} & b_4 \end{pmatrix}$$

0.14.7. Desarrollo por primera fila para un determinante 3 por 3 y regla de Sarrus

El siguiente link permite acceder a la aplicación Desarrollo por primera fila para un determinante 3 por 3 y regla de Sarrus en el curso matemáticas Uno universidad UCES: https://johneaces2020.shinyapps.io/REGLASARRUSV1/

También puedes usar el código QR para acceder a la aplicación Desarrollo por primera fila para un determinante 3 por 3 y regla de Sarrus en el curso matemáticas Uno universidad UCES:

Esta aplicación ayuda al estudiante a verificar y realizar el cálculo de un **determinante** 3×3 usando la **técnica de Sarrus** y también la **técnica del desarrollo por la primera fila**. Sólo requiere ingresar por filas la matriz aumentada que define el sistema de manera ordenada.

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z & = b_1 \\ a_{21}x + a_{32}y + a_{23}z & = b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z & = b_3 \end{cases} \quad \text{entonces el determinante principal del sistema es:} \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

0.14.8. Regla de Cramer un sistema 4 por 4

El siguiente link permite acceder a la aplicación Regla de Cramer un sistema 4 por 4 en el curso matemáticas Uno universidad UCES: https://johnestradaalvarezoficnav2.shinyapps.io/CramerSistema4por4/

También puedes usar el código QR para acceder a la aplicación Regla de Cramer un sistema 4 por 4 en el curso matemáticas Uno universidad UCES:

Esta aplicación ayuda al estudiante a verificar y realizar el cálculo de las incógnitas x, y, z, y w solución del sistema 4×4, usando la **técnica de Cramer** y los determinantes 4×4. Sólo requiere ingresar por filas las componentes del sistema.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \left.\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \end{bmatrix}\right\} \text{Sistema } 4 \times 4 \ \ \textit{ordenado}$$

0.14.9. Regla de Cramer un sistema 3 por 3

El siguiente link permite acceder a la aplicación Regla de Cramer un sistema 3 por 3 en el curso matemáticas Uno universidad UCES:	https://johnjestradaalvarezoficinaabril.shinyapps.io/CramerSistema3por3/

También puedes usar el código QR para acceder a la aplicación Regla de Cramer un sistema 3 por 3 en el curso matemáticas Uno universidad UCES:

Esta aplicación ayuda al estudiante a verificar y realizar el cálculo de las incógnitas x, y, y z solución del sistema 3×3, usando la **técnica de Cramer** y los determinantes 3×3. Sólo requiere ingresar por filas las componentes del sistema.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \left.\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}\right\} \text{Sistema } 3 \times 3 \ \ \textit{ordenado}$$

$$\text{Si} \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \neq 0, \quad \text{entonces} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}; \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}; \quad z = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}}$$

0.14.10. Regla de Cramer un sistema 2 por 2

El siguiente link permite acceder a la aplicación Regla de Cramer un sistema 2 por 2 en el curso matemáticas Uno universidad UCES:	https://johnjestradaalvarezoficinaabril.shinyapps.io/CramerSistema2por2/

También puedes usar el código QR para acceder a la aplicación Regla de Cramer un sistema 2 por 2 en el curso matemáticas Uno universidad UCES:

Esta aplicación ayuda al estudiante a verificar y realizar el cálculo de las incógnitas x, y solución del sistema 2×2, usando la **técnica de Cramer** y los determinantes 2×2. Sólo requiere ingresar por filas las componentes del sistema.

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \left.\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}\right\} \text{Sistema } 2 \times 2 \ \ \textit{ordenado}$$

$$\text{Si} \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0, \quad \text{entonces} \quad x = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}; \quad y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

1. En la Figura 25 se muestran los puntos medios de los lados de un triángulo. Determine los vértices del triángulo.

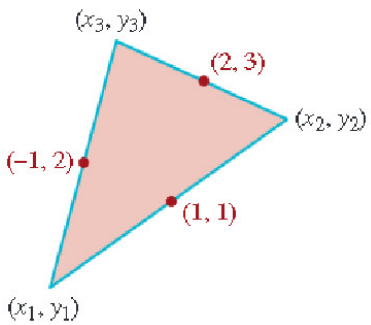


Figura 25: Triangulo de puntos medios conocidos

2. Obtener la solución si existe para el sistema

$$\begin{array}{rcrl} x & - & 4y+1=0 & (1) \\ 3x & + & 2y-1=0 & (2) \end{array}$$

3. Obtener la solución si existe para el sistema.

$$\begin{array}{rcrl} x & - & 2y=6 & (1) \\ -0{,}5x & + & y=1 & (2) \end{array}$$

4. Obtener la solución si existe para el sistema.

$$\begin{array}{rcrl} x & - & y=2 & (1) \\ x & + & y=1 & (2) \end{array}$$

5. Obtener la solución si existe para el sistema.

$$\begin{array}{rcrl} -x & - & 2y=-4 & (1) \\ 5x & + & 10y=20 & (2) \end{array}$$

6. Obtener la solución si existe para el sistema.

$$\begin{array}{rcrrl} x & + & y & -z=0 & (1) \\ x & - & y & +z=2 & (2) \\ 2x & + & y & -4z=-8 & (3) \end{array}$$

7. Obtener la solución si existe para el sistema.

$$\begin{array}{rcrrl} x & + & y & +z=8 & (1) \\ x & - & 2y & +z=4 & (2) \\ x & + & y & -z=-4 & (3) \end{array}$$

8. Obtener la solución si existe para el sistema.

$$\begin{array}{rcrrl} 2x & + & 6y & +z=-2 & (1) \\ 3x & - & 4y & -z=2 & (2) \\ 5x & - & 2y & -2z=0 & (3) \end{array}$$

9. Obtener la solución si existe para el sistema.

$$\begin{array}{rcrrl} x & + & 7y & -4z=1 & (1) \\ 2x & + & 3y & +z=-3 & (2) \\ -x & - & -18y & +13z=2 & (3) \end{array}$$

10. Obtener la solución si existe para el sistema.

$$\begin{array}{rcrrl} 2x & & & -z=12 & (1) \\ x & + & y & =7 & (2) \\ 5x & & & +4z=-9 & (3) \end{array}$$

11. Obtener la solución si existe para el sistema.

$$\begin{array}{rcrrl} -x & + & 3y & +2z=2 & (1) \\ \frac{1}{2}x & - & \frac{3}{2}y & -z=-1 & (2) \\ -\frac{1}{3}x & + & y & +\frac{2}{3}z=\frac{2}{3} & (3) \end{array}$$

12. Obtener la solución si existe para el sistema.

$$\begin{array}{rcrrl} x & + & 6y & +z=9 & (1) \\ 3x & + & y & -2z=7 & (2) \\ -6x & + & 3y & +7z=-2 & (3) \end{array}$$

13. Obtener la solución si existe para el sistema.

$$\begin{array}{rcrrl} x & + & y & -z=0 & (1) \\ 2x & + & 2y & -2z=1 & (2) \\ 5x & + & 5y & -5z=2 & (3) \end{array}$$

14. Obtener la solución si existe para el sistema.

$$\begin{array}{rcrrl} x & + & y & +z=4 & (1) \\ 2x & - & y & +2z=11 & (2) \\ 4x & + & 3y & -6z=-18 & (3) \end{array}$$

15. Resuelva el sistema no lineal si existe solución.

$$\begin{array}{rcrl} x & = & 5 & (1) \\ x & = & y^2 & (2) \end{array}$$

16. Resuelva el sistema no lineal si existe solución.

$$\begin{array}{rcrl} y & = & 3 & (1) \\ (x+1)^2+y^2 & = & 10 & (2) \end{array}$$

17. Resuelva el sistema no lineal si existe solución.

$$\begin{array}{rcrl} -x^2+y & = & -1 & (1) \\ x^2+y & = & 4 & (2) \end{array}$$

18. Resuelva el sistema no lineal si existe solución.

$$\begin{array}{rcrl} x+y & = & 5 & (1) \\ x^2+y^2 & = & 1 & (2) \end{array}$$

19. Resuelva el sistema no lineal si existe solución.

$$\begin{array}{rcrl} x^2+y^2 & = & 1 & (1) \\ x^2-4x+y^2 & = & -3 & (2) \end{array}$$

20. Resuelva el sistema no lineal si existe solución.

$$\begin{array}{rcrl} xy & = & 3 & (1) \\ x+y & = & 4 & (2) \end{array}$$

21. Resuelva el sistema no lineal si existe solución.

$$\begin{array}{rcrl} xy & = & 1 & (1) \\ x^2 & = & y^2+2 & (2) \end{array}$$

22. Resuelva el sistema no lineal si existe solución.

$$\begin{array}{rcrl} 16x^2-y^4 & = & 16y & (1) \\ y^2+y & = & x^2 & (2) \end{array}$$

23. Resuelva el sistema no lineal si existe solución.

$$\begin{array}{rcrl} y^3+3y & = & 26 & (1) \\ y & = & x(x+1) & (2) \end{array}$$

24. Obtener la solución del sistema no lineal, si existe.

$$\begin{array}{rcrcl} 2x & + & \lambda & = 0 & (1) \\ 2y & + & \lambda & = 0 & (2) \\ yx & - & 3 & = 0 & (3) \end{array}$$

25. Obtener la solución del sistema no lineal, si existe.

$$\begin{array}{rcrcl} -2x & + & \lambda & = 0 & (1) \\ y & - & y\lambda & = 0 & (2) \\ y^2 & - & x & = 0 & (3) \end{array}$$

26. Obtener la solución del sistema no lineal, si existe.

$$\begin{array}{rcrcl} y^2 & - & 2x\lambda & = 0 & (1) \\ 2xy & - & 2y\lambda & = 0 & (2) \\ x^2 & + & y^2 & = 1 & (3) \end{array}$$

27. **Primer caso de fracciones parciales propias**. Obtener A, y B para lograr descomponer la fracción del lado izquierdo. Construyendo un sistema 2 por 2 en las variables desconocidas A, y B. Luego se obtiene la solución a partir del uso (ó combinado) de las técnicas **sustitución**, **eliminación** o **regla de Cramer**.

$$\frac{2x+1}{(x-1)(x+3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+3}$$

Realizando la suma algebraica de las fracciones del lado derecho se llega a igualar ambos numeradores en las fracciones obtenidas, así:

$$2x+1 = A(x+3)+B(x-1) = (A+B)x+(3A-B)$$

De esta igualdad entre polinomios del mismo grado surge la construcción del sistema 2 por 2, así:

$$\begin{array}{rcrl} A+B & = & 2 & (1) \\ 3A-B & = & 1 & (2) \end{array}$$

Aplicar una de las técnicas para sistemas de ecuaciones lineales para obtener A, y B.

28. **Segundo caso de fracciones parciales propias**. Obtener A, B y C para lograr descomponer la fracción del lado izquierdo. Construyendo un sistema 3 por 3 en las variables desconocidas A, B y C. Luego se obtiene la solución a partir del uso (ó combinado) de las técnicas **sustitución**, **eliminación** o **regla de Cramer**.

$$\frac{4x^2-x+1}{(x-1)(x+3)(x-6)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+3} + \frac{C}{x-6}$$

Realizando la suma algebraica de las fracciones del lado derecho se llega a igualar ambos numeradores en las fracciones obtenidas, así:

$$\begin{aligned} 4x^2-x+1 = \\ A(x+3)(x-6) \\ +B(x-1)(x-6)+C(x-1)(x+3) \\ A(x^2-3x-18) \\ +B(x^2-7x+6)+C(x^2+2x-3) \\ (A+B+C)x^2 \\ +(2C-3A-7B)x+(6B-3C-18A) \end{aligned}$$

De esta igualdad entre polinomios del mismo grado surge la construcción del sistema 3 por 3, así:

$$\begin{array}{rrrl} A & +B & +C & = 4(1) \\ -3A & -7B & +2C & = -1(2) \\ -18A & +6B & -3C & = 1(3) \end{array}$$

Aplicar una de las técnicas para sistemas de ecuaciones lineales para obtener A, B, y C.

29. En los siguientes enunciados obtener la descomposición en fracciones parciales propias para cada fracción dada. **Recordar**: Una fracción parcial se dice **propia** ó **expresión racional propia** si y sólo si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, donde tanto el numerador como el denominador no tienen factores comunes.

a) $\dfrac{1}{x(x+2)}$

b) $\dfrac{-9x+27}{x^2-4x-5}$

c) $\dfrac{2x^2-x}{(x+1)(x+2)(x+3)}$

d) $\dfrac{5x^2-25x+28}{x^2(x-7)}$

e) $\dfrac{6x^2-7x+11}{(x-1)(x^2+9)}$

f) $\dfrac{(x+2)^2}{x(x+3)}$

g) $\dfrac{x^4+3x}{x^2+2x+1}$

h) $\dfrac{x^3+x^2-x+1}{3x^3+x^2+3x+1}$

30. Use el procedimiento ilustrado en el ejemplo 9 página 633 texto guía, para balancear la ecuación química entregada.

$$xC_2H_6 + yO_2 \rightarrow zCO_2 + wH_2O$$

Buscamos los enteros positivos x, y, z, y w para que la ecuación balanceada sea:

$$\begin{aligned} \text{carbono C} &: 2x = z \\ \text{hidrógeno H} &: 6x = 2w \\ \text{oxígeno O} &: 2y = 2z + w \end{aligned} \tag{1}$$

$$\begin{array}{lllll} 2x & + & 0y- & 1z+ & 0w = 0(1) \\ 5x & + & 0y+ & 0z- & 2w = 0(2) \\ 0x & + & 2y- & 2z- & 1w = 0(3) \end{array}$$

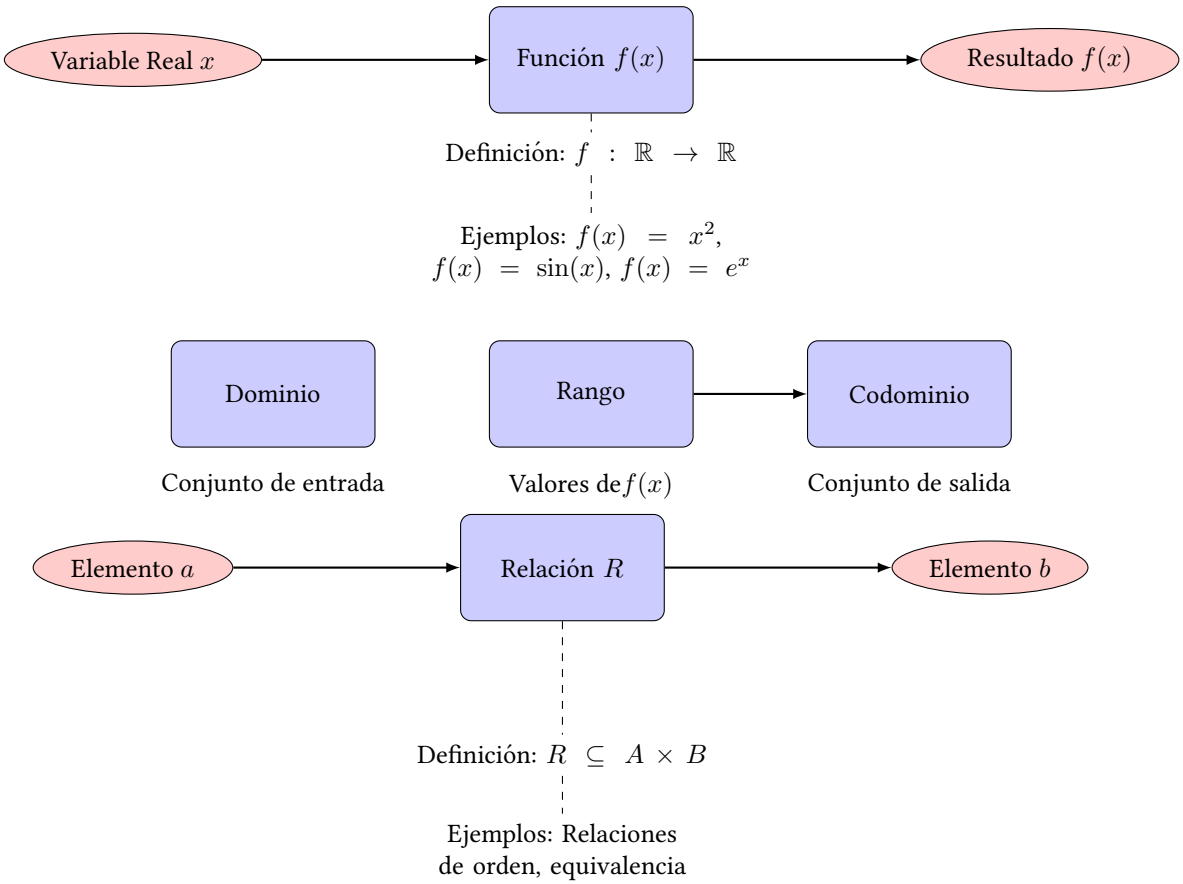
Usando el ejemplo de balanceo químico, obtener la solución de balanceo para las siguientes ecuaciones:

a) $Na + H_2O \rightarrow NaOH + H_2$
b) $KCIO_3 \rightarrow KCI + O_2$
c) $Fe_3O_4 + C \rightarrow Fe + CO$
d) $C_5H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$

31. Encuentre una función cuadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$ cuya gráfica pasa por los puntos $(1, 8)$, $(-1, -4)$, y $(3, 4)$.

32. Encuentre los coeficientes a, b, y c de modo que $(1, 1, -1)$, $(-2, -3, 3)$, y $(1, 2, -1{,}5)$ sean soluciones de la ecuación

$$ax + by + cz = 1$$


Variable Real x
Función $f(x)$
Resultado $f(x)$
Definición: $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$
Ejemplos: $f(x) = x^2$, $f(x) = \sin(x)$, $f(x) = e^x$
Dominio
Rango
Codominio
Conjunto de entrada
Valores de $f(x)$
Conjunto de salida
Elemento a
Relación R
Elemento b
Definición: $R \subseteq A \times B$
Ejemplos: Relaciones de orden, equivalencia

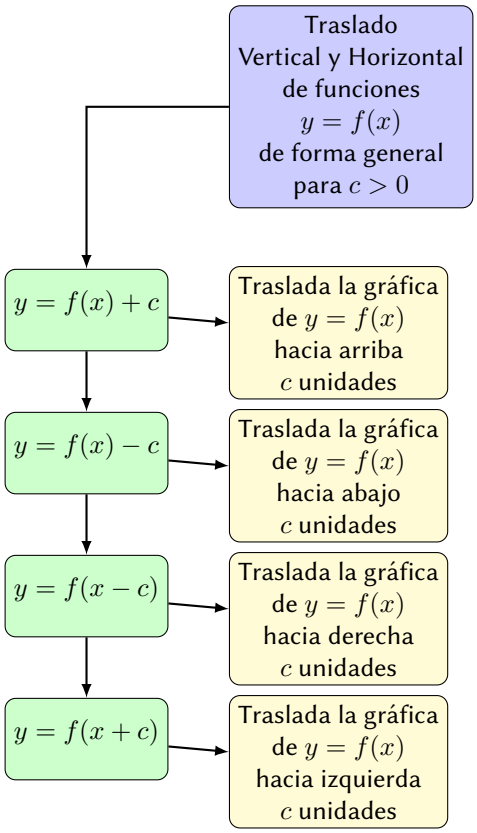


Figura 26: Esquema para traslación (ó desplazamiento) de una función $y = f(x)$

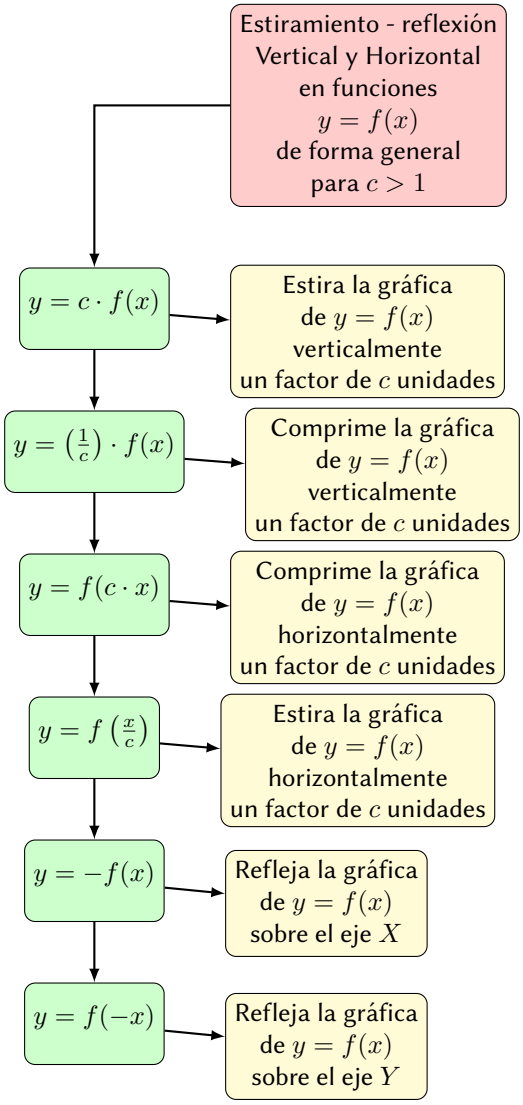


Figura 27: Esquema para estiramiento (ó reflexión) vertical (ó horizontal) en una función $y = f(x)$

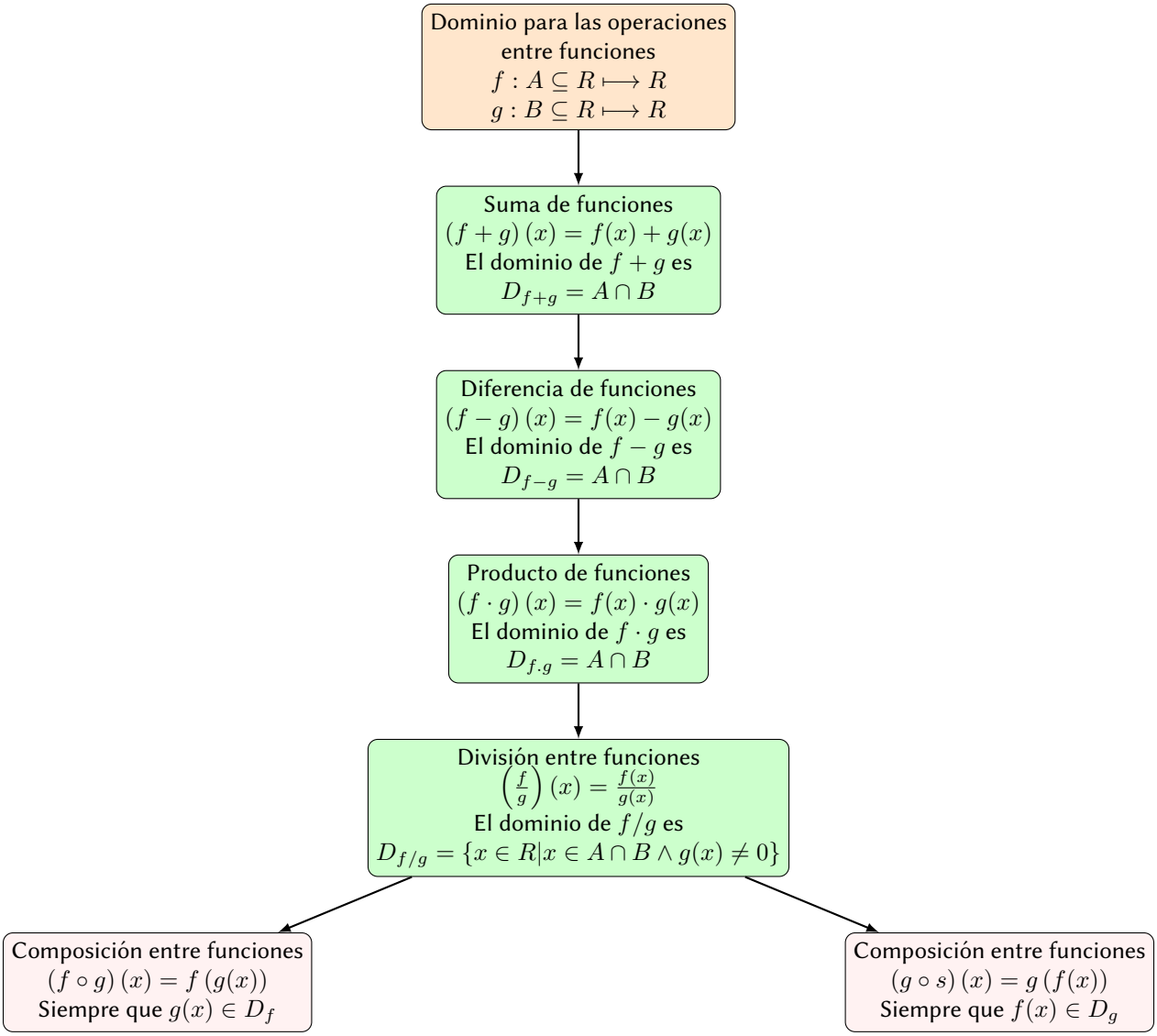


Figura 28: Esquema para obtener el dominio en operaciones con funciones de sólo una variable real

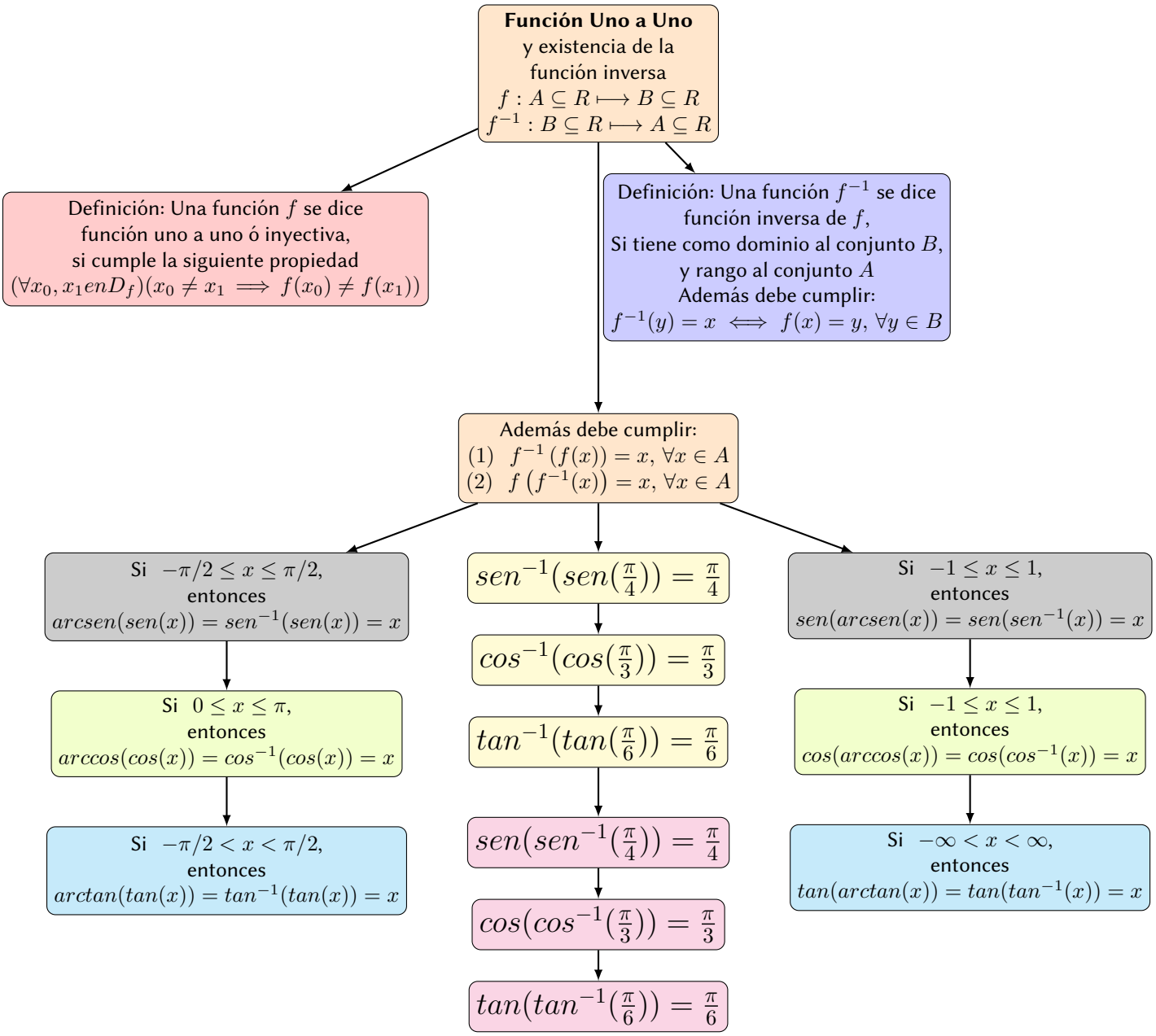


Figura 29: Esquema para función inyectiva (ó uno a uno).

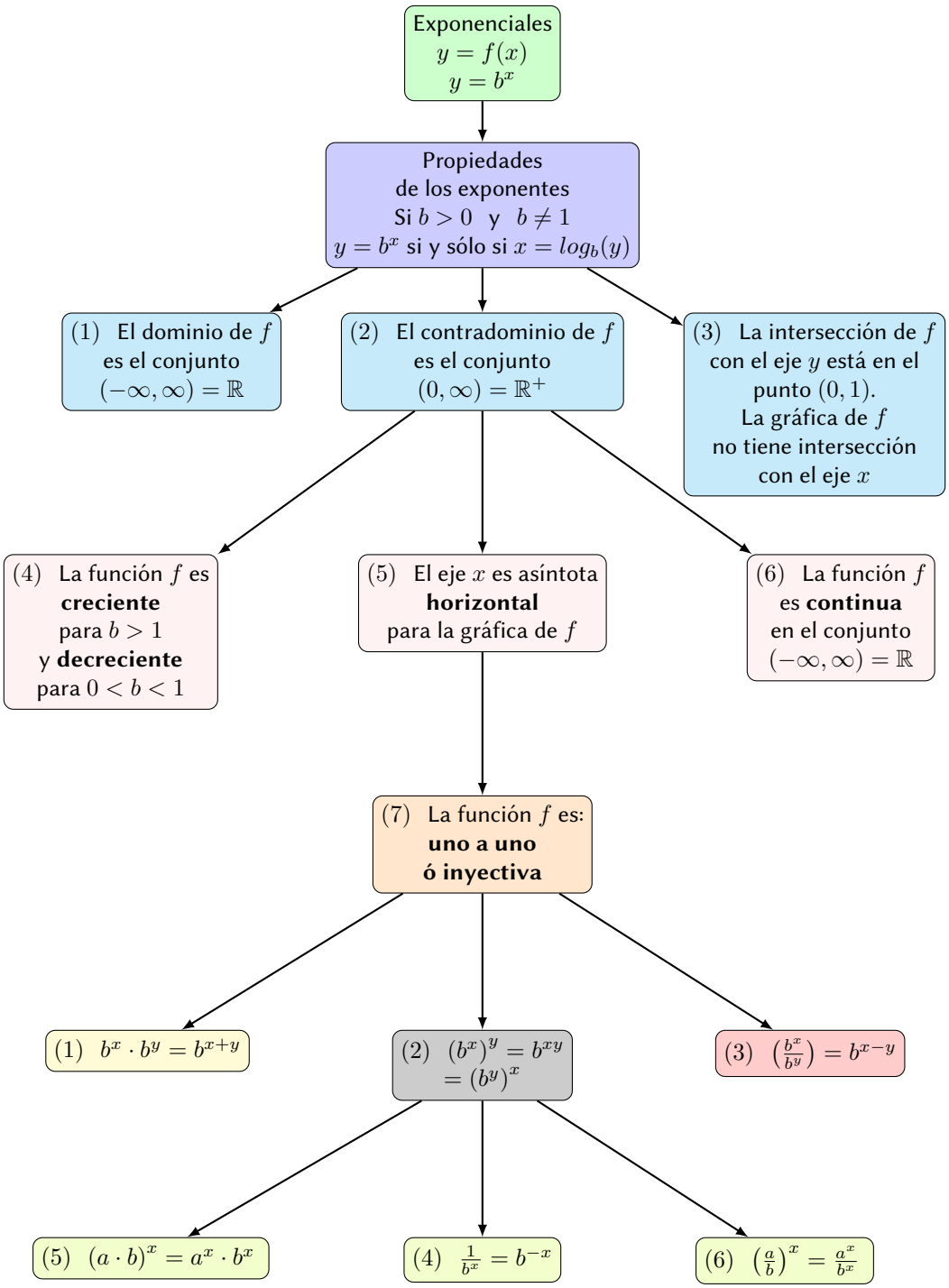


Figura 30: Esquema para las características de la función exponencial

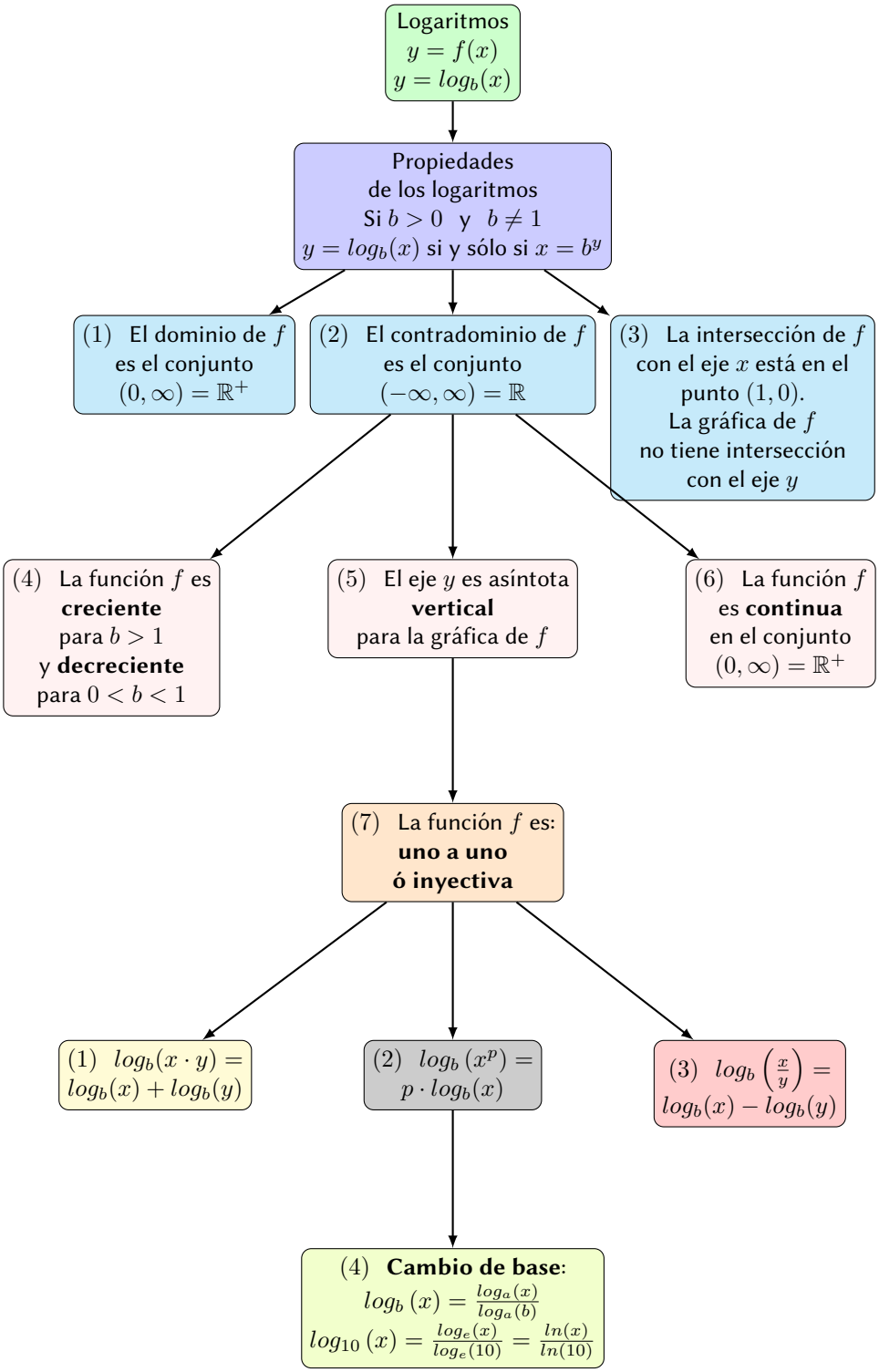


Figura 31: Esquema para las características de la función logarítmica

Función exponencial y logarítmica

La función exponencial y logarítmica son herramientas matemáticas fundamentales en muchas áreas de la ciencia, incluyendo la biología, la ecología y la química farmacéutica. Estas funciones están presentes en una variedad de fenómenos naturales y son esenciales para el modelado y la comprensión de muchos procesos biológicos, ecológicos y farmacéuticos.

En biología, la función exponencial y logarítmica se utilizan en el modelado de procesos como el crecimiento y la reproducción de las poblaciones, la cinética de las reacciones bioquímicas y la dinámica del sistema inmunológico. Por ejemplo, la ecuación logística es un modelo ampliamente utilizado en ecología y biología para predecir la dinámica de la población, ya que describe cómo una población puede crecer exponencialmente pero se estabiliza a medida que alcanza su capacidad máxima. El uso de la función exponencial y logarítmica permite a los científicos modelar y predecir el comportamiento de las poblaciones y otros sistemas biológicos.

En ecología, la función exponencial y logarítmica son útiles para modelar la dinámica de los ecosistemas y entender cómo los cambios en las variables ambientales pueden afectar las comunidades de organismos y la disponibilidad de recursos. Por ejemplo, el modelo de Lotka-Volterra describe cómo la interacción entre dos especies puede conducir a un equilibrio estable o inestable. La función logarítmica también se utiliza para modelar la relación entre la biomasa y la productividad primaria de los ecosistemas, lo que es esencial para la comprensión de la función de los ecosistemas en la captura de carbono y la regulación del clima.

En la química farmacéutica, la función exponencial y logarítmica son importantes para la comprensión de la farmacocinética de los medicamentos y la optimización de su dosificación. Por ejemplo, la eliminación de muchos fármacos sigue un metabolismo enzimático y transportadores de primer orden, lo que significa que la concentración del fármaco en el cuerpo disminuye exponencialmente con el tiempo. La función logarítmica también se utiliza para modelar la relación entre la dosis de un fármaco y su efectividad, lo que es importante para determinar la dosis óptima que maximice la eficacia y minimice los efectos adversos.

0.15. Simulacros de evaluaciones

0.16. Herramientas virtuales para verificar resultados

0.16.1. Traslación horizontal y vertical de una función

El siguiente link permite acceder a la aplicación Traslación horizontal y vertical de una función en el curso matemáticas Uno universidad UCES:	https://estradajohncasa16feb2023.shinyapps.io/funcionesTraslacionVa20/

También puedes usar el código QR para acceder a la aplicación Traslación horizontal y vertical de una función en el curso matemáticas Uno universidad UCES:

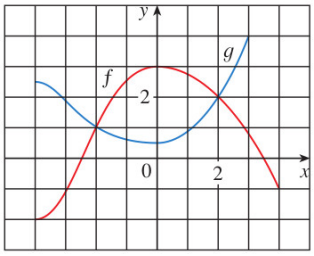
1. 

Figura 32: Funciones en el mismo plano

Se muestran las gráficas de f y g en la Figura 32

a) Dé los valores de $f(-4)$ y $g(3)$
b) Para cuáles valores de x se tiene $f(x) = g(x)$
c) Estime la solución de la ecuación $f(x) = -1$
d) En qué intevalo f es decriente?
e) Dé edl dominio y rango de f
f) Dé edl dominio y rango de f

2.

x	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	3	1	4	2	2	5
$g(x)$	6	3	2	1	2	3

Figura 33: Funciones en formato tabla

Se muestra la tabla de valores para f y g en la Figura 33, obtener imagenes para las funciones compuestas indicada.

a) $f(g(1)) =$
b) $g(f(1)) =$
c) $f(f(1)) =$
d) $g(g(1)) =$
e) $g(f(3)) =$
f) $f(g(6)) =$

3. Se muestran las gráficas de f y g en la Figura (34). Obtener el resultado de la función compuesta.

a) $f(g(1)) =$
b) $g(f(1)) =$
c) $f(f(1)) =$
d) $g(g(1)) =$
e) $g(f(3)) =$
f) $f(g(6)) =$

4. Deduzca [**2**, pág 323. Ejercicio 13-16] una función exponencial $f(x) = b^x$ tal que la gráfica de f pase por el punto dado.

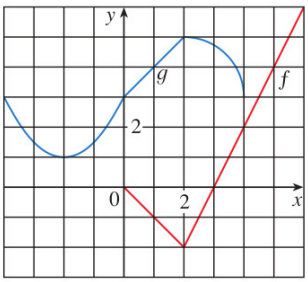


Figura 34: Funciones en el mismo plano

a) $(3, 26)$
b) $(-1, 5)$
c) $(1, e^2)$
d) $(2, e)$

5. Use una gráfica [**2**, pág 323. Ejercicio 21-24] para resolver la desigualdad dada.

a) $2^x > 16$
b) $(0{,}5)^x \geq 8$
c) $e^x \leq 1$
d) $e^{x-2} < 1$

6. Suponga que $2^t = a$, y que $6^t = b$. Conteste [**2**, pág 324. Ejemplo 43] lo siguiente usando leyes de los exponentes.

a) ¿A qué es igual 12^t?
b) ¿A qué es igual 3^t?
c) ¿A qué es igual 6^{-t}?
d) ¿A qué es igual 6^{3t}?
e) ¿A qué es igual $2^{-3t}2^{7t}$?
f) ¿A qué es igual 18^t?

7. Si $log_b 2 = 0{,}4307$ y $log_b 3 = 0{,}6826$, encuentre [**2**, pág 329. Ejemplo 4]

$$log_b \sqrt[3]{18}$$

8. Simplificar [**2**, pág 328. Ejemplo 2] y escribir como un solo logaritmo

$$\frac{1}{2}ln(36) + 2ln(4) - ln(4)$$

9. Reformule [**2**, pág 329. Ejercicio 6] la expresión exponencial en forma de una expresión logarítmica equivalente.

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

10. Reformule [2, pág 330. Ejercicio 9] la expresión logarítmica en forma de una expresión exponencial equivalente.
$$log_{\sqrt{3}}81 = 8$$

11. Determine el valor exacto del logarítmico [2, pág 330. Ejercicio 13]
$$log_{10}(0{,}0000001)$$

12. Determine el valor exacto del logarítmico
$$25^{log_5 8}$$

13. Determine el valor exacto del logarítmico
$$e^{-ln(7)}$$

14. Aplique las leyes de los logaritmos [2, pág 61. Ejercicio 33] de modo que $ln(y)$ no contenga productos, cocientes ni potencias.
$$y = \frac{x^{10}\sqrt{x^2+4}}{\sqrt[3]{8x^3+2}}$$

15. Aplique las leyes de los logaritmos [2, pág 63. Ejercicio 33] de modo que $ln(y)$ no contenga productos, cocientes ni potencias.
$$y = \frac{(x^3-3)^5(x^4+3x^2+1)^8}{4x+3}$$

16. Aplique las leyes de los logaritmos [2, pág 64. Ejercicio 33] de modo que $ln(y)$ no contenga productos, cocientes ni potencias.
$$y = 64x^6\sqrt{x+1)}\sqrt[3]{x^2+2}$$

17. Resuelva para k
$$e^{10k} = 7$$

18. Resuelva para x
$$2^{x-3} = 8^{x+1}$$

19. Resuelva para x
$$7^{2x+2} = 343$$

20. Resuelva para x
$$ln(2) + ln(4x-1) = ln(2x+5)$$

21. Resuelva para x
$$e^{2x} = 3^{x-4}$$

22. Resuelva para x
$$5^x - 5^{-x} = 2$$

23. Se sabe [2, pág 338. Ejemplo 1] que el tiempo de duplicación de bacterias E.coli que residen en el intestino grueso de las personas saludables, tan sólo es de 20 minutos. Usar el modelo de crecimiento exponencial
$$P(t) = P_0e^{kt}, \;\; k > 0,$$
para calcular el cantidad de bacterias de E.coli en un cultivo, después de 6 horas.

24. Supongamos [2, pág 339. Ejemplo 2] que inicialmente se tiene a la mano 20 gramos de radio. A los t años, la cantidad que queda se modela con la función
$$A(t) = 20e^{-0{,}000418t}$$
Calcular la cantidad de radio que queda pasados 100 años. ¿Qué porcentaje de los 20 gramos originales ha decaído en 100 años?

25. En química, el potencial de hidrógeno ó pH de una solución se define como
$$pH = log_{10}[H^+]$$
La sangre humana [2, pág 344. Ejemplo 8] suele ser una solución básica. Sus valores de pH caen normalmente dentro de los límites bastante estrechos de $7{,}2 < pH < 7{,}6$. Una persona cuya sangre tiene un pH fuera de estos límites puede padecer alguna enfermedad e incluso puede morir. Se sabe que la concentración de iones hidrógeno en la sangre de una persona saludable es $[H]^+ = 3{,}98 \times 10^{-8}$ moles por libro. Calcular el pH de la sangre.

26. Un modelo [2, pág 345. Ejercicio 5] de la cantidad de bacterias en un cultivo, después de t horas, es $P(t) = P_0e^{kt}$. Después de 3 horas, se observa que hay 400 bacterias. Luego de 10 horas desde el inicio, hay 2000 bacterias. ¿Cuál era la cantidad inicial de bacterias?

27. Obtener la solución del sistema, si existe.
$$\begin{array}{rcrl} 3log_{10}x & - & log_{10}y = 2 & (1) \\ 5log_{10}x & + & 2log_{10}y = 1 & (2) \end{array}$$

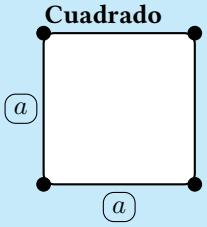
28. Obtener la solución [**2**, pág 573. Ejercicio 33] si existe para el sistema.

$$\begin{aligned} y &= log_{10}x \quad (1) \\ y^2 &= 5 + 4log_{10}x \quad (2) \end{aligned}$$

29. Obtener la solució [**2**, pág 573. Ejercicio 38]n si existe para el sistema.

$$\begin{aligned} y &= 2^{x^2} \quad (1) \\ \sqrt{5}x &= log_2 y \quad (2) \end{aligned}$$

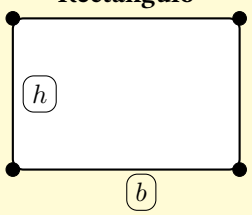
Cuadrado



$A = a^2$

$P_{\text{perímetro}} = 4a$

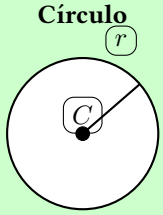
Rectángulo



$A = b \cdot h$

$P_{\text{perímetro}} = 2b + 2h$

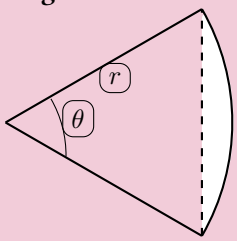
Círculo



$A = \pi r^2$

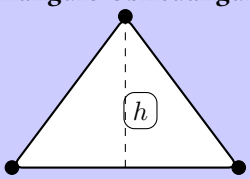
$L_{\text{longitud}} = 2\pi r$

Segmento circular



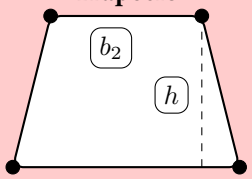
$A = \frac{1}{2}r^2(\theta - \sin(\theta))$

Triángulo Oblicuángulo



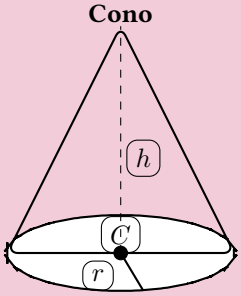
$A = \frac{1}{2}bh$

Trapecio



$A = \frac{1}{2}(b_1 + b_2)h$

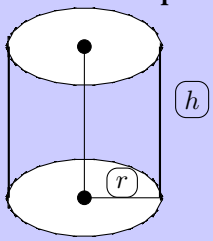
Cono



$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$

$A_{\text{lateral}} = \pi r\sqrt{r^2 + h^2}$

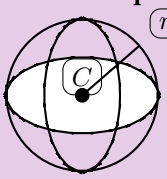
Cilindro Completo



$V = \pi r^2 h$

$A_{\text{lateral}} = 2\pi r h$

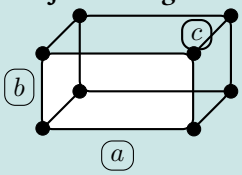
Esfera Completa



$V = \frac{4}{3}\pi r^3$

$A_{\text{superficial}} = 4\pi r^2$

Caja Rectangular

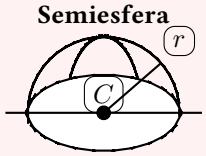


$V = a \cdot b \cdot c$

$A_{\text{lateral}} = 2ab + 2bc + 2ac$

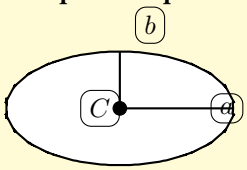
$P_{\text{perímetro}} = 4a + 4b + 4c$

Semiesfera



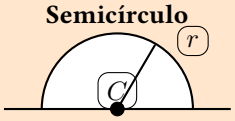
$V = \frac{2}{3}\pi r^3$

Elipse Completa



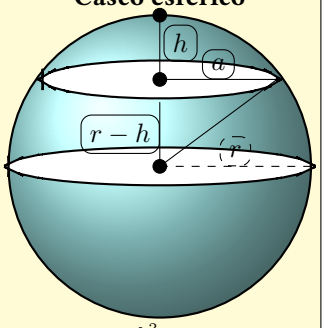
$A = \pi \cdot a \cdot b$

Semicírculo



$A = \frac{1}{2}\pi r^2$

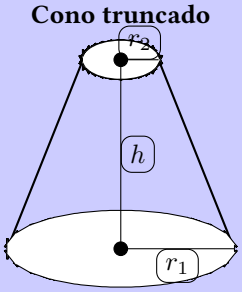
Casco esférico



$V = \frac{\pi h^2}{3}(3r - h)$

$V = \frac{\pi h}{6}(3a^2 + h^2)$

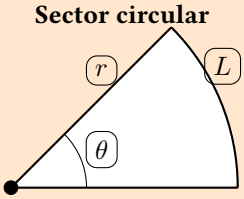
Cono truncado



$V = \frac{1}{3}\pi h(r_1^2 + r_2^2 + r_1 r_2)$

$A_{\text{lateral}} = \pi(r_1 + r_2)\sqrt{(r_1 - r_2)^2 + h^2}$

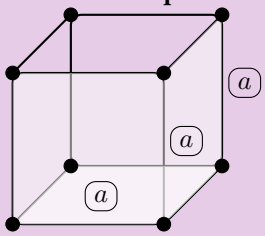
Sector circular



$A = \frac{1}{2}r^2\theta$

$L_{\text{longitud}} = r\theta$

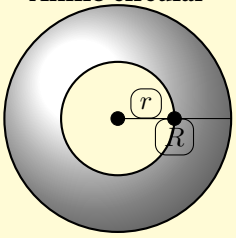
Cubo completo



$V = a^3$

$A_{\text{superficial}} = 6a^2$

Anillo circular



$A = \pi(R^2 - r^2)$

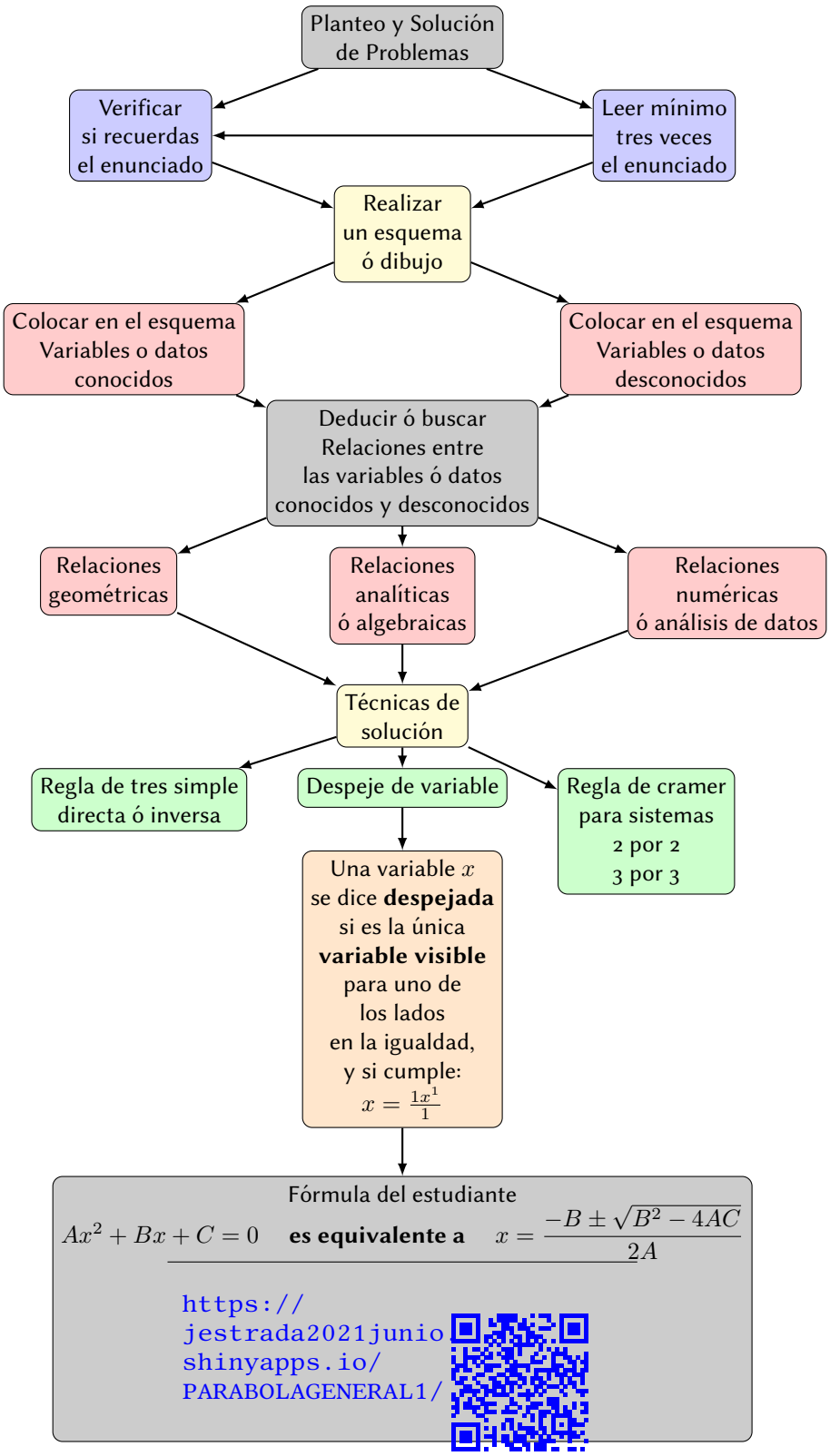


Figura 35: Esquema para el planteo de problemas

Tabla de equivalencia para cambio de unidades

Cantidad	Unidad	Equivalencia
Longitud	1 metro (m)	100 centímetros (cm)
Longitud	1 metro (m)	1000 milímetros (mm)
Longitud	1 kilómetro (km)	1000 metros (m)
Longitud	1 pulgada (in)	2.54 centímetros (cm)
Longitud	1 pie (ft)	12 pulgadas (in)
Longitud	1 yarda (yd)	3 pies (ft)
Longitud	1 milla (mi)	5280 pies (ft)
Longitud	1 metro (m)	1.09361 yardas (yd)
Longitud	1 centímetro (cm)	0.393701 pulgadas (in)
Área	1 metro cuadrado (m^2)	10000 centímetros cuadrados (cm^2)
Área	1 hectárea (ha)	10000 metros cuadrados (m^2)
Área	1 acre	4046.86 metros cuadrados (m^2)
Volumen	1 litro (L)	1000 mililitros (mL)
Volumen	1 metro cúbico (m^3)	1000 litros (L)
Volumen	1 galón (gal)	3.78541 litros (L)
Volumen	1 onza líquida (oz)	29.5735 mililitros (mL)
Volumen	1 pie cúbico (ft^3)	28.3168 litros (L)
Masa	1 kilogramo (kg)	1000 gramos (g)
Masa	1 gramo (g)	1000 miligramos (mg)
Masa	1 tonelada (t)	1000 kilogramos (kg)
Masa	1 onza (oz)	28.3495 gramos (g)
Masa	1 libra (lb)	16 onzas (oz)
Masa	1 libra (lb)	0.453592 kilogramos (kg)
Tiempo	1 minuto (min)	60 segundos (s)
Tiempo	1 hora (h)	60 minutos (min)
Tiempo	1 día	24 horas (h)
Tiempo	1 semana	7 días
Tiempo	1 año	365.25 días
Temperatura	0 grados Celsius (°C)	32 grados Fahrenheit (°F)
Temperatura	100 grados Celsius (°C)	212 grados Fahrenheit (°F)
Presión	1 pascal (Pa)	1 newton por metro cuadrado (N/m^2)
Presión	1 atmósfera (atm)	101325 pascales (Pa)
Presión	1 bar	100000 pascales (Pa)
Presión	1 torr	133.322 pascales (Pa)
Energía	1 joule (J)	1 newton metro (N·m)
Energía	1 caloría (cal)	4.184 joules (J)
Energía	1 kilocaloría (kcal)	4184 joules (J)
Energía	1 kilovatio hora (kWh)	3.6 millones de joules (J)
Potencia	1 vatio (W)	1 joule por segundo (J/s)
Potencia	1 caballo de fuerza (hp)	745.7 vatios (W)
Carga Eléctrica	1 coulomb (C)	6.242×10^{18} electrones
Tensión Eléctrica	1 voltio (V)	1 joule por coulomb (J/C)
Corriente Eléctrica	1 amperio (A)	1 coulomb por segundo (C/s)
Resistencia Eléctrica	1 ohmio (Ω)	1 voltio por amperio (V/A)
Capacitancia	1 faradio (F)	1 coulomb por voltio (C/V)
Inductancia	1 henrio (H)	1 voltio segundo

Planteo y resolución de problemas

El razonamiento y la lógica matemática son habilidades fundamentales que se utilizan en una variedad de disciplinas científicas, incluyendo la biología, la ecología y la química farmacéutica. Estas habilidades son especialmente importantes en la resolución de problemas matemáticos, que son una parte integral de estos programas de estudio.

La resolución de problemas matemáticos requiere habilidades de razonamiento y lógica matemática, así como un conocimiento profundo de los conceptos matemáticos subyacentes. En biología, la resolución de problemas matemáticos puede incluir la determinación de la tasa de crecimiento de una población o la cinética de una reacción bioquímica. En ecología, la resolución de problemas matemáticos puede involucrar la modelización de la dinámica de una comunidad de especies o la predicción del impacto del cambio climático en un ecosistema. En química farmacéutica, la resolución de problemas matemáticos puede incluir la determinación de la dosis óptima de un medicamento o la modelización de la farmacocinética de un fármaco.

Para resolver problemas matemáticos en estas disciplinas científicas, es esencial tener una comprensión profunda de los conceptos matemáticos subyacentes y la capacidad de aplicarlos a situaciones del mundo real. Además, se requiere una capacidad sólida de razonamiento y lógica matemática para identificar y analizar patrones, hacer suposiciones y deducciones, y construir argumentos lógicos para llegar a conclusiones.

El razonamiento y la lógica matemática son importantes no solo para la resolución de problemas matemáticos, sino también para la comprensión y la evaluación de los resultados. En biología, la ecología y la química farmacéutica, las conclusiones basadas en datos y modelos matemáticos pueden tener implicaciones importantes para la toma de decisiones en áreas como la gestión de recursos, la política ambiental y la investigación y desarrollo de medicamentos. La capacidad de evaluar de manera crítica los resultados matemáticos y comunicar los hallazgos de manera clara y coherente es esencial para la toma de decisiones informadas y la generación de conocimiento científico.

0.17. Simulacros de evaluaciones

0.17.1. Evaluación Distancia entre puntos del plano cartesiano

El siguiente link permite acceder a la Evaluación Distancia entre puntos del plano cartesiano para el curso matemáticas Uno universidad UCES:	https://johnucesjuniooficina2023.shinyapps.io/EvaluacionDistanciaV1/

También puedes usar el código QR para acceder a la Evaluación Distancia entre puntos del plano cartesiano para el curso matemáticas Uno universidad UCES:

0.17.2. Evaluación Línea recta en el plano cartesiano

El siguiente link permite acceder a la Evaluación Linea recta en el plano cartesiano para el curso matemáticas Uno universidad UCES:	https://johnucesjuniooficina2023.shinyapps.io/EvaluacionLineaV1/

También puedes usar el código QR para acceder a la Evaluación Linea recta en el plano cartesiano para el curso matemáticas Uno universidad UCES:

0.17.3. Evaluación Parábola en el plano cartesiano

El siguiente link permite acceder a la Evaluación Parábola en el plano cartesiano para el curso matemáticas Uno universidad UCES:	https://johnucesjuniooficina2023.shinyapps.io/EvaluacionConceptoParabolaV1/

También puedes usar el código QR para acceder a la Evaluación Parábola en el plano cartesiano para el curso matemáticas Uno universidad UCES:

0.17.4. Evaluación del Círculo

El siguiente link permite acceder a la aplicación Evaluación del Círculo para el curso matemáticas Uno universidad UCES:	https://johnucesv3oficina2023.shinyapps.io/EvaluacionConceptoCirculoV1/

También puedes usar el código QR para acceder a la aplicación Evaluación del Círculo para el curso matemáticas Uno universidad UCES:

0.17.5. Evaluación de la Elipse

El siguiente link permite acceder a la aplicación Evaluación de la Elipse para el curso matemáticas Uno universidad UCES:	https://johnucesv3oficina2023.shinyapps.io/EvaluacionConceptoElipseV1/

También puedes usar el código QR para acceder a la aplicación Evaluación de la Elipse para el curso matemáticas Uno universidad UCES:

0.17.6. Evaluación de la Hipérbola

El siguiente link permite acceder a la aplicación Evaluación de la Hipérbola para el curso matemáticas Uno universidad UCES:	https://johnucesv3oficina2023.shinyapps.io/EvaluacionConceptoHiperbolaV1/

También puedes usar el código QR para acceder a la aplicación Evaluación de la Hipérbola para el curso matemáticas Uno universidad UCES:

0.18. Herramientas virtuales para verificar resultados

0.18.1. Regla de tres simple directa

El siguiente link permite acceder a la Regla de tres simple directa para el curso matemáticas Uno universidad UCES: https://jestradaalvarezncasa2022v2.shinyapps.io/Regla3SimpleV1/

También puedes usar el código QR para acceder a la Regla de tres simple directa para el curso matemáticas Uno universidad UCES:

0.18.2. Regla de tres simple e inversa

El siguiente link permite acceder a la Regla de tres simple e inversa para el curso matemáticas Uno universidad UCES: https://jestradaalvarezncasa2022v2.shinyapps.io/ReglaDe3SimpleInversaV1/

También puedes usar el código QR para acceder a la Regla de tres simple e inversa para el curso matemáticas Uno universidad UCES:

0.18.3. Regla de tres compuesta

El siguiente link permite acceder a la Regla de tres compuesta para el curso matemáticas Uno universidad UCES: https://jestradaalvarezncasa2022v2.shinyapps.io/ReglaDe3CompuestaV1/

También puedes usar el código QR para acceder a la Regla de tres compuesta para el curso matemáticas Uno universidad UCES:

0.18.4. Problemas que generan ceros irracionales en una ecuación NL (Método de Newton Raphson)

El siguiente link permite acceder a la aplicación Problemas que generan ceros irracionales en una ecuación NL (Método de Newton Raphson) para el curso matemáticas Uno universidad UCES: https://septiembreestradajohnjairo2021uces.shinyapps.io/EjemploCEROSDEUNAECUACIONmateUnoA/

También puedes usar el código QR para acceder a la aplicación Problemas que generan ceros irracionales en una ecuación NL (Método de Newton Raphson) para el curso matemáticas Uno universidad UCES:

1. **Regla de tres simple**
A un adulto de $65kg$ de peso se le coloca una dosis de cierto medicamento equivalente a $650mg$ por día, cuánto deberá aplicarsele a un niño cuyo peso es de $20kg$?

2. **Regla de tres simple**
Un carro lleva una velocidad constante. En 6 horas ha recorrido $360km$. Cuántas horas tardará en recorrer $270km$?

3. **Regla de tres simple**
Si un poste proyecta una sombra de 190,5 cm de largo y al mismo tiempo un hombre de 1,54 cm de estatura proyecta una sombra de 1,06 cm de largo. Qué altura tiene la torre?

4. **Regla de tres simple**
Los $\frac{3}{7}$ de la capacidad de un tanque son 8136 litros. Hallar la capacidad del tangue.

5. **Regla de tres simple inversa**
Para cercar un lote se necesitan 15 rollos de alambre de $0,45m$ de largo. Cuántos rollos se necesitan si el largo fuera de $0,75m$?

6. **Regla de tres simple inversa**
A razón de 70 km por hora un automovilista emplea 2 horas, 30 minutos para recorrer cierta distancia. Qué tiempo empleará para recorrer la misma distancia a razón de 50 km por hora?

7. **Regla de tres simple inversa**
Cuatro enfermeros realizan turnos de urgencias en 12 días. En cuántos días podrían hacer los mismos turnos siete enfermeros?

8. **Regla de tres simple inversa**
Un terapeuta respiratorio tiene 36 pacientes y medicamentos para nebulización por un término de 28 días. Con veinte pacientes más, sin disminuir la ración diaria de medicamentos y sin agregar más medicamento, durante cuántos días prodrá aplicar la terapia respiratoria?

9. **Regla de tres simple inversa**
Una lente para anteojos puede ser hecha por dos trabajadores en 15 días. si el plazo para entregarla es sólo de 10 días, cuántos trabajadores deberán aumentarse?

10. **Regla de tres compuesta**
Un terapeuta respiratorio ha comprado para el consumo de 15 pacientes durante 45 días, 21 litros de cierto medicamento para pruebas de respiración. Al cabo de 20 días llegan 6 pacientes más. Cuántos litros más tendrá que comprar?

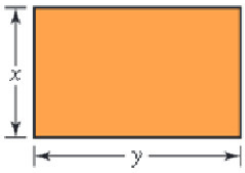


Figura 36: Áurea

11. **Regla de tres compuesta**
Tres radiólogos trabajando 8 horas diarias han practicado exámenes a 80 trabajadores de una empresa Pereirana en 10 días. Cuántos días necesitarán 5 radiólogos, trabajando 6 horas diarias para atender 60 personas de la misma empresa?

12. **Regla de tres compuesta**
Un atleta marchando a $12km$ por hora recorre en viarias etapas un camino, empleando 9 días a razón de 7 horas por día. A qué velocidad tendrá que ir si desea emplear sólo 6 días a razón de 9 horas?

13. **Regla de tres compuesta**
Una torre de $25,05m$ da una sombrea de $33,40m$. Cuál será a la misma hora, la sombra de una persona cuya estatura es $1,80m$?

14. La hipotenusa [**2**, pág 574. Ejercicio 48] de un triángulo rectángulo mide $20cm$. Obtenga la longitud de los dos lados restantes si el más corte mide la mitad del lado más largo.

15. La proporción áurea [**2**, pág 574. Ejercicio 47] del rectángulo ilustrado en la Figura (36) se define por:
$$\frac{x}{y} = \frac{y}{x+y}$$
Esta proporción se usa a menudo en arquitectura y pintura. Obtenga las dismensiones de la hoja de papel rectángular que contiene 100 $pulg^2$ que satisfacen la proporción áurea.

16. El radiador [**2**, pág 125. Ejercicio 17] de un automóvil contiene 10 cuartos de galón de una mezcla de agua y 20 % de anticongelante. ¿Qué cantidad de esta mezcla debe vaciarse y reemplazarse por anticongelante puro para obtener una mezcla de 50 % en el radiador?

17. Encuentre dos números [**2**, pág 124. Ejercicio 1] enteros cuya suma sea 50 y cuya diferencia sea 26.

18. La diferencia [**2**, pág 124. Ejercicio 4] de los cuadrados de dos números pares consecutivos es 92. Halle los dos números.

19. Encuentre tres números [**2**, pág 124. Ejercicio 3] enteros consecutivos cuya suma sea 48.

20. Un jet [2, pág 124. Ejercicio 12] vuela con el viento a favor entre Los Ángeles y Chicago en $3{,}5h$, y contra el viento de Chicago a Los Ángeles en $4h$. La velocidad del avión sin viento es de $600mi/h$. Calcule la velocidad del viento. ¿Qué distancia hay entre Los Ángeles y Chicago?

21. Una mujer [2, pág 124. Ejercicio 13] puede caminar al trabajo a una velocidad de $3mph$, o ir en bicicleta a $12mph$. Demora una hora más caminando que yendo en bicicleta. Encuentre el tiempo que se tarda en llegar al trabajo caminando.

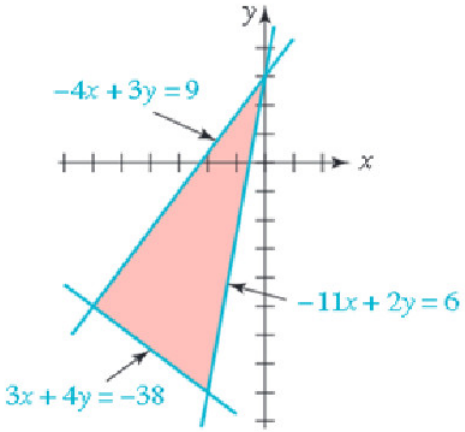


Figura 37: Triángulo

22. Obtenga el área [2, pág 568. Ejercicio 39] del triángulo rectángulo que se ilustra (ver la Figura 37).

23. Cierta marca de tierra [2, pág 125. Ejercicio 19] para macetas contiene $10\,\%$ de humus y otra marca contiene $30\,\%$. ¿Cuánto de cada tierra debe mezclarse para producir $2pies$ cúbicos de tierra para macetas compuesta por $25\,\%$ de humus?

24. Un carnicero [2, pág 125. Ejercicio 21] vende carne molida de res de cierta calidad a $\$3{,}95$ y de otra calidad a $\$4{,}20$ la libra. Quiere mezclar las dos calidades para obtener una mezcla que se venda a $\$4{,}15$ la libra. ¿Qué porcentaje de carne de cada calidad debe usar?.

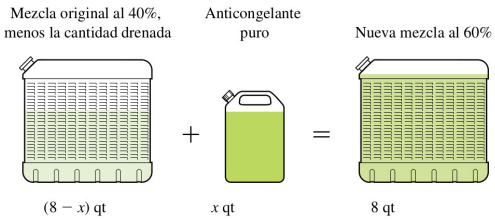


Figura 38: Planteo Anticongelante puro

25. Un radiador [3, pág 73. Ejemplo 5] contiene 8 cuartos de una mezcla de agua y anticongelante. Si $40\,\%$ de la mezcla es anticongelante, ¿cuánto de la mezcla debe drenarse y cambiarse por anticongelante puro para que la mezcla resultante contenga $60\,\%$ de anticongelante?. Ver la la Figura (38)

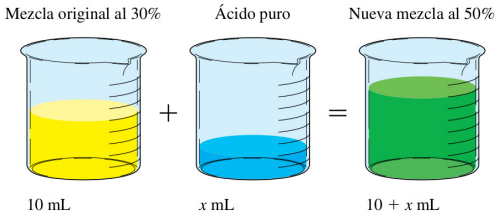


Figura 39: Planteo mezcla química

26. Un químico tiene 10 mililitros de una solución que contiene una concentración al $30\,\%$ de ácido. ¿Cuántos mililitros de ácido puro deben agregarse para aumentar la concentración al $50\,\%$?. Ver la la Figura (39)

27. El lado mayor de un triángulo [2, pág 125. Ejercicio 29] es $2cm$ más largo que el lado menor, el tercer lado tiene $5cm$ menos que el doble de la longitud del lado menor. si el perímetro es $21cm$, ¿cuál es la longitud de cada lado?.

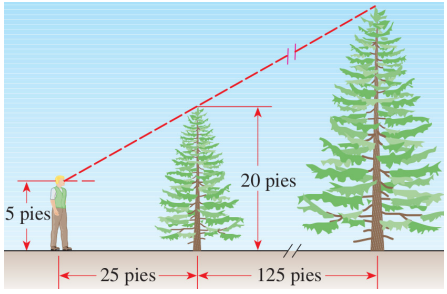


Figura 40: Planteo aserrador

28. Un aserrador [1, pág 71. Ejercicio 50] estima la altura de un árbol alto midiendo primero un árbol pequeño alejado 125 pies del árbol alto; luego se desplaza de tal manera que sus ojos estén en la visual de las copas de los árboles y mide después qué tan lejos está del árbol pequeño (véase la Figura 40). Suponga que el árbol pequeño mide 20 pies de altura, el hombre está a 25 pies del árbol pequeño y sus ojos están a 5 pies por arriba del suelo. ¿Cuánto mide el árbol más alto?

29. El área [2, pág 125. Ejercicio 28] de un trapecio es de $250pies^2$ y la altura es de $10pies$. ¿cuál es la longitud de la base mayor si la base menor mide $20pies$?.

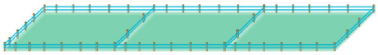


Figura 41: Dimensiones del Cercado

30. Un granjero [**2**, pág 125. Ejercicio 30] desea encerrar un campo rectangular y dividirlo en tres partes iguales con cercado (ver la Figura 41). Si la longitud del campo es tres veces el ancho y se requieren 1000 metros de cercado, ¿cuáles son las dimensiones del campo?

31. Si Megan [**2**, pág 125. Ejercicio 22] puede completar una tarea en 50 minutos trabajando sola y Colleen puede hacerlo en 25 min, ¿cuánto tiempo tardarán trabajando juntas?

32. Si Karen [**2**, pág 125. Ejercicio 23] puede recoger un sembradío de frambuesas en 6 horas y Stan puede hacerlo en 8 horas, ¿cuán rápido puede recoger el sembradío juntos?

33. Con dos mangueras [**2**, pág 125. Ejercicio 24] de distinto diámetro se llena una tina en 40 minutos. Una manguera llena la tina en 90 minutos. Determine en cuánto tiempo la llenaría la otra manguera.

34. Margot [**2**, pág 125. Ejercicio 25] limpia su habitación en 50 minutos ella sola. Si Jeremy la ayuda, tarda 30 minutos.¿Cuánto tiempo tardará Jeremy en limpiar la habitación él sólo?

35. El perímetro [**2**, pág 125. Ejercicio 27] de un rectángulo es de $50cm$ y el ancho es $\frac{2}{3}$ de la longitud. Encuentre las dimensiones del rectángulo.

36. Un jet [**1**, pág 65. Ejemplo 8] voló de Nueva York a los Ángeles, una distancia de 4200 kilómetros. La rapidez del viaje de regreso fue de 100 kilómetros por hora mayor que la ida. Si el total del viaje tomó 13 horas, cuál fue la rapidez de Nueva York a los Ángeles?

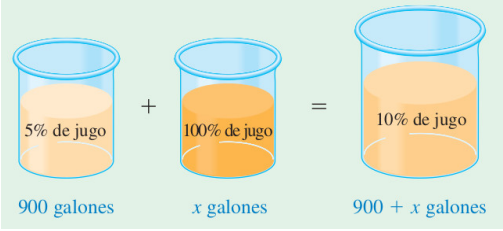


Figura 42: Planteo fabricante de refrescos

37. Un fabricante de refrescos [**1**, pág 63. Ejemplo 6] produce uno de naranja que es anunciado como de sabor natural aunque sólo contiene el 5 % de jugo. Una nueva reglamentación gubernamental estipula que para que una bebida se anuncie como natural deberá contener por lo menos 10 % de jugo de fruta. Cuánto jugo de naranja debe agregar el fabricante a 900 galones de refresco de naranja, para cumplir con la nueva reglamentación?. Ver la Figura (42)

38. Un cartel [**1**, pág 60. Ejemplo 3] tiene impresa un área rectangular de 100 por 140 centímetros, enmarcada con una banda de ancho constante. El perímetro del cartel es 1,5 veces el del área impresa. Cuál es el ancho de banda, y cuáles son las dimensiones del cartel?

39. Mary hereda $100,000 y los invierte en dos certfificados de depósito. Un certificado paga 6 % y el otro 4,5 % anual de interéres simple. Si el interés total es de $5025 al año, cuánto dinero está invertido a cada una de las tasas?

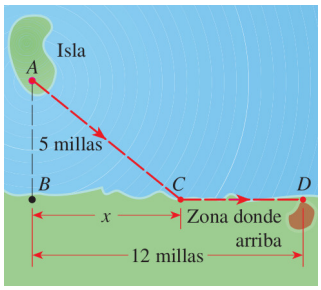


Figura 43: Planteo vuelo de pájaros

40. Los ornitólogos [**1**, pág 66. Ejemplo 9] han determinado que algunas especies de pájaros tienden a evitar volar sobre grandes extensiones de agua durante el día, porque durante estas horas el aire generalmente se eleva sobre tierra y cae sobre el agua, lo que hace que volar sobre el agua requiera de más energía. En una isla se libera un pájaro desde el punto A que se encuentra a 5 millas (en línea recta) del punto B más cercano de una costa. El ave vuela al punto C de la costa y luego a lo largo de la misma hasta su área de anidación en D. Suponga que el pájaro tiene una reserva de energía de 170 kilocalorías, y que utiliza 10 kilocalorías por milla al volar sobre la tierra y 14 kilocalorías por milla al hacerlo sobre el agua. Ver la Figura (43)

   a) Dónde deberá estar localizado el punto C, de manera que utilice exactamente 170 kilocalorías durante su vuelo?

   b) Tiene el ave suficiente reserva de energía para volar directamente de A hasta D?

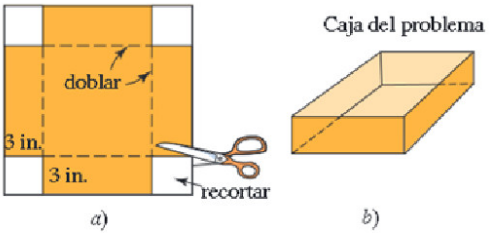


Figura 44: Hoja cuadrada de Estaño

41. Se hace un recipiente [2, pág 137. Ejercicio 84] con una pequeña hoja de estaño cuadrada cortando un cuadrado de 3 pulgadas de cada esquina y doblando los lados (ver la Figura 44). La caja va a tener un volumen de 48 pulgadas cúbicas. Halle la longitud de uno de los lados de la hoja de estaño original.

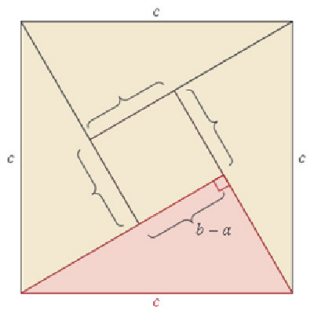


Figura 45: TMA de Pitágoras

42. Una de las pruebas más concisas del teorema de Pitágoras [2, pág 137. Ejercicio 91] la dio el erudito indio Bhaskara (alrededor de $1150AC$). Presentó el diagrama que muestra la Figura (45) sin indicaciones que ayudaran al lector; su única explicación fue la palabra Mirad. Suponga que un cuadrado de lado c puede dividirse en cuatro triángulos rectángulos congruentes y un cuadrado de longitud $b-a$ como se muestra en la Figura 45. Demuestre que $a^2+b^2=c^2$

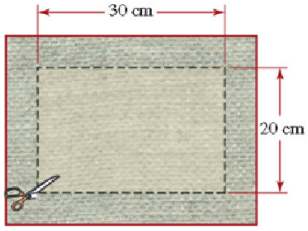


Figura 46: Tela Rectángular

43. Se corta [2, pág 163. Ejercicio 73] un borde uniforme de un pedazo de tela rectangular. El pedazo de tela resultante es de 20 por $30cm$ ver la Figura 46. Si el área original era el doble de la actual, halle el ancho del borde que se cortó.

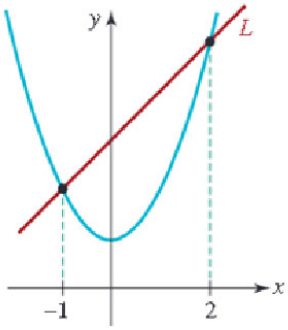


Figura 47: Recta Secante a una curva

44. Halle una ecuación [2, pág 189. Ejercicio 41] de la recta L que es secante a la curva $y=x^2+1$ como se muestra en la Figura 47.

45. Una recta tangente a un círculo [2, pág 189. Ejercicio 42] en el punto P del círculo es la que pasa por P y es perpendicular a la recta que pasa por P y el centro del círculo. Halle la ecuación de la recta tangente L que se indica en la figura 48.

46. Si se lanza [2, pág 137. Ejercicio 87] desde el suelo un objaeto hacia arriba con un ángulo de 45° y una velocidad inicial de v_0 metros por segundo, entonces la altura y en metros arriba del suelo a una distancia horizontal de x metros desde el punto del lanzamiento está dada por la fórmula (ver la Figura 49):
$$y=x-\frac{9{,}8}{v_0^2}x^2$$
Si se lanza un proyectil con un ángulo de 45° y una velocidad inicial de $12m/s$, ¿a qué distancia del punto de lanzamiento aterrizará?

47. Demuestre que la ecuación de la recta tangente [2, pág 574. Ejercicio 52 parte (c)] a la elipse
$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$$
en el punto (u,w), está dada por
$$\frac{xu}{a^2}+\frac{yw}{b^2}=1$$

48. Encuentre la ecuación de la tangente [2, pág 574. Ejercicio 51] a la elipse
$$\frac{x^2}{50}+\frac{y^2}{8}=1$$
en el punto $(5,-2)$.

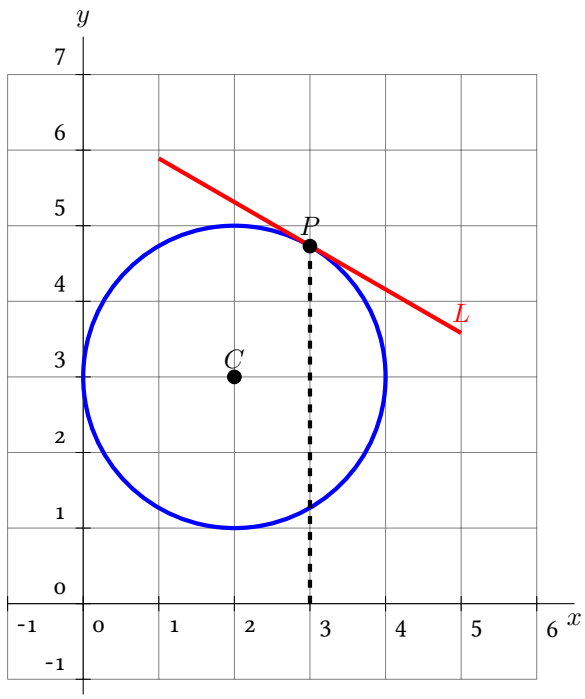


Figura 48

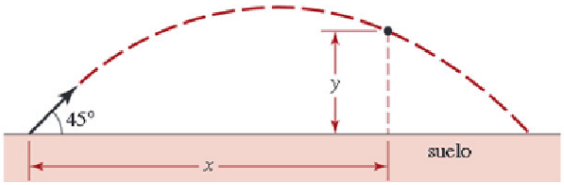


Figura 49: Tiro Parabolíco

49. Demuestre que la pendiente de la recta tangente a la elipse
$$\frac{(x-h)^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$$
en el punto $(0,w)$ con $w>0$, está dada por
$$m=\frac{b^2h}{a^2w}$$
Y su ecuación es:
$$y=\frac{b^2h}{a^2w}x+w$$

50. Encuentre la ecuación de la recta tangente a la elipse
$$\frac{(x-3)^2}{15}+\frac{y^2}{10}=1$$
en el punto $(0,2)$.

51. Demuestre que la pendiente de la recta tangente a la elipse
$$\frac{(x-h)^2}{a^2}+\frac{(y-k)^2}{b^2}=1$$
en el punto (x_1,y_1), está dada por
$$m=-\frac{b^2(x_1-h)}{a^2(y_1-k)}$$
Y su ecuación es:
$$y=-\frac{b^2(x_1-h)}{a^2(y_1-k)}(x-x_1)+y_1$$

52. Obtener la recta tangente a una elipse en el punto P indicado en la figura 50.

53. Una recta tangente a un círculo [**2**, pág 197. Ejercicio 21] en el punto P del círculo es la que pasa por P y es perpendicular a la recta que pasa por P y el centro del círculo. Halle la ecuación de la recta tangente L que se indica en la figura 51.

54. Calcule una ecuación [**1**, pág 121. Ejercicio 60] para la tangente a la circunferencia en el punto $(13,-4)$. ¿En qué otro punto de la circunferencia una tangente será paralela a la tangente que del inciso anterior?

55. Calcule las ecuaciones [**1**, pág 133. Ejercicio 129] de la circunferencia y de la recta para la Figura (52.)

56. Halle las ecuaciones [**2**, pág 189. Ejercicio 47] de las rectas que pasan por $(0,4)$ que son tangentes al círculo $x^2+y^2=4$

57. Calcule las ecuaciones [**1**, pág 485. Ejercicio 44] de la circunferencia y de la recta para la Figura (53.)

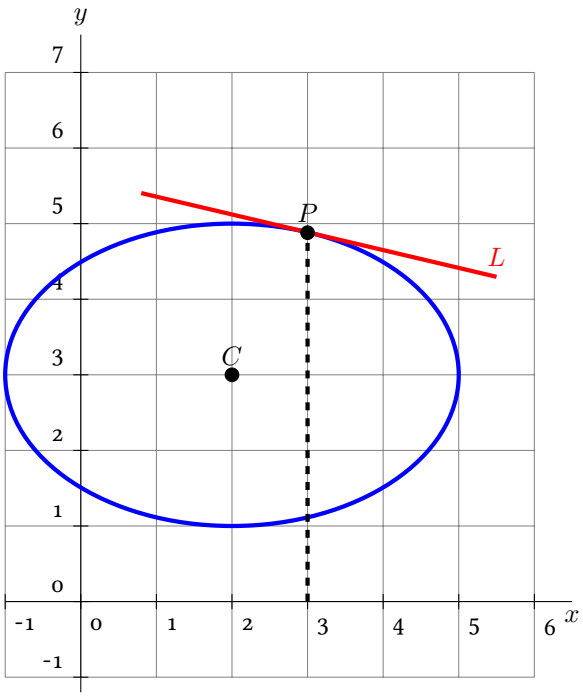


Figura 50

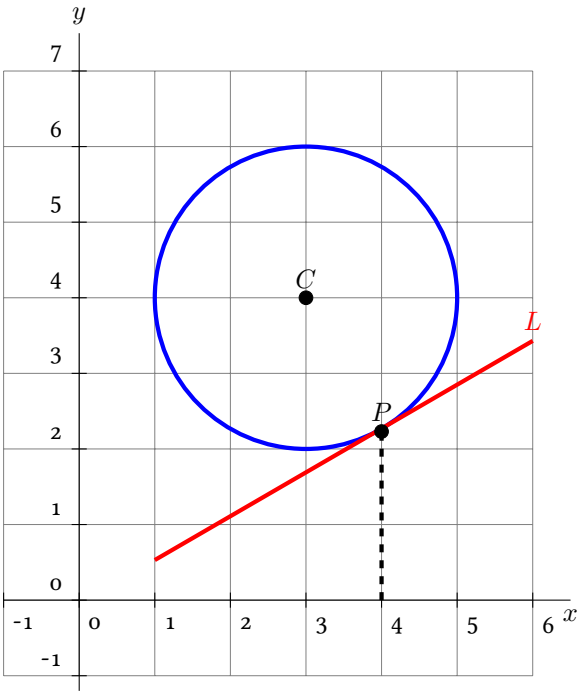


Figura 51

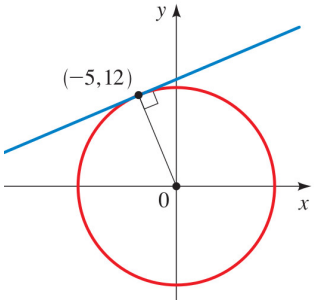


Figura 52: Círculo y recta

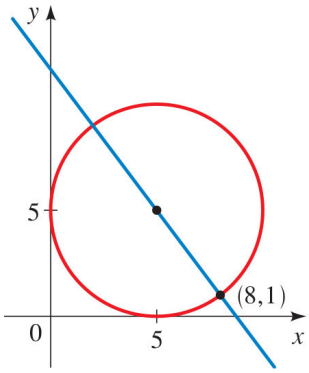


Figura 53: Circunferencia y recta

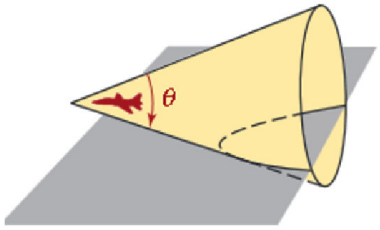


Figura 54: Avión Sónico

58. La relación de la velocidad [2, pág 422. Ejercicio 57] de un avión con la velocidad del sonido se llama número de Mack, M, del avión. Si $M > 1$, el avión produce ondas sonoras que forma un cono en movimiento, como se ve en la Figura 54. Un estampido sónico se oye en la intersección del cono con el suelo. Si el ángulo del vértice del cono es θ, entonces

$$sen\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{1}{M}$$

Si $\theta = \frac{\pi}{6}$, calcule el valor exacto del número de Mach.

59. Si 7 veces el cuadrado [2, pág 160. Ejercicio 49] de un número positivo se reduce en 3, el resultado es mayor que 60.¿Qué puede determinarse sobre el número?

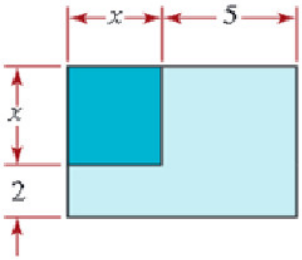


Figura 55: Rectángulo

60. Los lados de un cuadrado [2, pág 160. Ejercicio 50] se extienden para formar un rectángulo. como se muestra en la Figura 55, un lado se extiende $2cm$ y el otro $5cm$. Si el área del rectángulo resultante es menor de $130cm^2$, ¿cuáles son la posibles longitudes de un lado del cuadrado original?

61. La suma [2, pág 163. Ejercicio 63] de dos números es 33 y su cociente es $\frac{5}{6}$. Halle los dos números.

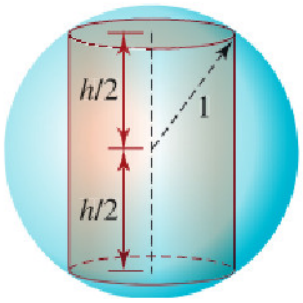


Figura 56: Cilindro inscrito

62. Un cilindro [2, pág 263. Ejercicio 20] circular de altura h está inscrito en una esfera de radio 1 como se ilustra en la Figura 56. Exprese el volumen del cilindro como una función de h.

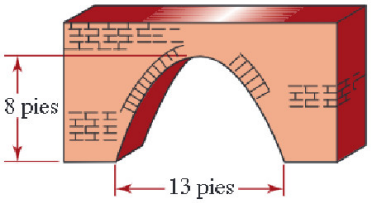


Figura 57: Arco parabólico

63. Determine la función cuadrática [2, pág 263. Ejercicio 18] que describe el arco parabólico que se ilustra en la Figura 57.

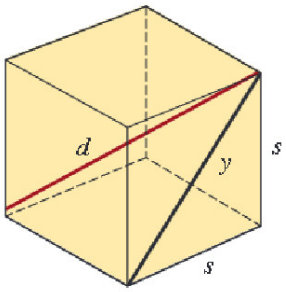


Figura 58: Diagonal del cubo

64. El diámetro [2, pág 263. Ejercicio 19] d de un cubo es la distancia entre vértices opuestos como se muestra en la Figura 58. Exprese el diámetro d como función de la longitud s de un lado del cubo. [Pista: primero exprese la longitud y de la diagonal en términos de s].

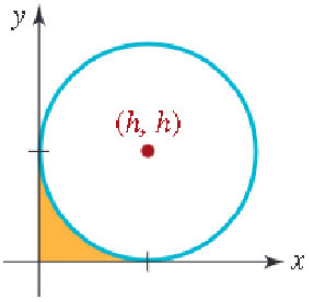


Figura 59: Área del círculo

65. Exprese el área [2, pág 263. Ejercicio 17] de la región sombreada de la Figura 59 como una función de h

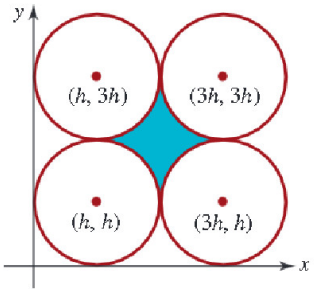


Figura 60: Área entre círculos

66. Considere los cuatro círculos [2, pág 264. Ejercicio 22] que se ilustran en la Figura 60. Exprese el área de la región sombreada entre ellos como función de h.

67. Un alambre [2, pág 137. Ejercicio 86] de $32cm$ de longitud se cortó en dos pedazos, y cada parte se dobló para formar un cuadrado. El área total encerrada es de $34cm^2$. Determine la longitud de cada pedazo de alambre.

68. Para un gas [2, pág 117. Ejercicio 71] ideal a baja presión, el volumen V a T grados Celsius está dada por
$$V = V_0\left(1 + \frac{T}{273{,}15}\right)$$
donde V_0 es el volumen a cero grados Celsius. A qué temperatura es $V = \frac{3}{4}V_0$ para un gas ideal a baja presión?

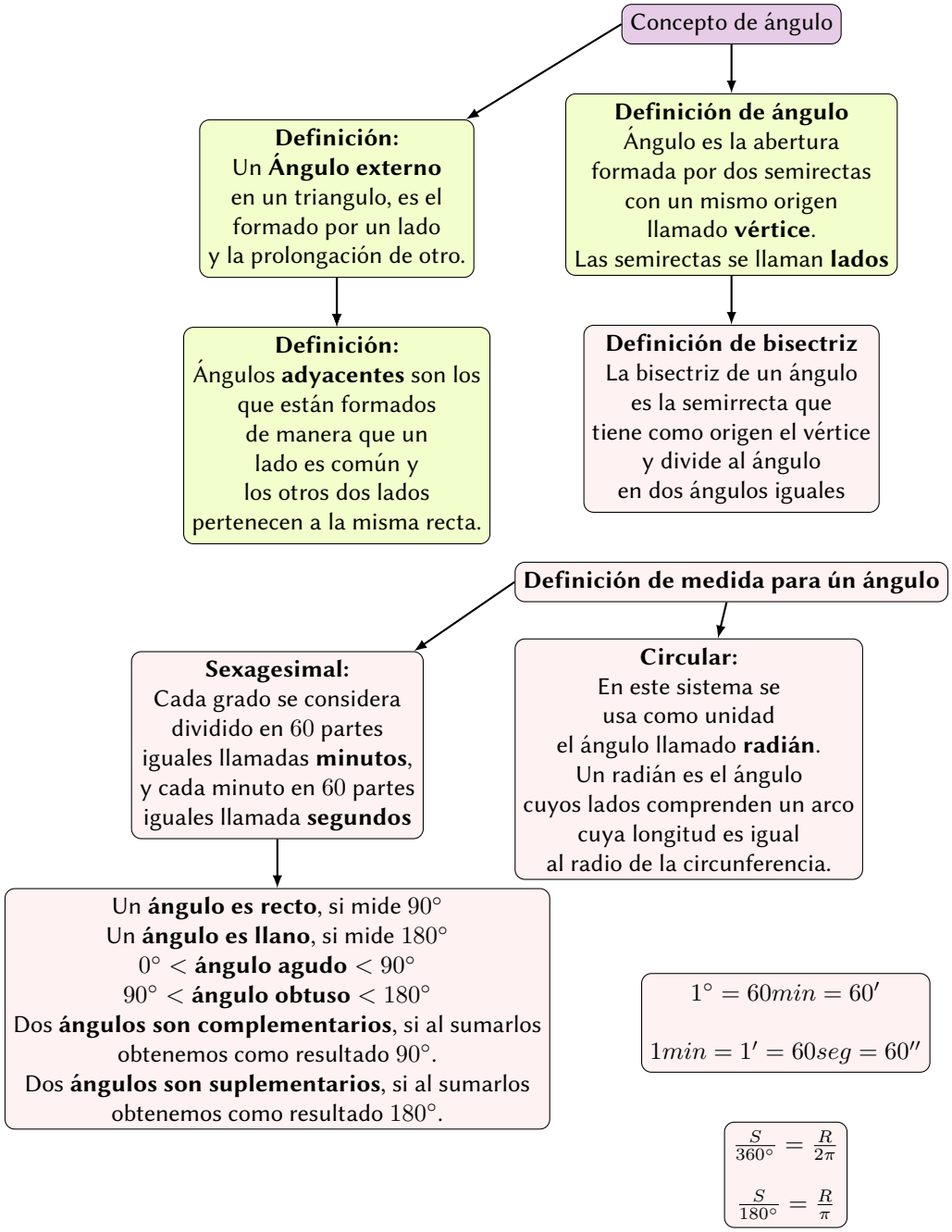


Figura 61: Lo básico sobre ángulos

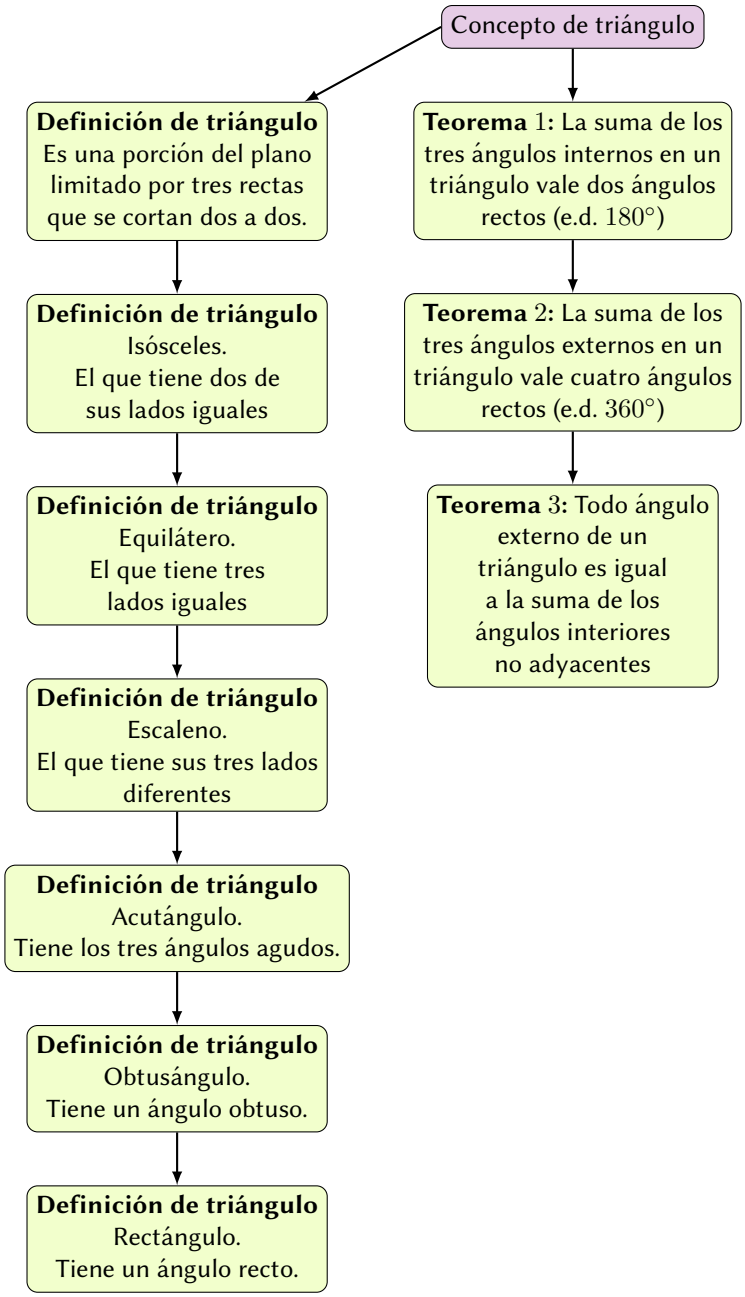
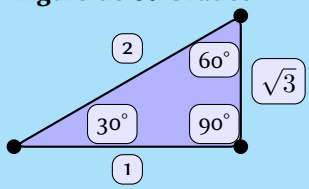


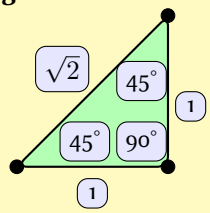
Figura 62: Esquema sobre el concepto de triángulo

Ángulo de 30 Grados



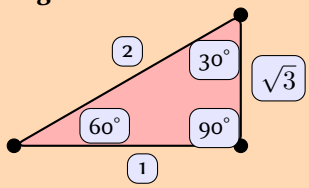
$\sin(30) = \frac{1}{2}, \cos(30) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \tan(30) = \frac{1}{\sqrt{3}}$

Ángulo de 45 Grados



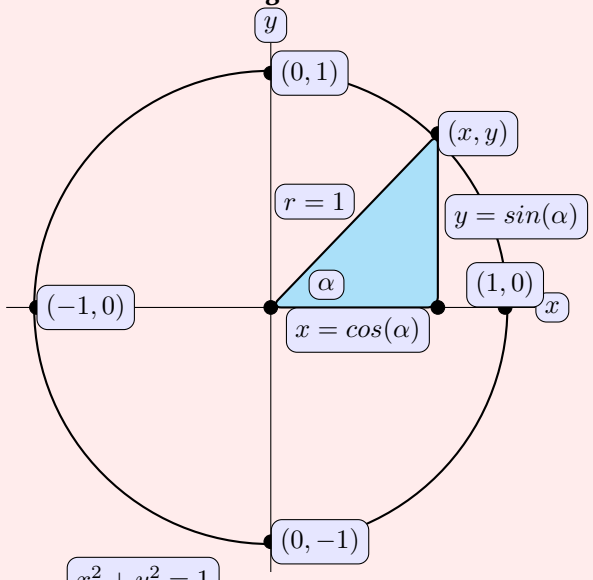
$\sin(45) = \frac{\sqrt{2}}{2}, \cos(45) = \frac{\sqrt{2}}{2}, \tan(45) = 1$

Ángulo de 60 Grados



$\sin(60) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \cos(60) = \frac{1}{2}, \tan(60) = \sqrt{3}$

Relación del △ rectángulo con el circulo unitario



$x^2 + y^2 = 1$

Si $\alpha = 0$, entonces $x = cos(0) = 1$

Si $\alpha = 0$, entonces $y = sin(0) = 0$

Si $\alpha = 90$, entonces $x = cos(90) = 0$

Si $\alpha = 90$, entonces $y = sin(90) = 1$

Si $\alpha = 180$, entonces $x = cos(180) = -1$

Si $\alpha = 180$, entonces $y = sin(180) = 0$

Si $\alpha = 270$, entonces $x = cos(270) = 0$

Si $\alpha = 270$, entonces $y = sin(270) = -1$

Si $\alpha = 360$, entonces $x = cos(360) = 1$

Si $\alpha = 360$, entonces $y = sin(360) = 0$

Identidades básicas para la trigonometría

Teorema de Pitágoras

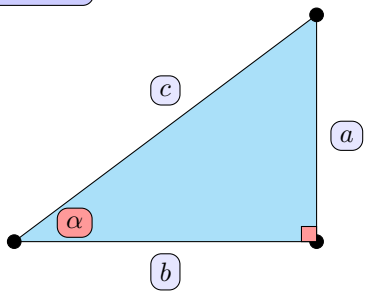
$$S\frac{O}{H}C\frac{A}{H}T\frac{O}{A}$$

$c^2 = a^2 + b^2$

$\sin(\alpha) = \frac{a}{c}$ → $\csc(\alpha) = \frac{c}{a}$

$\cos(\alpha) = \frac{b}{c}$ → $\sec(\alpha) = \frac{c}{b}$

$\tan(\alpha) = \frac{a}{b}$ → $\cot(\alpha) = \frac{b}{a}$



$\csc(\alpha) = \frac{1}{sin(\alpha)}$

$\sec(\alpha) = \frac{1}{cos(\alpha)}$

$\cot(\alpha) = \frac{cos(\alpha)}{sin(\alpha)}$

$\tan(\alpha) = \frac{sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}$

(1) $sin^2(\alpha) + cos^2(\alpha) = 1$

(2) $sec^2(\alpha) - tan^2(\alpha) = 1$

(3) $csc^2(\alpha) - cot^2(\alpha) = 1$

(4) $cos\,(\alpha + \beta) = cos(\alpha)cos(\beta) - sin(\alpha)sin(\beta)$

(5) $cos\,(\alpha - \beta) = cos(\alpha)cos(\beta) + sin(\alpha)sin(\beta)$

(6) $sin\,(\alpha + \beta) = sin(\alpha)cos(\beta) + cos(\alpha)sin(\beta)$

(7) $sin\,(\alpha - \beta) = sin(\alpha)cos(\beta) - cos(\alpha)sin(\beta)$

(8) $tan\,(\alpha + \beta) = \frac{tan(\alpha)+tan(\beta)}{1-tan(\alpha)tan(\beta)}$

(9) $tan\,(\alpha - \beta) = \frac{tan(\alpha)-tan(\beta)}{1+tan(\alpha)tan(\beta)}$

(10) $sin(2\alpha) = 2sin(\alpha)cos(\alpha)$

(11) $cos(2\alpha) = cos^2(\alpha) - sin^2(\alpha)$

(12) $tan(2\alpha) = \frac{2tan(\alpha)}{1-tan^2(\alpha)}$

(13) $sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm\sqrt{\frac{1-cos(\alpha)}{2}}$

(14) $cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm\sqrt{\frac{1+cos(\alpha)}{2}}$

(15) $tan\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \pm\sqrt{\frac{1-cos(\alpha)}{1+cos(\alpha)}}$

(16) $sin^2(\alpha) = \frac{1-cos(2\alpha)}{2}$

(17) $cos^2(\alpha) = \frac{1+cos(2\alpha)}{2}$

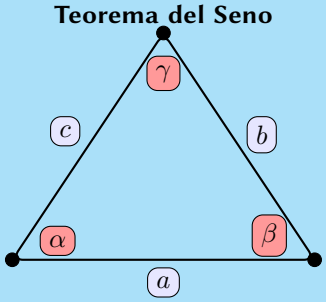
(18) $sin(\alpha) + sin(\beta) = 2sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$

(19) $sin(\alpha) - sin(\beta) = 2cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$

(20) $cos(\alpha) + cos(\beta) = 2cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$

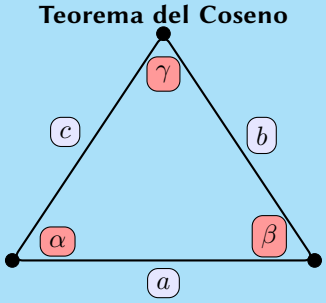
(21) $cos(\alpha) - cos(\beta) = 2sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)$

Teorema del Seno



$\frac{b}{\sin(\alpha)} = \frac{c}{\sin(\beta)} = \frac{a}{\sin(\gamma)}$

Teorema del Coseno



$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos(\gamma)$

Trigonometría del círculo y el triángulo rectángulo

La trigonometría es una rama de las matemáticas que se centra en el estudio de las relaciones entre los ángulos y los lados de los triángulos. En los programas de biología, ecología y química farmacéutica, la trigonometría del círculo unitario y la trigonometría del triángulo rectángulo son fundamentales para el análisis y la interpretación de datos y fenómenos naturales.

La trigonometría del círculo unitario es una técnica que se utiliza para entender las relaciones trigonométricas entre los ángulos y las coordenadas de los puntos en un círculo unitario. Este tipo de trigonometría es especialmente importante en biología y ecología, donde se utilizan técnicas como el análisis de Fourier para analizar patrones en series de tiempo de datos, como la actividad circadiana de los organismos o las fluctuaciones en las poblaciones de especies.

La trigonometría del triángulo rectángulo, por otro lado, se enfoca en las relaciones trigonométricas entre los ángulos y los lados de un triángulo rectángulo. Esta técnica es particularmente importante en la química farmacéutica, donde se utilizan técnicas como la espectroscopía para analizar la estructura y la función de las moléculas.

Además, la trigonometría del triángulo rectángulo también se utiliza en biología y ecología para modelar el movimiento de los organismos y la propagación de ondas, como las ondas sonoras y las ondas electromagnéticas en el espectro visible.

0.19. Simulacros de evaluaciones

0.20. Herramientas virtuales para verificar resultados

0.20.1. Trigonometría del triángulo rectángulo

El siguiente link permite acceder a la aplicación Trigonometría del triángulo rectángulo en el curso matemáticas Uno universidad UCES: https://octubrejohnjairoestradaalvarezces.shinyapps.io/CajaHerramientasMateUno1/#section-trigonometr%C3%ADa

También puedes usar el código QR para acceder a la aplicación Trigonometría del triángulo rectángulo en el curso matemáticas Uno universidad UCES:

0.20.2. La ley de senos y cosenos

El siguiente link permite acceder a la aplicación ley de senos y cosenos en el curso matemáticas Uno universidad UCES: https://octubrejohnjairoestradaalvarezces.shinyapps.io/LeyCosenoYSeno/

También puedes usar el código QR para acceder a la aplicación **ley de senos y cosenos** en el curso matemáticas Uno universidad UCES:

0.20.3. Gráficas del seno y coseno

El siguiente link permite acceder a la aplicación Gráficas del seno y coseno en el curso matemáticas Uno universidad UCES: https://acortar.link/J9DvO0

También puedes usar el código QR para acceder a la aplicación **Gráficas del seno y coseno** en el curso matemáticas Uno universidad UCES:

1. Demuestre las siguientes identidades:

   a) $cot(x) + \dfrac{sen(x)}{1 + cos(x)} = csc(x)$

   b) $csc(x) + cot(x) = \dfrac{sen(x)}{1 - cos(x)}$

   c) $sen(x) + cos(x) = \dfrac{sec(x) + csc(x)}{tan(x) + cot(x)}$

   d) $tan(x) + cot(x) = sec(x)csc(x)$

   e) $tan(x) + cot(x) = cot(x)sec^2(x)$

   f) $\dfrac{1 - sen(x)}{cos(x)} = \dfrac{cos(x)}{1 + sen(x)}$

   g) $sen^4(x) - cos^4(x) = 2sen^2(x) - 1$

   h) $\dfrac{sec^2(x)(1 + cos(x).tan(x))}{(tan(x) + sec(x))^2 + 1} = \dfrac{1}{2}$

   i) $\dfrac{sen(x)}{2\sqrt{1 - cos(x)}} = \dfrac{1}{2}\sqrt{1 + cos(x)}$

   j) $sen(x)(1 + tan(x)) + cos(x)(1 + cot(x)) = sec(x) + csc(x)$

   k) $\dfrac{csc(x) + cot(x)}{sen(x) + tan(x)} = csc(x)cot(x)$

   l) $\dfrac{sen(x) - cos(x) + 1}{sen(x) + cos(x) - 1} = tan(x) + sec(x)$

   m) $(sen(\frac{x}{2}) + cos(\frac{x}{2}))^2 = 1 + sen(x)$

   n) $sen^4(x) = \dfrac{1}{8}(3 - 4cos(2x) + cos(4x))$

2. Demuestre [2, pág 424. Ejercicio 66,73,74] las siguientes fórmulas trigonométricas:

   a) Ángulo medio para la función tangente:

   $$tan^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1 - cos(x)}{1 + cos(x)}$$

   b) Ángulo doble para la función tangente:

   $$tan(2x) = \frac{2tan(x)}{1 - tan^2(x)}$$

   c) Suma y Diferencia de ángulos.

   $$sen(a)sen(b) = \frac{1}{2}\Big(cos(a - b) - cos(a + b)\Big)$$

   $$cos(a)cos(b) = \frac{1}{2}\Big(cos(a - b) + cos(a + b)\Big)$$

   $$sen(b)cos(a) = \frac{1}{2}\Big(sen(a + b) - sen(a - b)\Big)$$

3. Encuentra un conjunto solución [2, pág 438. Ejercicio 13-46] particular $0 \leq x \leq 90$ para las ecuaciones siguientes:

   a) $2sen(x) - \sqrt{3} = 0$

   b) $sen^2(x) - sen(x) = 0$

   c) $4cos^2(x) - 3 = 0$

   d) $\dfrac{1}{3 + cos(x)} = \dfrac{1}{4 - cos(x)}$

   e) $cos(2x) - sen(x) = 0$

   f) $sen(2x) - sen(x) = 0$

   g) $4sen^2(x) - 4sen(x) + 1 = 0$

   h) $2cos^2(x) - \sqrt{3}cos(x) = 0$

   i) $cos(2x) + 2cos^2(\frac{x}{2}) = 1$

   j) $sen(x)cos(x) - sen(\frac{x}{2})cos(\frac{x}{2}) = 0$

   k) $2sen^2(x) + (2 - \sqrt{3})sen(x) - \sqrt{3} = 0$

   l) $\dfrac{1 + cos(x)}{cos(x)} = 2$

   m) $csc(\frac{x}{3}) = -1$

   n) $\sqrt{3}sen(x) = cos(x)$

   ñ) $2cos(x) + \sqrt{2} = 0$

   o) $cos(2x) = -1$

   p) $2sen(2x) = 1$

4. Exprese el ángulo [2, pág 362. Ejercicio 17-20] en notación decimal.

   a) $1039'17''$

b) $1437'2''$
c) $1025'$

5. Exprese el ángulo [2, pág 362. Ejercicio 21-24] dado en términos de grados, minutos y segundos.

a) $210{,}78$
b) $15{,}45$
c) $30{,}81$

6. Cuál es el área [2, pág 363. Ejercicio 74] de la banda circular que se muestra en la Figura 63:

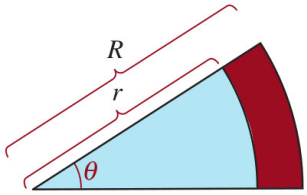


Figura 63: Sector Circular

7. Use identidades [2, pág 370. Ejercicio 11-20] apropiadas para obtener los valores de las cuatro funciones trigonométricas restantes del ángulo θ.

a) $sen(\theta) = \dfrac{2}{\sqrt{13}}, cos(\theta) = \dfrac{3}{\sqrt{13}}$
b) $sen(\theta) = \dfrac{2}{7}, cos(\theta) = \dfrac{3\sqrt{5}}{7}$
c) $sen(\theta) = \dfrac{1}{\sqrt{65}}, tan(\theta) = \dfrac{1}{8}$
d) $cos(\theta) = \dfrac{5}{\sqrt{29}}, cot(\theta) = \dfrac{5}{2}$

8. Obtenga el valor exacto [2, pág 375. Ejercicio 3-22] de la expresión trigonométrica dada. No use calculadora.

a) $cos^2(\frac{\pi}{3})$
b) $tan^2(\frac{\pi}{6})$
c) $sen(\frac{\pi}{4})cot(\frac{\pi}{4})$
d) $3sen(\frac{\pi}{4}) - 5cos(\frac{\pi}{4})$

9. Use calculadora [2, pág 375. Ejercicio 23-32] para obtener los valores aproximados de las seis funciones trigonométricas del ángulo dado. Redondee su respuesta a cuatro posiciones decimales.

a) $\theta = 17$
b) $\theta = 14{,}3$
c) $\theta = 7130'15''$
d) $\theta = 0{,}6725$

10. Se proporciona [2, pág 383. Ejercicio 19-28] el valor de una de las funciones trigonométricas del angulo θ. Con base en el valor dado y la información adicional, determine los valores de las cinco funciones trigonométricas restantes de θ.

a) $sen(\theta) = \frac{1}{4}$. Si θ está en el cuadrante II
b) $cos(\theta) = -\frac{2}{5}$. Si θ está en el cuadrante II
c) $tan(\theta) = 3$. Si θ está en el cuadrante III
d) $csc(\theta) = -10$. Si θ está en el cuadrante IV

11. Formule [2, pág 421. Ejercicio 1-8] la expresión como expresión trigonométrica sin radicales, haciendo la sustitución indicada. Suponga que $a > 0$.

a) $\sqrt{a^2 - x^2}, x = acos(\theta)$.
b) $\sqrt{a^2 + x^2}, x = atan(\theta)$.
c) $\sqrt{x^2 - a^2}, x = asec(\theta)$.
d) $\sqrt{16 - 25x^2}, x = \frac{4}{5}sen(\theta)$.

12. Demuestre [2, pág 422. Ejercicio 59] que el área del triángulo isósceles, con lados iguales de longitud x es:

$$A = \frac{1}{2}x^2 sen(\theta)$$

donde θ es el ángulu que forman los dos lados iguales. Véase la Figura 64:

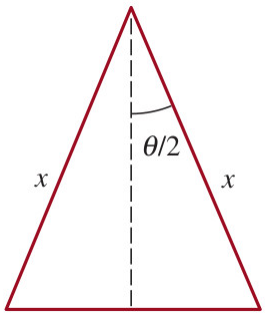


Figura 64: Triángulo Isósceles

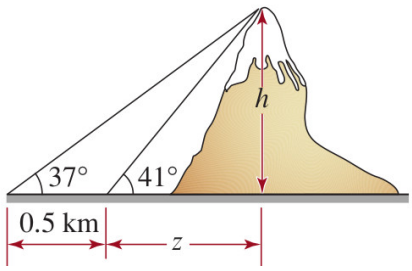


Figura 65

13. Un topógrafo [2, pág 447. Ejemplo 3] usa un instrumento llamado teodolito para medir el ángulo de elevación entre el nivel del piso y la cumbre de una montaña, ver Figura (65). En un punto, se mide un ángulo de elevación de 41 grados. Medio kilómetro más lejos de la base de la montaña, el ángulo de elevación medido es de 37 grados. Qué altura tiene la montaña?

14. El ángulo [2, pág 431. Ejercicio 65] de salida de una bala, para que llegue a un blanco que se encuentra a una distancia R (suponiendo que el blanco y el arma están a la misma altura) satisface:

$$R = \frac{v_0^2 sen(2\theta)}{g}$$

donde v_0 es la velocidad inicial y g es la acelaración de la gravedad. Si el blanco está a $800pies$ del arma, y la velocidad inicial es de $200pies/s$, calcule el ángulo de salida.

Use $g = 32pies/seg^2$

15. En el lanzamiento de martillo [2, pág 432. Ejercicio 66] se puede demostrar que la distancia máxima se alcanza con un ángulo de lanzamiento θ (medido desde la horizontal) que satisfaga

$$cos(2\theta) = \frac{gh}{v_0^2 + gh}$$

donde h es la altura del martillo sobre el suelo, en el lanzamiento, v_0 es la velocidad inicial y g es la aceleración de la gravedad. Para $v_0 = 13{,}7m/s$ y $h = 2{,}25m$, calcule el ángulo óptimo de lanzamiento. Use $g = 9{,}81m/s^2$

16. Visto desde un costado, un cono de cenizas [2, pág 432. Ejercicio 69] volcánicas se ve como un trapezoide isósceles. Véase la Figura (66). Los estudios de conos de ceniza que tienen menos de 50000 años indican que la altura H_{co} del cono y el ancho W_{cr} del cráter se relacionan con el ancho W_{co} del cono mediante las ecuaciones $H_{co} = 0{,}18W_{co}$ y $W_{cr} = 0{,}40W_{co}$. si $W_{co} = 1{,}00$, con estas ecuaciones determine el ángulo ϕ de la base del trapezoide, en la Figura (66).

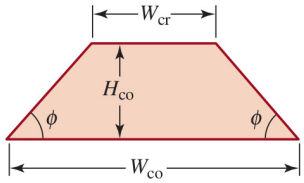


Figura 66: Cono de ceniza

17. Un rayo de luz [2, pág 439. Ejercicio 70] pasa de un medio (como el aire) a otro (como un cristal). Sean ϕ el ángulo de incidencia y θ el ángulo de refracción. Como se ven en la Figura (67), esos ángulos se miden respecto de una línea vertical. De acuerdo a la ley de Snell, hay una c constante, que depende de los medios, tal que:

$$\frac{sen(\phi)}{sen(\theta)} = c$$

Suponga que cuando la luz pasa de aire a un cristal, $c = 1{,}437$. Calcule ϕ y θ tales que el ángulo de incidencia sea el doble del ángulo de refracción.

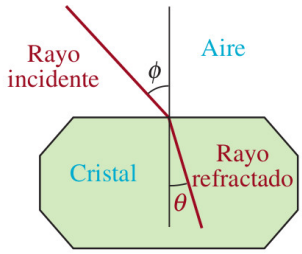


Figura 67: Rayos de Luz

18. Un n-gono [2, pág 446. Ejercicio 13] es un polígono regular de n lados inscritos en un círculo; el polígono está formado por n puntos situados a la misma distnacia uno del otro en el círculo. Suponga que el polígono que se ilustra en la Figura (68) representa un polígono regular inscrito en un círculo de radio r. Use trigonometría del triángulo rectángulo para demostrar que el área $A(n)$ del polígono está dada por:

$$A(n) = \frac{n}{2} r^2 sen\left(\frac{2\pi}{n}\right)$$

a) Calcule A_{100},A_{500} y A_{1000}

b) Explique : se apróxima $A(n)$ a un número como $n \longrightarrow \infty$?

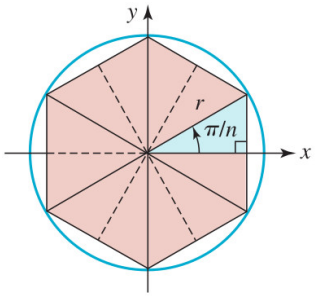


Figura 68: Polígono inscrito

19. Una cometa [2, pág 446. Ejemplo 1] queda atorada en las ramas de la copa de un árbol. Véase la Figura (69) Si el hilo de $90 pies$ de la cometa forma un ángulo de 22 grados con el suelo, estime la altura del árbol, calculando la distancia de la cometa al suelo.

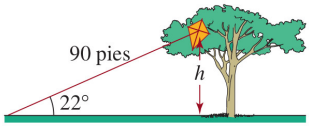


Figura 69: Problema de la cometa

20. Un carpintero [2, pág 446. Ejemplo 2] corta el extremo de una tabla de 4 pulgadas, formando un bisel de 25 grados con respecto a la vertical, comenzando en un punto a 1,5 pulgadas del extremo de la tabla. Calcular las longitudes del corte diagonal y del aldo restante. Vea la Figura (70)

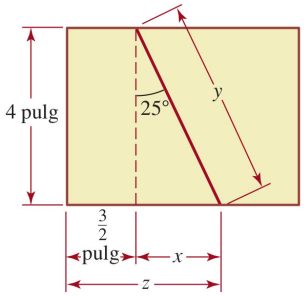
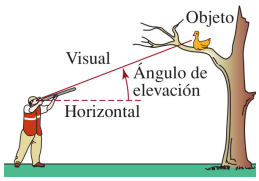


Figura 70: Corte a sierra

22. Un tópografo [2, pág 449. Ejercicio 4] usa un godímetro para medir distancia, en linea recta, desde un punto en el suelo hasta la cumbre de una montaña. con la información de la Figura (73) calcule la altura de la montaña.



21.

Figura 71: Concepto para ángulo de elevación

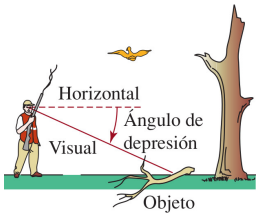


Figura 72: Concepto para ángulo de depresión

23. Calcule la altura [2, pág 449. Ejercicio 6] h de una montña, con la información de la Figura (74).

24. Unos observadores [2, pág 450. Ejercicio 11] en dos pueblos A y B, a cada lado de una montaña de 12000 pies de altura, miden los ángulos de elevación entre el suelo y la cumbre de la montaña. Vea la Figura (75). Suponiendo que los pueblos y la cumbre de la montaña están en el mismo plano vertical, calcule la distancia entre ellos.

25. Un puente [2, pág 450. Ejercicio 12] levadizo mide $7{,}5m$ de orilla a orilla, y cuando se abre por completo forma un ángulo de 43 grados con la hoirzontal. Véase la Figura (76). Cuando el puente se cierra, el ángulo de depresión de la orilla a un punto en la superficie del agua bajo el extremo opuesto es de 27 grados. Cuando el puente está totalmente abierto, cuál es la distancia d entre el punto más alto del puente y el agua?

26. Una bandera [2, pág 450. Ejercicio 13] está en la orilla de un acantilado de $50 pies$ de altura, en la orilla de un río de $40 pies$ de ancho. Véase la Figura (77). Un osbserador en la orilla opuesta del río mide un ángulo de 9 grados entre su visual a la punta del

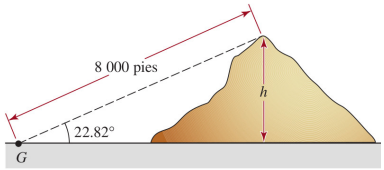


Figura 73: Altura de la montaña conocido un ángulo de elevación

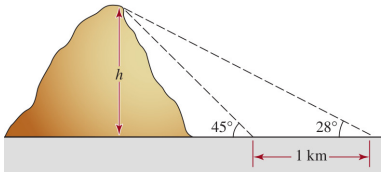


Figura 74: Altura de la montaña conocidos dos ángulos de elevación

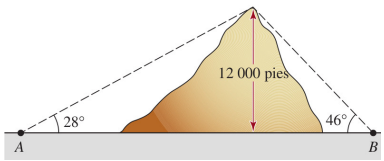


Figura 75: Altura de la montaña conocidos dos ángulos de elevación en lados opuestos

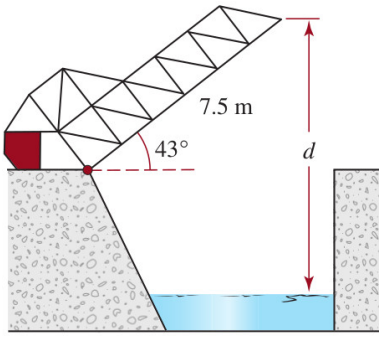


Figura 76: Altura del puente abierto

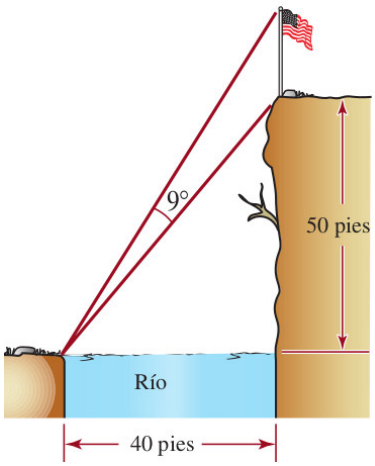


Figura 77: Altura del asta

asta y su visual a la base del asta. Obtenga la altura del asta.

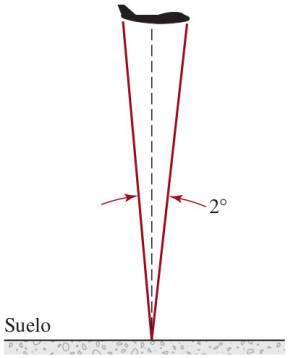


Figura 78: Longitud del avión boeing 747

27. La longitud [2, pág 451. Ejercicio 15] de un avión Boeing 747 es de $231 pies$. Cuál es la altura del avión, si abarca un ángulo de 2 grados cuando está directamente arriba de un observación en el suelo?. Véase la Figura (78).

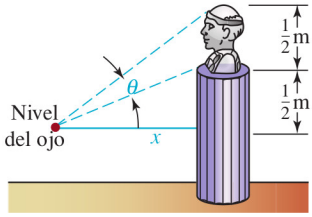


Figura 79: Distancia al pedestal

28. Una estatua [2, pág 453 Ejercicio 29] se coloca sobre un pedestal, como se ve en la Figura (79). Exprese el ángulo de la visual θ en función de la distancia x al pedestal.

29. Una mujer [2, pág 453. Ejercicio 30] en una isla desea llegar a un punto R, sobre una costa recta, desde un punto P en la isla. El punto P está a $9 millas$ de la costa y a $15 millas$ del punto R. Véase la Figura (80). Si la mujer rema en un bote a $3mi/h$ hacia el punto Q en tierra y después camina el resto sobre la costa, a $5mi/h$, exprese el tiempo total que tarda la mujer en llegar al punto R, en función del ángulo indicado θ [Pista: distancia=velocidad x tiempo]

30. Un edificio [2, pág 454. Ejemplo 2] está al lado de una colina que baja formando un ángulo de 15 grados. El sol está sobre la colina, y desde el edificio tiene un ángulo de elevación de 42 grados. Calcular la altura del edifico, si su sombra mide $36 pies$ de longitud. Véase la Figura (81).

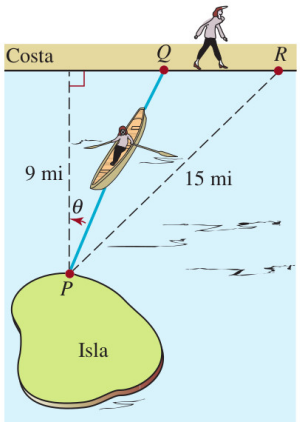


Figura 80: Mujer remando a la costa

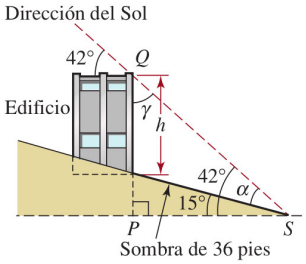


Figura 81: Apliación Ley de Senos sombra del edificio

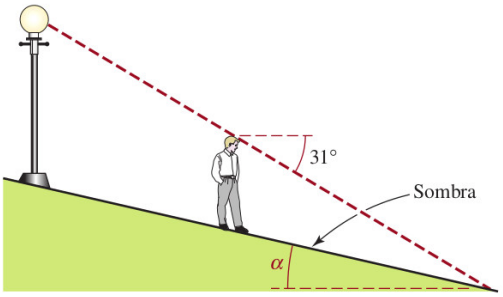


Figura 82: Apliación Ley de Senos acera con pendiente

31. Un hombre [2, pág 457. Ejercicio 20] de $5pies$ 9 pulgadas de estatura está parado en una acera que baja en ángulo constante. Un poste de alumbrado vertical, directamente atr"as de él, forma una sombra de $25pies$ de longitud. El ángulo de depresión desde la parte superior del hombre hasta la inclinación de su sombra es de 31 grados. Calcule el ángulo α, que se indica en la Figura (82), que forma la acera con la horizontal.

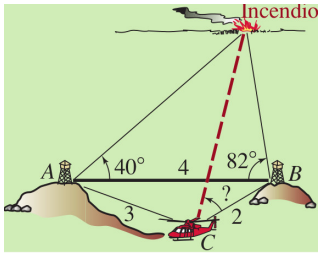


Figura 83: Apliación Ley de Senos incendio en un ángulo dado

32. Dos torres [2, pág 461. Ejercicio 22] vigía están situadas en las cumbre de las montañas A y B, a $4millas$ de distancia. Un equipo de bomberos en helicóptero está en un valle en el punto C, a $3millas$ de A y a $2millas$ de B. Usando la línea entre A y B como referencia, un vigía ve un incendio en un ángulo de 40 grados de la torre A, y a 82 grados de la torre B. Véase la Figura (83). A qué ángulo, medido a partir de CB, debe volar el helicóptero para dirigirse hacia el incencio?.

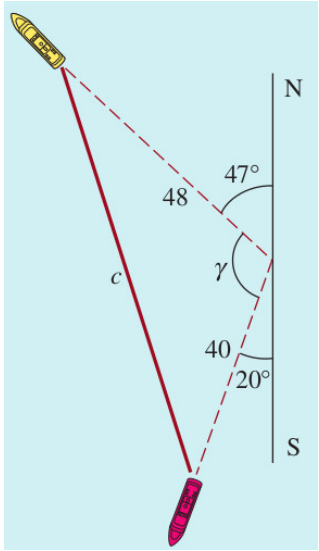


Figura 84: Apliación Ley de Cosenos rumbo de dos barcos

33. Dos barcos [2, pág 459. Ejemplo 3] salen de un puerto a las $7:00$ a.m. Uno viaja a $12 nudos$ (millas náuticas por hora) y el otro a $10 nudos$. Si el barco más rápido mantiene un rumbo de $N47O$ y el rumbo del otro es $S20O$, cuál es su separación (redondeando a la milla náutica) a las $11:00$ a.m. de este día?. Véase la Figura (84).

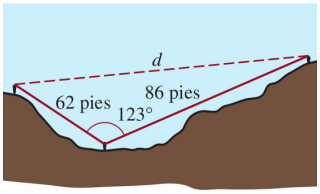


Figura 85: Apliación Ley de Cosenos distancia en el cañon

34. Desde el suelo [2, pág 462. Ejercicio 24] de un cañon se necesitan $62 pies$ de soga para alzanza la cima de la pared del cañon y $86 pies$ para alxanzar la cima de la pared opuesta. Véase la Figura (85). Si las dos sogas forman un ángulo de 123 grados, cuál es la distancia d desde la cima de una pared del cañon a la otra?

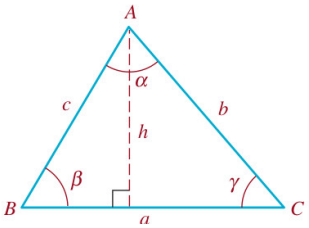


Figura 86: Apliación Ley de Senos

35. Use la ley de senos [2, pág 456. Ejercicio 1-16] para resolver cada uno de los triángulos. Véase la Figura (86).

   a) $\alpha = 80$, $\beta = 20$, $b = 7$
   b) $\alpha = 60$, $\beta = 15$, $c = 30$
   c) $\alpha = 30$, $\gamma = 75$, $a = 5$
   d) $\alpha = 120$, $a = 9$, $c = 4$
   e) $\alpha = 35$, $a = 9$, $b = 12$

36. Use la ley de cosenos [2, pág 460. Ejercicio 1-16] para resolver cada uno de los triángulos. Véase la Figura (87).

   a) $\alpha = 162$, $b = 11$, $c = 8$
   b) $\alpha = 22$, $b = 3$, $c = 9$
   c) $\beta = 100$, $a = 22{,}3$, $c = 16{,}1$

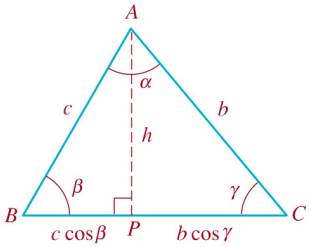


Figura 87: Apliación Ley de Cosenos

   d) $\beta = 130$, $a = 4$, $c = 7$
   e) $\beta = 48$, $a = 7$, $c = 6$

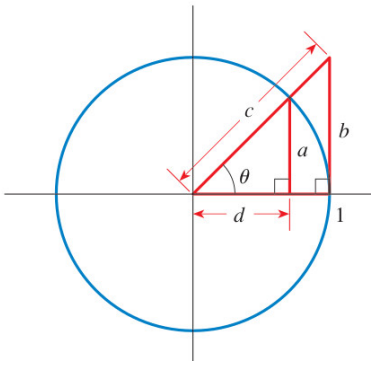


Figura 88: Circunferencia y triángulo rectángulo

37. Exprese la longitud a, b, c, y d en la Figura (88) en términos de las relaciones trigonométricas de θ.

38. Un campesino [2, pág 479. Ejercicio 18] desea cercar un pastizal en forma de triangulo usando 2000 pies de cerca, que tiene a la mano. Vea la Figura (89) Demuestre que el área del pastizal es una función del ángulo θ indicado.

$$A(\theta) = \frac{1}{2} cot(\theta) \Big(\frac{2000}{1 + cot(\theta) + csc(\theta)} \Big)^2$$

39. Como se ve en la Figura (90), una tabla [2, pág 479. Ejercicio 17] está sostenida por un caballete, para

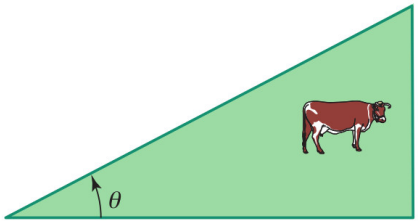


Figura 89: Problema de la vaca

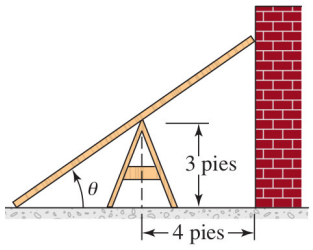


Figura 90

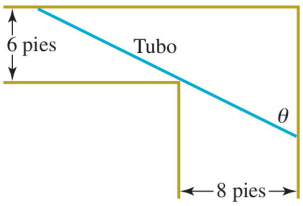


Figura 91

que uno de sus extremos descanse en el piso y el otro contra un muro. Exprese la longitud de la tabla en función del ángulo θ indicado.

40. Un tubo [2, pág 480. Ejercicio 22] metálico debe transportarse horizontalmente para dar la vuelta a una esquina en ángulo recto, desde un corredor de 8 pies de ancho hasta otro de 6 pies de ancho. Ver la Figura(91). Exprese la longitud L del tubo en función del ángulo que se indica.

Tablas de multiplicar

Tabla del 2

2× 1 = 2; 2× 2 = 4; 2× 3 = 6; 2× 4 = 8; 2× 5 = 10; 2× 6 = 12; 2× 7 = 14; 2× 8 = 16; 2× 9 = 18; 2× 10 = 20; 2× 11 = 22; 2× 12 = 24; 2× 13 = 26;

Tabla del 3

3× 1 = 3; 3× 2 = 6; 3× 3 = 9; 3× 4 = 12; 3× 5 = 15; 3× 6 = 18; 3× 7 = 21; 3× 8 = 24; 3× 9 = 27; 3× 10 = 30; 3× 11 = 33; 3× 12 = 36; 3× 13 = 39;

Tabla del 4

4× 1 = 4; 4× 2 = 8; 4× 3 = 12; 4× 4 = 16; 4× 5 = 20; 4× 6 = 24; 4× 7 = 28; 4× 8 = 32; 4× 9 = 36; 4× 10 = 40; 4× 11 = 44; 4× 12 = 48; 4× 13 = 52;

Tabla del 5

5× 1 = 5; 5× 2 = 10; 5× 3 = 15; 5× 4 = 20; 5× 5 = 25; 5× 6 = 30; 5× 7 = 35; 5× 8 = 40; 5× 9 = 45; 5× 10 = 50; 5× 11 = 55; 5× 12 = 60; 5× 13 = 65;

Tabla del 6

6× 1 = 6; 6× 2 = 12; 6× 3 = 18; 6× 4 = 24; 6× 5 = 30; 6× 6 = 36; 6× 7 = 42; 6× 8 = 48; 6× 9 = 54; 6× 10 = 60; 6× 11 = 66; 6× 12 = 72; 6× 13 = 78;

Tabla del 7

7× 1 = 7; 7× 2 = 14; 7× 3 = 21; 7× 4 = 28; 7× 5 = 35; 7× 6 = 42; 7× 7 = 49; 7× 8 = 56; 7× 9 = 63; 7× 10 = 70; 7× 11 = 77; 7× 12 = 84; 7× 13 = 91;

Tabla del 8

8× 1 = 8; 8× 2 = 16; 8× 3 = 24; 8× 4 = 32; 8× 5 = 40; 8× 6 = 48; 8× 7 = 56; 8× 8 = 64; 8× 9 = 72; 8× 10 = 80; 8× 11 = 88; 8× 12 = 96; 8× 13 = 104;

Tabla del 9

9× 1 = 9; 9× 2 = 18; 9× 3 = 27; 9× 4 = 36; 9× 5 = 45; 9× 6 = 54; 9× 7 = 63; 9× 8 = 72; 9× 9 = 81; 9× 10 = 90; 9× 11 = 99; 9× 12 = 108; 9× 13 = 117;

Tabla del 10

10× 1 = 10; 10× 2 = 20; 10× 3 = 30; 10× 4 = 40; 10× 5 = 50; 10× 6 = 60; 10× 7 = 70; 10× 8 = 80; 10× 9 = 90; 10× 10 = 100; 10× 11 = 110; 10× 12 = 120; 10× 13 = 130;

Tabla del 11

11× 1 = 11; 11× 2 = 22; 11× 3 = 33; 11× 4 = 44; 11× 5 = 55; 11× 6 = 66; 11× 7 = 77; 11× 8 = 88; 11× 9 = 99; 11× 10 = 110; 11× 11 = 121; 11× 12 = 132; 11× 13 = 143;

Tabla del 12

12× 1 = 12; 12× 2 = 24; 12× 3 = 36; 12× 4 = 48; 12× 5 = 60; 12× 6 = 72; 12× 7 = 84; 12× 8 = 96; 12× 9 = 108; 12× 10 = 120; 12× 11 = 132; 12× 12 = 144; 12× 13 = 156;

Tabla del 13

13× 1 = 13; 13× 2 = 26; 13× 3 = 39; 13× 4 = 52; 13× 5 = 65; 13× 6 = 78; 13× 7 = 91; 13× 8 = 104; 13× 9 = 117; 13× 10 = 130; 13× 11 = 143; 13× 12 = 156; 13× 13 = 169;

Criterios de divisibilidad para simplificar

Divisibilidad por 2
Un número es divisible por 2 si es par.

Divisibilidad por 3
Un número es divisible por 3 si la suma de sus dígitos es divisible por 3.

Divisibilidad por 4
Un número es divisible por 4 si los dos últimos dígitos forman un número divisible por 4.

Divisibilidad por 5
Un número es divisible por 5 si termina en 0 o en 5.

Divisibilidad por 6
Un número es divisible por 6 si es divisible por 2 y por 3.

Divisibilidad por 9
Un número es divisible por 9 si la suma de sus dígitos es divisible por 9.

Divisibilidad por 10
Un número es divisible por 10 si termina en 0.

Divisibilidad por 11
Un número es divisible por 11 si la diferencia entre la suma de los dígitos en las posiciones impares y la suma de los dígitos en las posiciones pares es un múltiplo de 11.

Divisibilidad por 12
Un número es divisible por 12 si es divisible por 3 y por 4.

Divisibilidad por 7
Un número es divisible por 7 si al multiplicar el último dígito por 2 y restarlo del resto del número se obtiene un múltiplo de 7.

Divisibilidad por 8
Un número es divisible por 8 si los tres últimos dígitos forman un número divisible por 8.

Divisibilidad por 13
Un número es divisible por 13 si al multiplicar el último dígito por 9 y restarlo del resto del número se obtiene un múltiplo de 13.

Divisibilidad por 14
Un número es divisible por 14 si es divisible por 2 y por 7.

Divisibilidad por 15
Un número es divisible por 15 si es divisible por 3 y por 5.

Divisibilidad por 16
Un número es divisible por 16 si los cuatro últimos dígitos forman un número divisible por 16.

Programación de evaluaciones ó seguimiento en el año 2024

0.20.4. Artículo 21. Deberes de los estudiantes

g. Recibir, aceptar y acatar las órdenes, instrucciones y correcciones de los superiores, relacionadas con el quehacer universitario, el orden y la buena conducta general, en su verdadera intención, que es, en todo caso, la de encaminar y perfeccionar los esfuerzos en provecho de la sociedad, de la Universidad y de su misma formación.

h. Concurrir a las evaluaciones y demás actividades académicas o culturales a las que le obligue su calidad de estudiante, aun aquellas que estén por fuera del programa académico, pero que a juicio de los directivos requieran de su asistencia.

i. Respetar la libertad de cátedra.

0.20.5. Artículo 28. De la presentación de pruebas

A partir del momento en el que finalice un primer estudiante la prueba y salga del aula, ningún estudiante podrá ingresar a presentarlo. Queda a juicio del Jefe de Pregrado, o del Jefe del Programa, según el caso, el análisis de las circunstancias del retraso y, si las considera justificadas, autorizará su presentación como supletorio.

0.20.6. Parágrafo

Si un estudiante no presentare prueba evaluativa en la fecha y hora señaladas, será calificado con cero (0.0), salvo que exista justa causa debidamente comprobada.

0.20.7. Artículo 30. Revisión

Toda prueba o evento evaluativo escrito será susceptible de revisión por el docente respectivo ante la solicitud del estudiante; solicitud que deberá realizarse antes del quinto día hábil siguiente a la entrega de notas, en fecha y horas predeterminadas y divulgadas adecuadamente. Bajo ninguna circunstancia habrá un segundo calificador.

0.20.8. Artículo 32. Prueba supletoria

Prueba evaluativa que presenta el estudiante para reemplazar la que no se presentó en la fecha establecida por la Facultad, mediando una justa causa, la cual será establecida por el Jefe de División o Jefe de Programa. Cuando el número de exámenes supletorios a pagar por una incapacidad sea más de dos, será el Jefe de Programa quien defina cuantas pruebas cobrarle al estudiante

0.20.9. Parágrafo 1.

La solicitud para presentar prueba supletoria debe ser presentada dentro de los 4 días hábiles siguientes a la cesación de la causa que motivó la no presentación del examen regular, y la fecha de presentación debe ser concertada con la Facultad

0.20.10. Parágrafo 2.

Si no se presentare la prueba supletoria, la calificación será de cero (0.0), salvo que exista una justa causa avalada por el Jefe de división o Jefe de Programa

0.20.11. Artículo 39. Cancelación por inasistencia

Cada asignatura tendrá la intensidad horaria presencial señalada en el correspondiente plan de estudios. Se cancelará la asignatura por la falta de asistencia al 25 % de las actividades teóricas, independientemente de que exista una justa causa.

Bibliografía

[1] James Stewart, Lothar Redlin, Saleem Watson, Héctor Vidauri, Alejandro Alfaro. PRECÁLCULO Matemáticas para el cálculo, quinta edición. Thomson/Brooks Cole © 2006 ISBN: 0-534-49277-0 2, 14, 15, 68, 69, 71

[2] Zill, D. G.,& Dewar. J. M. (2012). *Álgebra, trigonometría y geometría analítica.* McGraw Hill. 1, 12, 13, 14, 16, 28, 29, 30, 56, 57, 58, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

[3] Swokowski, Earl W. y Jeffery A. Cole (2009) *Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica*, Décimo Segunda edición, Grupo Editorial Iberoamérica. México. 13, 14, 15, 29, 30, 68

[4] Swokowski. E., & COLE, J. (1996). *Álgebra y trigonometría.* Grupo Editorial Iberoamérica. México.

[5] Sullivan, J. (2006).*Álgebra y Trigonometría.* Pearson educación

[6] Dominguez, F. A. Nieves, *Métodos Numéricos con Aplicaciones a la Ingeniería*, editorial Sisa.

Índice alfabético

Concepto
de valor absoluto, 13
Concepto
despeje de variable, 30
Concepto
fracciones parciales
sistemas de ecuaciones lineales, 44
Concepto
solución de ecuaciones
lineales y no lineales, 31
Criterios para **modelar con ecuaciones**, 2

Demostración producto notable
diferencia de cuadrados, 28
Demostración producto notable
diferencia de cubos, 28
Demostración producto notable
suma al cuadrado, 28
Desigualdades generales
regla del cementerio, 15

Ecuaciones
cambio de variable, 31
Ecuaciones
con radicales, 31
Ecuaciones
cuadráticas
y casos de factorización, 31
Enfoque en la **resolución de problemas**.
George Polya, 2
Esquema de
angulos básicos
$180° - 270° - 360° - 0°$
$30° - 45° - 60° - 90°$
en trigo, 77
Esquema de
identidades básicas
en trigo, 78
Esquema de divisibilidad
para la simplificación, 90
Esquema de los
triángulos básicos
en trigo, 76
Esquema para
definir la función inversa, 50
Esquema para
conceptos geométricos, 60
Esquema para caracterizar
la función exponencial, 51
Esquema para clasificar
ángulos y sus
formas de medidas básicas
en trigo, 75
Esquema para Planteo
y solución de ecuaciones, 61
Esquema para
caracterizar la función
logaritmo natural, 52
Esquema para
factorizar y obtener raíces reales, 26
Expresar las palabras
como desigualdades, 15

Factorización
por agrupación, 29
Factorización
simplificación en expresiones racionales, 30

Link ceros irracionales
método de Newton-Raphson, 64, 66
Link determinates
regla de Sarrus 3 por 3, 40
Link determinates
regla de Sarrus 4 por 4, 40
Link evaluación de cojuntos uno, 8
Link evaluación de desigualdades
con planteo de problemas, 8
Link evaluación de desigualdades
con valor absoluto, 8
Link evaluación de la elípse, 65
Link evaluación de la hipérbola, 65
Link evaluación de la parábola
línea recta y fórmula del estudiante, 22
Link evaluación determinante 2 por 2, 36
Link evaluación determinante 3 por 3, 36
Link evaluación determinante 4 por 4, 37
Link evaluación distancia entre puntos
del plano cartesiano, 64
Link evaluación línea recta en el plano cartesiano, 64
Link evaluación parábola en el plano cartesiano, 64

Link evaluación sistemas lineales 2 por 2, 36
Link evaluación sistemas lineales 4 por 4, 36, 37
Link evaluación sistemas no lineales, 37
Link factorización forzada, 24
Link fórmula del estudiante, 23
Link gráfica de sistemas lineales
y no lineales, 38
Link gráfica
de sitemas lineales y no lineales, 38
Link ley de senos
y cosenos, 81
Link método de bisección
aproximación numérica uno, 24
Link método de Newton-Raphson
aproximación numérica dos, 25
Link método de Po Shen Loh, 23
Link método del Horner, 23
Link Operaciones entre filas
Sistemas lineales 2 por 2, 39
Link Operaciones entre filas
Sistemas lineales 3 por 3, 39
Link Operaciones entre filas
Sistemas lineales 4 por 4, 40
Link regla de la cruceta, 24
Link regla de tres
compuesta, 66
Link regla de tres
simple directa, 66
Link regla de tres
simple e inversa, 66
Link regla del cementerio, 9
Link Teorema de Cramer
sistema 2 por 2, 41
Link Teorema de Cramer
sistema 3 por 3, 41
Link Traslaciòn horizontal
y vertical de una función, 55
Link trigonometría del triángulo
rectángulo, 81
Link valor absoluto
en la recta real, 9

Manejo de signos en las operaciones, 13

Operaciones básicas
simplificación, 29

Polinomio geométrico
generado para el volumen, 28
Polinomio geométrico
generado para el área superficial, 28
Potenciación con simplificación
tres casos especiales, 29
Potenciación y radicales
simplificación general., 29
Problema de conjuntos
la encuesta, 13
Problema de conjuntos
lectura de las revistas, 13
Problema de conjuntos
los sastres, 13
Problema de desigualdad
con valor absoluto., 14
Problema de desigualdad
el coeficiente intelectual, 14
Problema de desigualdad
oficina de correos., 14
Problema de desigualdades
asistencia al concierto., 15
Problema de desigualdades
compañia de telefonos, 15
Problema de desigualdades
compañia de vehículos, 15
Problema de desigualdades
el carnaval., 15
Problema de desigualdades
el cuadrado dos, 16
Problema de desigualdades
el cuadrado uno, 17
Problema de desigualdades
indicador de fiebre, 14
Problema de desigualdades
la hipotenusa, 16
Problema de desigualdades
temperatura Fahrenheit y Celsius, 14
Problema geométrico
de los tres vértices
sistema lineal 3 por 3, 43

Reescribir
usando el valor absoluto, 14

Sistema lineal
sin solución, 43
Sugerencias para **construir una ecuación**, 2

Tabla para
cambio de unidades básicas, 62
Tablas de multiplicar, 89

Mate Uno UCES

Julio

Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Mate Uno UCES

Agosto

Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Mate Uno UCES

Septiembre

Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Mate Uno UCES

Octubre

Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Mate Uno UCES

Noviembre

Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	